高等代数绿皮习题-v0

《高等代数学》第三版　各节习题与章末复习题

原书：姚慕生、吴泉水、谢启鸿编著，复旦大学出版社，2014 年。

编排说明：全书共收录 10 章、822 道题（按原书大题号计）。按原书章节次序汇编，保留原题号、星号与提示；剔除选择、填空和判断类题目，不附解答。题中涉及的定理、公式及例题编号均指原教材。A' 表示转置；其他记号沿用原书。

目录

第一章　行列式 **2**

第二章　矩阵 **11**

第三章　线性空间 **19**

第四章　线性映射 **27**

第五章　多项式 **32**

第六章　特征值 **38**

第七章　相似标准型 **43**

第八章　二次型 **49**

第九章　内积空间 **53**

第十章　双线性型 **62**

第一章　行列式

习题 1.1　二阶行列式

1. 计算下列行列式：

$$(1)\ \begin{vmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{vmatrix};\qquad (2)\ \begin{vmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{vmatrix}.$$

2. 计算下面两个行列式并和性质 3 比较：

$$(1)\ \begin{vmatrix}2 & 1\\ -1 & 1\end{vmatrix},\ \begin{vmatrix}2 & 1\\ -4 & 4\end{vmatrix};\qquad (2)\ \begin{vmatrix}2 & 1\\ -1 & 1\end{vmatrix},\ \begin{vmatrix}2 & 3\\ -1 & 3\end{vmatrix}.$$

3. 计算下面三个行列式并和性质 6 比较（第一个行列式的第二行等于后两个行列式第二行之和）：

$$\begin{vmatrix}3 & 2\\ 4 & 3\end{vmatrix};\qquad \begin{vmatrix}3 & 2\\ 3 & 1\end{vmatrix};\qquad \begin{vmatrix}3 & 2\\ 1 & 2\end{vmatrix}.$$

4. 比较下列行列式的值：

$$\begin{vmatrix}5 & -2\\ 2 & 1\end{vmatrix};\qquad \begin{vmatrix}-2 & 1\\ 5 & 2\end{vmatrix}.$$

5. 计算下面两个行列式并和性质 8 比较：

$$\begin{vmatrix}2 & 3\\ -3 & 1\end{vmatrix},\qquad \begin{vmatrix}2 & -3\\ 3 & 1\end{vmatrix}.$$

6. 举例说明下列等式不成立：

$$\begin{vmatrix}a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12}\\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}b_{11} & b_{12}\\ b_{21} & b_{22}\end{vmatrix}.$$

问：根据性质 6，左边的行列式应等于什么？

习题 1.2　三阶行列式

1. 计算下列行列式：

$$(1)\ \begin{vmatrix}2 & 3 & -5\\ 0 & 2 & -1\\ 0 & 0 & -2\end{vmatrix};\qquad (2)\ \begin{vmatrix}0 & 1 & 2\\ 2 & 1 & 1\\ -1 & 3 & 1\end{vmatrix}.$$

2. 计算下列行列式：

$$(1)\ \begin{vmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 4 & 6\\ -3 & 7 & -2\end{vmatrix};\qquad (2)\ \begin{vmatrix}0 & 2 & 4\\ 2 & 1 & 1\\ -1 & 3 & 1\end{vmatrix}.$$

3. 计算下列行列式：

$$(1)\ \begin{vmatrix}x & y & z\\ x+1 & y+1 & z+1\\ x+2 & y+2 & z+2\end{vmatrix};\qquad (2)\ \begin{vmatrix}x & x^2+1 & -1\\ 0 & -x & e^x\\ 1 & 0 & 0\end{vmatrix}.$$

4. 解下列方程：

$$(1)\begin{vmatrix}1&2&3\\1&x&3\\1&5&-2\end{vmatrix}=0;\qquad (2)\begin{vmatrix}x-2&1&-2\\2&2&1\\-1&1&1\end{vmatrix}=0.$$

5. 用行列式解下列三元一次方程组：

$$(1)\begin{cases}x_1-x_2+x_3=2,\\x_1+2x_2=1,\\x_1-x_3=4;\end{cases}\qquad (2)\begin{cases}x+y+z=0,\\2x-5y-3z=10,\\4x+8y+2z=4.\end{cases}$$

习题 1.3 n 阶行列式

1. 求下列行列式中第 $(1,2)$、第 $(3,1)$ 及第 $(3,3)$ 元素的余子式和代数余子式：

$$(1)\begin{vmatrix}2&-1&0\\1&2&-1\\-1&0&-2\end{vmatrix};\qquad (2)\begin{vmatrix}3&1&0&-1\\2&1&1&0\\-1&3&1&2\\0&6&5&1\end{vmatrix}.$$

2. 计算下列行列式的值：

$$(1)\begin{vmatrix}a&0&0&0\\0&b&0&0\\0&0&c&0\\0&0&0&d\end{vmatrix};\qquad (2)\begin{vmatrix}2&0&0&0\\3&-1&0&0\\-2&0&3&0\\9&-1&2&1\end{vmatrix}.$$

3. 计算下列行列式的值：

$$(1)\begin{vmatrix}1&2&3&4\\0&-3&-1&0\\0&0&-2&\sqrt{7}\\0&0&0&10\end{vmatrix};\qquad (2)\begin{vmatrix}1&0&0&0\\2&1&-2&1\\5&0&1&3\\7&-1&2&1\end{vmatrix}.$$

4. 计算下列行列式的值：

$$(1)\begin{vmatrix}a&b&c&d\\0&0&e&f\\0&0&u&v\\0&0&x&y\end{vmatrix};\qquad (2)\begin{vmatrix}1&1&0&-1\\2&1&1&0\\2&2&0&-2\\10&4&5&9\end{vmatrix}.$$

习题 1.4 行列式的展开和转置

1. 通过计算证明下列行列式按第一行展开的值等于按第一列展开的值：

$$\begin{vmatrix}1&0&0\\2&7&3\\5&2&2\end{vmatrix};\qquad \begin{vmatrix}1&0&-5\\6&2&-1\\5&-11&6\end{vmatrix}.$$

2. 将下列行列式分别按第二行及第三列展开求值并比较其结果：

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 8 \end{vmatrix}; \qquad \begin{vmatrix} 3 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 9 & 6 & -7 \end{vmatrix}.$$

3. 设 $|A|$ 是 n 阶行列式，若其元素满足 $a_{ij} = -a_{ji}$，则称 $|A|$ 是反对称行列式。求证：当 n 是奇数时，n 阶反对称行列式的值等于零。

4. 求证：n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & b_1 \\ 0 & 0 & \cdots & b_2 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & b_{n-1} & \cdots & 0 & 0 \\ b_n & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{n(n-1)/2} b_1 b_2 \cdots b_n.$$

5. 求下列关于 x 的多项式中一次项的系数：

$$f(x) = \begin{vmatrix} 2 & x & -5 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 0 & -2 & -3 \\ -1 & 7 & -2 & -2 \end{vmatrix}.$$

6. 用 Cramer 法则求下列线性方程组的解：

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_4 = 1, \\ 2x_1 + 5x_2 - x_3 + 4x_4 = 2, \\ 3x_1 + 6x_2 + x_3 + 10x_4 = 3, \\ -x_1 - 2x_2 - 2x_4 = 4. \end{cases}$$

习题 1.5 行列式的计算

1. 用行列式性质计算下列行列式：

(1) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 & 5 \\ 1 & -2 & 0 & 3 \\ -2 & -4 & 1 & 6 \end{vmatrix}$;

(2) $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$;

(3) $\begin{vmatrix} 7 & 3 & 2 & 6 \\ 8 & -9 & 4 & 9 \\ 7 & -2 & 7 & 3 \\ 5 & -3 & 3 & 4 \end{vmatrix}$;

(4) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 7 & 10 & 13 \\ 3 & 5 & 11 & 16 & 21 \\ 2 & -7 & 7 & 7 & 2 \\ 1 & 4 & 5 & 3 & 10 \end{vmatrix}$.

2. 设 $b_{ij} = (a_{i1} + a_{i2} + \cdots + a_{in}) - a_{ij}$，求证：

$$\begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{n-1}(n-1) \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

3. 计算 n 阶行列式：

$$(1)\begin{vmatrix} a & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix}; \qquad (2)\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ -1 & 0 & 3 & \cdots & n \\ -1 & -2 & 0 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & -2 & -3 & \cdots & 0 \end{vmatrix}.$$

***4.** 证明：

$$(1)\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & C_2^1 & \cdots & C_n^1 \\ 1 & C_3^2 & \cdots & C_{n+1}^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & C_n^{n-1} & \cdots & C_{2n-2}^{n-1} \end{vmatrix} = 1;$$

$$(2)\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & a_1+b_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & a_1 & a_2+b_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n+b_n \end{vmatrix} = b_1b_2\cdots b_n.$$

5. 利用 Vander Monde 行列式计算下列行列式的值：

$$\begin{vmatrix} a_1^{n-1} & a_1^{n-2}b_1 & \cdots & a_1b_1^{n-2} & b_1^{n-1} \\ a_2^{n-1} & a_2^{n-2}b_2 & \cdots & a_2b_2^{n-2} & b_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_n^{n-1} & a_n^{n-2}b_n & \cdots & a_nb_n^{n-2} & b_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

***6.** 设 $f_i(x)$ $(i=1,2,\ldots,n)$ 是次数不超过 $n-2$ 的多项式。证明：对任意 n 个数 $a_1,a_2,\ldots,a_n$，均有

$$\begin{vmatrix} f_1(a_1) & f_1(a_2) & \cdots & f_1(a_n) \\ f_2(a_1) & f_2(a_2) & \cdots & f_2(a_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_n(a_1) & f_n(a_2) & \cdots & f_n(a_n) \end{vmatrix} = 0.$$

提示：设法证明将上式第一列换成 $f_1(x),\ldots,f_n(x)$ 后得到的行列式恒为零。

习题 1.6 行列式的等价定义

1. 试求定义 (1.6.2) 式中项 $a_{1n}a_{2,n-1}a_{3,n-2}\cdots a_{n1}$ 所带的符号。

2. 试用 (1.6.2) 式来证明行列式的诸性质。

3. 证明行列式的值还可以这样定义：

$$|A| = \sum_{(k_1,k_2,\ldots,k_n)\in S_n} (-1)^{N(k_1,k_2,\ldots,k_n)} a_{1k_1}a_{2k_2}\cdots a_{nk_n}.$$

4. 若一个 n 阶行列式中零元素的个数超过 n^2-n 个，证明：这个行列式的值等于零。

5. 设 $f_{ij}(t)$ 是可微函数，$F(t)=\det(f_{ij}(t))_{n\times n}$。求证：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}F(t)=\sum_{j=1}^{n}F_j(t),$$

其中 $F_j(t)$ 为将 $F(t)$ 的第 j 列各元素分别求导、其余各列保持不变所得的行列式。

6. 设

$$f(x)=\begin{vmatrix} x-a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & x-a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & x-a_{nn} \end{vmatrix},$$

其中 x 是未知数，a_{ij} 是常数。证明：$f(x)$ 是最高次项系数为 1 的 n 次多项式，且 $n-1$ 次项的系数等于 $-(a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn})$。

习题 1.7 Laplace 定理

1. 写出下列行列式第一、第三行的所有子式及相应的代数余子式，并用 Laplace 定理计算其值：

$$(1)\ \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix};\qquad (2)\ \begin{vmatrix} 3 & -1 & 0 & -3 \\ 0 & 2 & 7 & -2 \\ 5 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \end{vmatrix}.$$

2. 设 ω 是 1 的虚立方根，即 $\omega=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$，试求下列行列式的值：

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & \omega & 0 & 0 & \omega^2 & 0 \\ a_1 & b_1 & 1 & 1 & c_1 & 1 \\ a_2 & b_2 & 1 & \omega & c_2 & \omega \\ a_3 & b_3 & 1 & \omega^2 & c_3 & \omega^2 \\ 1 & \omega^2 & 0 & 0 & \omega & 0 \end{vmatrix}.$$

3. 证明：在确定代数余子式的符号时，可以不利用该子式的行列的号码和，而利用该子式的余子式的号码和。

4. 利用行列式及 Laplace 定理，证明下列恒等式：

$$(ab'-a'b)(cd'-c'd)-(ac'-a'c)(bd'-b'd)+(ad'-a'd)(bc'-b'c)=0.$$

5. 求 $2n$ 阶行列式的值（空缺处都是零）：

$$\begin{vmatrix} a & & & & & b \\ & \ddots & & & \iddots & \\ & & a & b & & \\ & & b & a & & \\ & \iddots & & & \ddots & \\ b & & & & & a \end{vmatrix}.$$

复习题一

1. 求下列行列式的值:

$$\begin{vmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & a_1b_3 & a_1b_4 \\ a_2b_1 & a_2b_2 & a_2b_3 & a_2b_4 \\ a_3b_1 & a_3b_2 & a_3b_3 & a_3b_4 \\ a_4b_1 & a_4b_2 & a_4b_3 & a_4b_4 \end{vmatrix}.$$

2. 求下列行列式的值:

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x-1 \\ 1 & -1 & x+1 & -1 \\ 1 & x-1 & 1 & -1 \\ x+1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix}.$$

3. 解方程

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & -2 & 4 & -8 \\ 1 & x & x^2 & x^3 \end{vmatrix} = 0.$$

4. 已知 n 阶行列式 $|A| = \det(a_{ij}) = c$，$b_1, \ldots, b_n$ 为常数，求 $|B| = \det(a_{ij}b_ib_j)$ 的值。

5. n 阶行列式 $|A|$ 的值为 c。若将其第一列移到最后一列，其余各列依次保持原来次序向左移动，求得到的行列式的值。

6. n 阶行列式 $|A|$ 的值为 c。若将其所有元素改变符号，求得到的行列式的值。

7. n 阶行列式 $|A|$ 的值为 c。若将其每个第 (i,j) 元素 a_{ij} 换到第 $(n-i+1, n-j+1)$ 位置上，求得到的行列式的值。

8. n 阶行列式 $|A|$ 的值为 c。若将其每个元素 a_{ij} 换成 $(-1)^{i+j}a_{ij}$，求得到的行列式的值。

9. n 阶行列式 $|A|$ 的值为 c。若将其每个元素 a_{ij} 换成 $b^{i-j}a_{ij}$ $(b \neq 0)$，求得到的行列式的值。

10. n 阶行列式 $|A|$ 的值为 c。若从第二列开始每一列加上它前面的一列，同时对第一列加上 $|A|$ 的第 n 列，求得到的行列式的值。

11. 计算行列式的值:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2-x^2 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 9-x^2 \end{vmatrix}.$$

12. 计算行列式的值:

$$|A| = \begin{vmatrix} 0 & x & y & z \\ x & 0 & z & y \\ y & z & 0 & x \\ z & y & x & 0 \end{vmatrix}.$$

13. 计算行列式的值:

$$|A| = \begin{vmatrix} (a+b)^2 & c^2 & c^2 \\ a^2 & (b+c)^2 & a^2 \\ b^2 & b^2 & (c+a)^2 \end{vmatrix}.$$

14. 设 $n\ (n>2)$ 阶行列式 $|A|$ 的所有元素或为 1 或为 -1。求证：$|A|$ 的绝对值小于等于 $(n-1)!(n-1)$。

15. 设 $|A|=|a_{ij}|$ 是 n 阶行列式，A_{ij} 是它的第 (i,j) 元素的代数余子式。求证：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & x_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & x_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & x_n \\ y_1 & y_2 & \cdots & y_n & 1 \end{vmatrix} = |A| - \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} A_{ij}x_iy_j.$$

16. 计算下列 $n+1$ 阶行列式的值，其中 $a_i \neq 0\ (1\leq i\leq n)$：

$$|A| = \begin{vmatrix} a_0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}.$$

17. 计算下列 n 阶行列式的值，其中 $a_i \neq 0\ (1\leq i\leq n)$：

$$|A| = \begin{vmatrix} x_1-a_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2-a_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 & x_3-a_3 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n-a_n \end{vmatrix}.$$

18. 计算下列 n 阶行列式的值：

$$|A| = \begin{vmatrix} a_1+b & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2+b & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3+b & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n+b \end{vmatrix}.$$

19. 计算下列 n 阶行列式的值：

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & 1 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \end{vmatrix}.$$

20. 求下列 n 阶行列式的值：

$$|A| = \begin{vmatrix} 1-a_1 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 1-a_2 & a_3 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 1-a_3 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & a_n \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 1-a_n \end{vmatrix}.$$

21. 设行列式

$$|A|=\begin{vmatrix} a_0+a_1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1 & a_1+a_2 & a_2 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & a_2+a_3 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & a_{n-1} \\ 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & a_{n-1}+a_n \end{vmatrix},$$

求证：$|A|=a_0a_1\cdots a_n\left(\frac{1}{a_0}+\frac{1}{a_1}+\cdots+\frac{1}{a_n}\right)$。

22. 计算下列 n 阶行列式的值：

$$|A|=\begin{vmatrix} x_1 & y & y & \cdots & y \\ z & x_2 & y & \cdots & y \\ z & z & x_3 & \cdots & y \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ z & z & z & \cdots & x_n \end{vmatrix}.$$

***23.** 计算下列 n 阶行列式的值：

$$|A|=\begin{vmatrix} (a_1+b_1)^{-1} & (a_1+b_2)^{-1} & \cdots & (a_1+b_n)^{-1} \\ (a_2+b_1)^{-1} & (a_2+b_2)^{-1} & \cdots & (a_2+b_n)^{-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (a_n+b_1)^{-1} & (a_n+b_2)^{-1} & \cdots & (a_n+b_n)^{-1} \end{vmatrix}.$$

24. 计算下列 n 阶行列式的值（$bc\neq 0$）：

$$|A|=\begin{vmatrix} a & b & & & \\ c & a & b & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & c & a & b \\ & & & c & a \end{vmatrix}.$$

25. 求证：n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} \cos x & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 2\cos x & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 2\cos x & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 2\cos x \end{vmatrix}=\cos nx.$$

26. 设 $f_k(x)=x^k+a_{k1}x^{k-1}+a_{k2}x^{k-2}+\cdots+a_{kk}$，求下列行列式的值：

$$\begin{vmatrix} 1 & f_1(x_1) & f_2(x_1) & \cdots & f_{n-1}(x_1) \\ 1 & f_1(x_2) & f_2(x_2) & \cdots & f_{n-1}(x_2) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & f_1(x_n) & f_2(x_n) & \cdots & f_{n-1}(x_n) \end{vmatrix}.$$

27. 求下列行列式的值：

$$|A|=\begin{vmatrix} 1 & \cos\theta_1 & \cos 2\theta_1 & \cdots & \cos(n-1)\theta_1 \\ 1 & \cos\theta_2 & \cos 2\theta_2 & \cdots & \cos(n-1)\theta_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \cos\theta_n & \cos 2\theta_n & \cdots & \cos(n-1)\theta_n \end{vmatrix}.$$

28. 求下列行列式的值：

$$|A| = \begin{vmatrix} \sin\theta_1 & \sin 2\theta_1 & \cdots & \sin n\theta_1 \\ \sin\theta_2 & \sin 2\theta_2 & \cdots & \sin n\theta_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \sin\theta_n & \sin 2\theta_n & \cdots & \sin n\theta_n \end{vmatrix}.$$

29. 设 t 是参数，$|A(t)| = \det(a_{ij} + t)_{n\times n}$。求证：

$$|A(t)| = |A(0)| + t\sum_{i,j=1}^{n} A_{ij},$$

其中 A_{ij} 是 a_{ij} 在 $|A(0)|$ 中的代数余子式。

30. 计算下列 n 阶行列式的值：

$$|A| = \begin{vmatrix} (x-a_1)^2 & a_2^2 & \cdots & a_n^2 \\ a_1^2 & (x-a_2)^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^2 & a_2^2 & \cdots & (x-a_n)^2 \end{vmatrix}.$$

31. 计算下列行列式的值：

$$|A| = \begin{vmatrix} 1+x_1 & 1+x_1^2 & \cdots & 1+x_1^n \\ 1+x_2 & 1+x_2^2 & \cdots & 1+x_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1+x_n & 1+x_n^2 & \cdots & 1+x_n^n \end{vmatrix}.$$

32. 计算下列行列式的值：

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-2} & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-2} & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-2} & x_n^n \end{vmatrix}.$$

33. 计算下列行列式的值：

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ 1 & x_2^2 & \cdots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{vmatrix}.$$

***34.** 设 $|A| = |a_{ij}|$ 是 n 阶行列式，A_{ij} 是元素 a_{ij} 的代数余子式。求证：

$$\begin{vmatrix} a_{11}-a_{12} & a_{12}-a_{13} & \cdots & a_{1,n-1}-a_{1n} & 1 \\ a_{21}-a_{22} & a_{22}-a_{23} & \cdots & a_{2,n-1}-a_{2n} & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1}-a_{n2} & a_{n2}-a_{n3} & \cdots & a_{n,n-1}-a_{nn} & 1 \end{vmatrix} = \sum_{i,j=1}^{n} A_{ij}.$$

***35.** 若存在从 n 阶行列式集合到数集的映射 f 满足下列条件：

(1) 若 $|A|$ 是对角行列式且主对角线上元素全是 1，则 $f(|A|) = 1$；

(2) 将任意 n 阶行列式 $|A|$ 的任意两列对换得到 $|B|$，则 $f(|B|) = -f(|A|)$；

(3) 将任意 n 阶行列式 $|A|$ 的任意一列乘以常数 k 得到 $|B|$，则 $f(|B|) = kf(|A|)$；

(4) 若 $|A|$ 的第 i 列可表示为另外两个行列式 $|B|$ 和 $|C|$ 的第 i 列之和，而 $|B|$ 和 $|C|$ 的其他列都与 $|A|$ 的相应列完全相同，则 $f(|A|) = f(|B|) + f(|C|)$。

求证：$f(|A|)$ 就是行列式 $|A|$ 的值。

第二章　矩阵

习题 2.2　矩阵的运算

1. 计算：

(1) $\begin{pmatrix}1&2\\-3&0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2&-2\\0&1\end{pmatrix}$；　(2) $3\begin{pmatrix}1&\sqrt{2}\\0&-4\end{pmatrix}$；

(3) $2\begin{pmatrix}1&2&3\\4&-1&\sqrt{2}\end{pmatrix}-3\begin{pmatrix}1/3&1&0\\0&-1&-\sqrt{2}\end{pmatrix}$；

(4) $\begin{pmatrix}1&2&3&4\\0&1&-1&0\\3&4&1&5\end{pmatrix}-\frac{1}{2}\begin{pmatrix}2&4&0&1\\0&2&3&1\\4&2&8&0\end{pmatrix}$.

2. 计算：

(1) $\begin{pmatrix}1&2&0\\1&-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&3\\0&1\\1&-1\end{pmatrix}$；　(2) $\begin{pmatrix}2&0\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1&1\\-2&0\end{pmatrix}$；

(3) $\begin{pmatrix}0&1&-1&3\\-1&2&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1\\-1&4\\3&0\\1&2\end{pmatrix}$；　(4) $\begin{pmatrix}2&1&-2\\1&0&4\\-3&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3&1&0\\0&0&1\\-1&2&0\end{pmatrix}$.

3. 设 $A=\begin{pmatrix}1&0&3\\2&-1&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&-1\\2&3\\4&0\end{pmatrix}$。试求 AB 与 BA。

4. 计算：

(1) $\begin{pmatrix}a&0&0\\0&b&0\\0&0&c\end{pmatrix}^5$；　(2) $\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}^3$；　(3) $\begin{pmatrix}\cos\theta&\sin\theta\\-\sin\theta&\cos\theta\end{pmatrix}^n$.

5. 设 $A=(a_{ij})$ 是 n 阶对称阵，$x=(x_1,x_2,\dots,x_n)$ 是 $1\times n$ 矩阵。试求 xAx'。

6. 试证：上（下）三角阵的和、差、数乘及乘积仍是上（下）三角阵。

7. 若 A 是 n 阶方阵且 $A^n=O$，试证：

$$(I_n-A)(I_n+A+A^2+\cdots+A^{n-1})=I_n.$$

8. 若 $A=(a_{ij})$ 是 n 阶方阵，$a_{i,i+1}=1$ $(1\le i<n)$，其余元素全为零，求证：$A^n=O$。

9. 设 A 是实对称阵，若 $A^2=O$，求证：$A=O$。

10. 证明：任一 n 阶方阵均可表示为一个对称阵和一个反对称阵之和。

11. 若 $A=\operatorname{diag}(a_1,\dots,a_n)$，$B=\operatorname{diag}(b_1,\dots,b_n)$，求证：$AB=\operatorname{diag}(a_1b_1,\dots,a_nb_n)$。

12. 求与矩阵 A 乘法可交换的所有矩阵：

$$(1)\ A=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix};\qquad (2)\ A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&2\\3&1&1\end{pmatrix}.$$

13. 求证：

(1) 若 A,B 为 n 阶对称阵，则 AB 为对称阵的充分必要条件是 $AB=BA$；

(2) 若 A 为对称阵，B 为同阶反对称阵，则 AB 为反对称阵的充分必要条件是 $AB=BA$。

14. 求证：

(1) 与所有 n 阶对角阵乘法可交换的矩阵也必是 n 阶对角阵；

(2) 与所有 n 阶矩阵乘法可交换的矩阵是形如 cI_n 的对角阵（这种矩阵称为纯量阵）。

15. 设 A 是 n 阶复矩阵。若 $\overline{A}'=A$，则称 A 是 Hermite 矩阵；若 $\overline{A}'=-A$，则称 A 是斜 Hermite 矩阵。求证：任一 n 阶复矩阵均可表示为一个 Hermite 矩阵与一个斜 Hermite 矩阵之和。

习题 2.3 方阵的逆阵

1. 求下列矩阵的逆阵：

$$(1)\ A=\begin{pmatrix}1&1&-1\\1&2&-3\\0&1&1\end{pmatrix};\qquad (2)\ A=\operatorname{diag}(a_1,a_2,\dots,a_n)\quad (a_i\neq 0).$$

2. 用求逆阵的方法解线性方程组：

$$\begin{cases}x_1-x_2+3x_3=8,\\2x_1-x_2+4x_3=11,\\-x_1+2x_2-4x_3=-11.\end{cases}$$

3. 若 A 是非异阵，求证：对任一 $k>0$，有 $(A^k)^{-1}=(A^{-1})^k$。

4. 若 A 是非异阵，证明乘法消去律成立，即从 $AB=AC$ 可推出 $B=C$；从 $BA=CA$ 也可推出 $B=C$。

5. 求证：有一行元素（或一列元素）全为零的 n 阶方阵必是奇异阵。

6. 若 n 阶方阵 A 是幂零阵，即存在 $m>0$ 使 $A^m=O$，求证：I_n-A 是非异阵。

7. 设 A,B 及 $A+B$ 都是非异阵，求证：$A^{-1}+B^{-1}$ 也是非异阵。

8. 一个 n 阶方阵 A 若满足 $A^2=I_n$，则称 A 为对合阵。若 A 是对合阵且 I_n+A 是非异阵，求证：$A=I_n$。

9. 已知 A 是 n 阶幂等阵，即 $A^2=A$。求证：$A+I_n$ 必是非异阵。

10. 设 A 满足 $A^2-A-3I_n=O$，求证：$A-2I_n$ 是非异阵。

习题 2.4　矩阵的初等变换与初等矩阵

1. 用初等变换将下列矩阵化为相抵标准型：

$$(1)\ \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}; \qquad (2)\ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

2. 用初等行变换将下列矩阵化为阶梯形矩阵：

$$(1)\ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 6 & 4 \end{pmatrix}; \qquad (2)\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 5 & 12 \\ 6 & 7 & 8 & 0 & -9 \\ 26 & 21 & 26 & -10 & -51 \\ 15 & 14 & 13 & -15 & -54 \end{pmatrix}.$$

4. 求证：n 阶方阵 A 非异的充分必要条件是它和 I_n 相抵。

5. 求证：对任意 $m \times n$ 矩阵 A，总存在 m 阶可逆阵 P 和 n 阶可逆阵 Q，使得 PAQ 是相抵标准型。

习题 2.5　矩阵乘积的行列式与初等变换法求逆阵

1. 用初等变换法求下列矩阵的逆阵：

$$(1)\ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -2 & -6 \end{pmatrix}; \quad (2)\ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}; \quad (3)\ \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

2. 求下列 n 阶方阵的逆阵，其中 $a_i \neq 0$ $(i = 1, \ldots, n)$：

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

3. 求下列矩阵方程的解：

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

4. 求下列矩阵方程的解：

$$X \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

5. 设 $S = (s_{i+j})_{0 \leq i,j \leq n-1}$，其中 $s_k = x_1^k + \cdots + x_n^k$。计算 $|S|$ 并证明 $|S| \geq 0$ 对一切实数 x_i $(i = 1, \ldots, n)$ 成立。

***6.** 利用行列式乘法证明下列循环行列式之值等于 $f(\varepsilon_1)\cdots f(\varepsilon_n)$，其中 $f(x)=a_1+a_2x+\cdots+a_nx^{n-1}$，而 ε_i（$i=1,\ldots,n$）为 1 的全体 n 次复根：

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \end{vmatrix}.$$

***7.** 计算行列式：

$$\begin{vmatrix} \cos\theta & \cos 2\theta & \cos 3\theta & \cdots & \cos n\theta \\ \cos n\theta & \cos\theta & \cos 2\theta & \cdots & \cos(n-1)\theta \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \cos 2\theta & \cos 3\theta & \cos 4\theta & \cdots & \cos\theta \end{vmatrix}.$$

习题 2.6 分块矩阵

1. 计算下列分块矩阵的乘法：

(1)
$$\left(\begin{array}{cc|ccc} 1 & 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & -2 \\ \hline -1 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 5 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{array}\right);$$

(2)
$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ \hline 0 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)\left(\begin{array}{cc|cc} 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right).$$

2. 试写出下列分块矩阵的积，假定其中相乘的分块矩阵都符合相乘的条件：

(1) $\begin{pmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}$；　(2) $\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ O & A_{22} & A_{23} \\ O & O & A_{33} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} & B_{13} \\ O & B_{22} & B_{23} \\ O & O & B_{33} \end{pmatrix}$.

3. 设 A 是 n 阶矩阵，其第 $(i,i+1)$ 元素（$1\le i<n$）及第 $(n,1)$ 元素为 1，其余元素均为零。求证：

$$A^k=\begin{pmatrix} O & I_{n-k} \\ I_k & O \end{pmatrix}\qquad (k=1,2,\ldots,n).$$

4. 验证：分块矩阵的乘法所得的结果与作为普通矩阵的乘法所得的结果是一致的。

5. 设有分块矩阵 $C=\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$，其中 A,B 为可逆阵，求 C 的逆阵。

6. 若 A_i（$i=1,\ldots,m$）是方阵，证明：$|\operatorname{diag}(A_1,\ldots,A_m)|=|A_1|\cdots|A_m|$。

7. 设 A,B 为 n 阶方阵，求证：$\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix}=|A+B||A-B|$。

8. 试用分块矩阵的方法求例 2.5.2 中行列式的值。

***9.** 设 $AB = BA$，求证：$\begin{vmatrix} A & -B \\ B & A \end{vmatrix} = |A^2 + B^2|$。

习题 2.7 Cauchy–Binet 公式

1. 证明复数形式的 Cauchy–Schwarz 不等式：

$$\left(\sum_{i=1}^{n} |a_i|^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} |b_i|^2\right) \geq \left|\sum_{i=1}^{n} a_i \overline{b}_i\right|^2,$$

其中 a_i, b_i 都是复数，n 是大于等于 2 的正整数。

2. 设 A 是 n 阶实方阵且 $AA' = I_n$。求证：若 $1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n$，则

$$\sum_{1 \leq j_1 < \cdots < j_k \leq n} A\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix}^2 = 1.$$

3. 设 A, B 是 n 阶方阵，r 是小于等于 n 的正整数。求证：AB 和 BA 的所有 r 阶主子式之和相等。

4. 设 A, B 都是 $m \times n$ 实矩阵，求证：$|AA'||BB'| \geq |AB'|^2$。

复习题二

1. n 维标准单位列向量是指 $e_1, \ldots, e_n$，其中 e_i 的第 i 个分量为 1、其余分量均为零；$e_1', \ldots, e_n'$ 称为 n 维标准单位行向量。求证：

(1) 若 $i \neq j$，则 $e_i' e_j = 0$，而 $e_i' e_i = 1$；

(2) 若 $A = (a_{ij})$ 是 $m \times n$ 矩阵，则 Ae_i 是 A 的第 i 个列向量；$e_i' A$ 是 A 的第 i 个行向量；

(3) 若 $A = (a_{ij})$ 是 $m \times n$ 矩阵，则 $e_i' A e_j = a_{ij}$。

2. n 阶基础矩阵（又称初级矩阵）是指 n^2 个 n 阶矩阵 E_{ij} $(i, j = 1, \ldots, n)$，其中 E_{ij} 的第 (i, j) 元素等于 1，其他元素全为 0。基础矩阵也可写成 $E_{ij} = e_i e_j'$。证明：

(1) 若 $j \neq k$，则 $E_{ij} E_{kl} = O$；

(2) 若 $j = k$，则 $E_{ij} E_{kl} = E_{il}$；

(3) 若 $A = (a_{ij})$ 为 n 阶矩阵，则 $A = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} E_{ij}$；

(4) $E_{ij} A$ 将 A 的第 j 行变为第 i 行，将其他元素全变为 0；

(5) $A E_{ij}$ 将 A 的第 i 列变为第 j 列，将其他元素全变为 0；

(6) $E_{ij} A E_{kl} = a_{jk} E_{il}$。

3. 求证：和所有 n 阶可逆阵乘法可交换的矩阵必是数量矩阵 kI_n。

4. 设 A 是 n 阶上三角阵且主对角线上元素全为零，求证：$A^n = O$。

5. 设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶矩阵，则 $a_{11} + \cdots + a_{nn}$ 称为矩阵 A 的迹，记为 $\operatorname{tr} A$。设 A, B 是 n 阶矩阵，k 是常数，求证：

$$(1)\ \operatorname{tr}(A + B) = \operatorname{tr} A + \operatorname{tr} B; \quad (2)\ \operatorname{tr}(kA) = k \operatorname{tr} A; \quad (3)\ \operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA).$$

6. 设 f 是数域 $\mathbb{F}$ 上 n 阶矩阵集合到 $\mathbb{F}$ 的一个映射，满足：

(1) 对任意 n 阶矩阵 A, B，$f(A+B)=f(A)+f(B)$；

(2) 对任意 n 阶矩阵 A 和 $\mathbb{F}$ 中数 k，$f(kA)=kf(A)$；

(3) 对任意 n 阶矩阵 A, B，$f(AB)=f(BA)$；

(4) $f(I_n)=n$。

求证：f 就是迹，即 $f(A)=\operatorname{tr} A$ 对一切 $\mathbb{F}$ 上 n 阶矩阵 A 成立。

7. 求证：不存在 n 阶方阵 A, B，使 $AB-BA=I_n$。

8. 证明下列结论：

(1) 若 A 是 n 阶实矩阵，则 $\operatorname{tr}(AA')=0$ 的充分必要条件是 $A=O$；

(2) 若 A 是 n 阶复矩阵，则 $\operatorname{tr}(A\overline{A}')=0$ 的充分必要条件是 $A=O$；

(3) 设 n 阶复矩阵 A 满足 $\overline{A}'=-A$，如果存在同阶矩阵 B，使 $AB=B$，则 $B=O$。

9. 设 A_i $(i=1,\ldots,k)$ 是实对称阵且 $A_1^2+\cdots+A_k^2=O$。证明：每个 $A_i=O$。

10. 设 A, B 是两个 n 阶矩阵，若 $\operatorname{tr}(ABC)=\operatorname{tr}(CBA)$ 对任意 n 阶矩阵 C 成立，求证：$AB=BA$。

11. 若 A, B 都是由非负实数组成的矩阵且 AB 有一行全为零，求证：或者 A 有一行为零，或者 B 有一行全为零。

12. 设 A 是二阶矩阵，若有 $n>2$，使 $A^n=O$，求证：$A^2=O$。

13. 下列形状的矩阵称为循环矩阵：

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \end{pmatrix}.$$

求证：同阶循环矩阵之积仍是循环矩阵。

14. 设 A 是 n 阶方阵且 $A^2=A$，求证：I_n-2A 是对合阵。

15. 求证：不存在 n 阶奇异阵 A，使 $A^2+A+I_n=O$。

16. 求证：

(1) 上（下）三角阵的逆阵也是上（下）三角阵；

(2) 对称阵的逆阵也是对称阵；

(3) 反对称阵的逆阵也是反对称阵。

17. 设 A 是奇数阶矩阵，$|A|>0$ 且 $AA'=I_n$，求证：I_n-A 是奇异阵。

18. 若 $A^2=B^2=I$，且 $|A|+|B|=0$，求证：$A+B$ 是奇异阵。

19. 设 n 阶矩阵 A, B 满足 $A+B=AB$，求证：$I-A$ 是可逆阵且 $AB=BA$。

20. 若 A, B 是 n 阶矩阵，I_n+AB 可逆，求证：I_n+BA 也可逆。

21. 设 $A, B, AB - I_n$ 都是 n 阶可逆阵，证明：$A - B^{-1}$ 与 $(A - B^{-1})^{-1} - A^{-1}$ 均可逆，并求它们的逆阵。

22. 设 $A, B, A - B$ 都是 n 阶可逆阵，证明：

$$B^{-1} - A^{-1} = \big(B + B(A - B)^{-1}B\big)^{-1}.$$

23. 设 A 是 n 阶可逆阵，α, β 是 n 维列向量，且 $1 + \beta' A^{-1}\alpha \neq 0$。求证：

$$(A + \alpha\beta')^{-1} = A^{-1} - \frac{1}{1 + \beta' A^{-1}\alpha} A^{-1}\alpha\beta' A^{-1}.$$

注：上述公式称为 Sherman–Morrison 公式。

24. 设 A 是非零实矩阵且 $A^* = A'$，求证：A 是可逆阵。（A^* 表示伴阵。）

25. 设 A 是 n 阶可逆阵，若 A 的每一行元素之和等于常数 c，求证：$c \neq 0$ 且 A^{-1} 的每一行元素之和等于 c^{-1}。

26. 设 A 是 4 阶矩阵，$|A| = 2$，求 $|4A^{-1} - A^*|$ 的值。

27. 已知 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$，试求 A。

28. 已知 n 阶矩阵 A 的主对角线及其上方元素全为 1、下方元素全为 0。试求 $\sum_{i,j=1}^{n} A_{ij}$，即 $|A|$ 的所有代数余子式之和。

29. 设 A, B 为方阵，A^*, B^* 分别是它们的伴阵，求分块对角阵 $C = \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$ 的伴阵。

30. 对 n 阶矩阵 A, B，求证：$(AB)^* = B^* A^*$。

31. 若 A 可逆，证明：A 的伴随阵 A^* 也可逆且 $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$。

32. 求证：若 $n \geq 2$，则 $(A^*)^* = |A|^{n-2} A$。

33. 计算 $\begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^k$，其中 k 为整数。

34. 求下列 n 阶矩阵的逆阵，其中 $a_i \neq 0$ $(1 \leq i \leq n)$：

$$(1)\ A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{pmatrix}; \quad (2)\ A = \begin{pmatrix} 1 + a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 + a_2 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 1 + a_3 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 + a_n \end{pmatrix}.$$

35. 求证：n 阶方阵 A 是反对称阵的充分必要条件是对任意 n 维列向量 x，有 $x' A x = 0$。

36. 求证：n 阶方阵 A 是奇异阵的充分必要条件是存在非零的 n 维列向量 x，使 $Ax = 0$。

37. 设 A 为 n 阶实反对称阵，证明：$I_n - A$ 是非异阵。

***38.** 设 A 是 n 阶可逆阵，求证：只用第三类初等变换就可以将 A 化为 $\mathrm{diag}(1,\dots,1,|A|)$。

***39.** 求证：任一 n 阶矩阵均可表示为形如 $I_n + a_{ij}E_{ij}$ 这样的矩阵之积，其中 E_{ij} 是 n 阶基础矩阵。

40. 设 A, B 都是 n 阶矩阵。若 M 是行列式 $|A|$ 的 k 阶子式，用 $\overline{M}$ 表示 $|B|$ 中与该子式位置相同子式的代数余子式。求证：$|A+B|$ 等于所有可能的 M 与 $\overline{M}$ 的乘积之和。

41. 设 A 是一个 n 阶复方阵，求证：必有无穷多个复数 λ，使矩阵 $\lambda I_n + A$ 是非异阵。

42. 设 A, B, C, D 是 n 阶矩阵且 $AC = CA$，求证：$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD - CB|$。

43. 求下列矩阵 A 的行列式的值：

$$(1)\ A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 0 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & 0 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & 0 \end{pmatrix}; \quad (2)\ A = \begin{pmatrix} 1+a_1^2 & a_1a_2 & \cdots & a_1a_n \\ a_2a_1 & 1+a_2^2 & \cdots & a_2a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_na_1 & a_na_2 & \cdots & 1+a_n^2 \end{pmatrix}.$$

44. 计算矩阵 $A = (a_i - b_j)_{n\times n}$ 的行列式的值。

45. 若 $n \geq 3$，求证：行列式 $|A| = \det(1 + x_iy_j)_{n\times n}$ 的值为零。

46. 若 $n \geq 3$，求证：矩阵 $A = (\cos(\alpha_i - \beta_j))_{n\times n}$ 是奇异阵。

***47.** 设 A, B, C, D 都是 n 阶矩阵，求证：

$$\begin{vmatrix} A & B & C & D \\ B & A & D & C \\ C & D & A & B \\ D & C & B & A \end{vmatrix} = |A+B+C+D|\,|A+B-C-D| \cdot |A-B+C-D|\,|A-B-C+D|.$$

***48.** 求下列行列式的值：

$$|A| = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ -a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ -a_{n-1} & -a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_2 & -a_3 & -a_4 & \cdots & a_1 \end{vmatrix}.$$

第三章　线性空间

习题 3.1　数域

2. 验证：所有形如 (3.1.1) 式所示的数的全体构成一个数域。

3. 验证：所有形如 $a+b\sqrt[3]{2}+c\sqrt[3]{4}$ 的数构成一个数域，其中 a,b,c 是有理数。

习题 3.2　行向量和列向量

1. 已知向量 $\alpha=(1,1,0,-1)$，$\beta=(-2,1,0,0)$，$\gamma=(-1,-2,0,1)$，试求 $\alpha+\beta+\gamma$ 及 $3\alpha-\beta+5\gamma$。

2. 已知 $\beta=(1,0,1)$，$\gamma=(1,1,-1)$，求解向量方程 $3x+\beta=\gamma$。

习题 3.3　线性空间

2. 求证在线性空间中下列等式成立：

$$(1)\ -(-\alpha)=\alpha;\quad (2)\ -(k\alpha)=(-k)\alpha=k(-\alpha);\quad (3)\ k(\alpha-\beta)=k\alpha-k\beta.$$

习题 3.4　向量的线性关系

2. 问 a 取何值时，下列向量线性相关?

$$\left(a,-\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right),\qquad \left(-\frac{1}{2},a,-\frac{1}{2}\right),\qquad \left(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2},a\right).$$

7. 设 $\alpha_1,\dots,\alpha_m$ 是线性空间 V 中一组线性无关的向量，$\beta\in V$。求证：或者 $\alpha_1,\dots,\alpha_m,\beta$ 线性无关，或者 β 是 $\alpha_1,\dots,\alpha_m$ 的线性组合。

8. 设 n 维列向量 $\alpha_1,\dots,\alpha_m$ 线性无关，A 为 n 阶可逆阵。求证：$A\alpha_1,\dots,A\alpha_m$ 线性无关。

9. 设 $\alpha_i=(a_{i1},\dots,a_{in})$ $(i=1,\dots,r)$ 是一组 n 维向量，$1\le j_1<\cdots<j_t\le n$ 是给定的 t $(t<n)$ 个指标。定义 $\widetilde{\alpha}_i=(a_{ij_1},\dots,a_{ij_t})$，称为 α_i 的 t 维缩短向量。求证：如果 $\widetilde{\alpha}_1,\dots,\widetilde{\alpha}_r$ 线性无关，则 $\alpha_1,\dots,\alpha_r$ 也线性无关。

10. 设向量 β 可由 $\alpha_1,\dots,\alpha_m$ 线性表示，但不能由其中任何一个个数少于 m 的部分向量组线性表示。求证：这 m 个向量线性无关。

11. 设 A 是 $n\times m$ 矩阵，B 是 $m\times n$ 矩阵。若 $AB=I_n$，求证：B 的 n 个列向量线性无关。

习题 3.5　向量组的秩

1. 设线性空间 V 中向量 $\alpha_1,\dots,\alpha_r$ 线性无关。已知有序向量组 $\{\beta,\alpha_1,\dots,\alpha_r\}$ 线性相关，求证：最多只有一个 α_i 可以表示为前面向量的线性组合。

2. 设 V 是实数域上次数不超过 n 的多项式全体构成的实线性空间。求证：$\{1,x,\dots,x^n\}$ 是 V 的一组基，$\{1,x+1,\dots,(x+1)^n\}$ 也是 V 的一组基。

3. 设 V 是由数域 $\mathbb{K}$ 上次数小于 n 的多项式全体构成的线性空间，$a_1,\dots,a_n$ 是 $\mathbb{K}$ 中互不相同的数，$f(x)=\prod_{i=1}^{n}(x-a_i)$，$f_i(x)=f(x)/(x-a_i)$。求证：$\{f_1(x),\dots,f_n(x)\}$ 组成 V 的一组基。

4. 设 $\{\alpha_1,\dots,\alpha_n\}$ 是线性空间 V 的一组基，$\beta_1,\dots,\beta_n$ 是 V 中 n 个向量。若每个 α_i 均可由 $\beta_1,\dots,\beta_n$ 线性表示，求证：$\{\beta_1,\dots,\beta_n\}$ 也是 V 的一组基。

5. 若 $\alpha_1,\dots,\alpha_n\in V$，且 V 中任一向量均可用唯一的方法表示为它们的线性组合，求证：$\{\alpha_1,\dots,\alpha_n\}$ 是 V 的一组基。

6. 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上 $m\times n$ 矩阵组成的线性空间。令 E_{ij} 为第 (i,j) 元素为 1、其余元素为 0 的 $m\times n$ 矩阵。求证：全体 E_{ij} 组成 V 的一组基，因而 V 是 mn 维线性空间。

7. 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上 n 阶上三角阵全体组成的线性空间，求 V 的维数。

8. 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上 n 阶对称阵的集合。证明：在矩阵的加法及数乘下 V 是线性空间，并求 V 的维数。

9. 设 $V=\{a+b\sqrt[3]{2}+c\sqrt[3]{4}:a,b,c\in\mathbb{Q}\}$。证明 V 是有理数域上的线性空间并求其维数。

习题 3.6 矩阵的秩

1. 用初等变换法求下列矩阵的秩：

$$\begin{pmatrix}1&2&0\\0&1&1\\-1&2&3\end{pmatrix};\quad\begin{pmatrix}1&2&3\\0&-1&-1\\3&4&7\end{pmatrix};\quad\begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&3&4&1\\3&4&1&2\\4&1&2&3\end{pmatrix};\quad\begin{pmatrix}-1&2&1&0\\1&-2&-1&0\\-1&0&1&1\\-2&0&2&2\end{pmatrix}.$$

2. 用矩阵的初等变换法求下列向量组的秩：

(1) $(2,1,3,0,4),(-1,2,3,1,0),(3,-1,0,-1,4)$；

(2) $(1,2,3,4),(0,-1,2,3),(2,3,8,11),(2,3,6,8)$。

4. 已知向量组 $\{\alpha_1=(1,2,3,4),\alpha_2=(2,3,4,5),\alpha_3=(3,4,5,6),\alpha_4=(4,5,6,7)\}$。用矩阵的初等变换法求该向量组的一个极大无关组。

5. 证明下列矩阵秩的公式：

(1) $r(A\ B)\le r(A)+r(B)$，$r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}\le r(A)+r(B)$；

(2) 若 $k\neq 0$，则 $r(kA)=r(A)$；

(3) $r(A+B)\le r(A)+r(B)$，$r(A-B)\le r(A)+r(B)$；

(4) $r(A-B)\ge|r(A)-r(B)|$。

6. 证明：一个矩阵添加一行或一列，其秩不变或增加 1。

7. 举例说明秩相同的两个 n 维向量组未必等价。证明：两个 n 维向量组 A,B 等价的充分必要条件是它们的秩相同且向量组 A 可由向量组 B 线性表示。

8. 设 A 是 n 阶方阵，求证：$A^2=I_n$ 的充分必要条件是 $r(I_n+A)+r(I_n-A)=n$。

9. 设 A 是 n 阶矩阵，求证：$r(A)+r(I_n+A)\ge n$。

10. 设 A 是 $m\times n$ 矩阵，B 是 $n\times t$ 矩阵，求证：$r(AB)\geq r(A)+r(B)-n$。

11. 设 A 是 $m\times n$ 矩阵且 $r(A)=n$，求证：必存在秩为 n 的 $n\times m$ 矩阵 B，且满足 $BA=I_n$。

12. 设 A 是秩为 r 的 $m\times n$ 矩阵，证明 $A=BC$，其中 B 是 $m\times r$ 矩阵且 $r(B)=r$，C 是 $r\times n$ 矩阵且 $r(C)=r$。

习题 3.7 坐标向量

1. 求向量 $\alpha=(a_1,\ldots,a_n)$ 在基

$$\{\beta_1=(1,1,\ldots,1,1),\ \beta_2=(1,1,\ldots,1,0),\ldots,\beta_n=(1,0,\ldots,0,0)\}$$

下的坐标。

3. 已知 $\{\alpha_1,\ldots,\alpha_s\}$（$s>1$）是线性空间 V 的一组基，设 $\beta_1=\alpha_1+\alpha_2,\ldots,\beta_{s-1}=\alpha_{s-1}+\alpha_s,\beta_s=\alpha_s+\alpha_1$，讨论 $\beta_1,\ldots,\beta_s$ 的线性相关性。

4. 设 $\{e_1,e_2,e_3,e_4\}$ 是线性空间 V 的一组基，已知

$$\begin{aligned}\alpha_1&=e_1+e_2+e_3+3e_4,\\ \alpha_2&=-e_1-3e_2+5e_3+e_4,\\ \alpha_3&=3e_1+2e_2-e_3+4e_4,\\ \alpha_4&=-2e_1-6e_2+10e_3+2e_4.\end{aligned}$$

求 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的一个极大无关组。

5. 设 $a_1,\ldots,a_n$ 是 n 个不同的数，$\{e_1,\ldots,e_n\}$ 是线性空间 V 的一组基。已知 $\alpha_i=e_1+a_ie_2+\cdots+a_i^{n-1}e_n$ $(i=1,\ldots,n)$，求证：$\{\alpha_1,\ldots,\alpha_n\}$ 也是 V 的一组基。

习题 3.8 基变换与过渡矩阵

1. 求向量 α 在下列基下的坐标，$\{e_1,e_2,e_3,e_4\}$ 是 $\mathbb{K}^4$ 的基：

(1) $\alpha=(1,2,1,3)$，$e_1=(1,0,0,0)$，$e_2=(1,0,1,0)$，$e_3=(0,1,0,-1)$，$e_4=(1,1,1,1)$；

(2) $\alpha=(1,0,0,0)$，$e_1=(1,1,0,1)$，$e_2=(2,1,3,1)$，$e_3=(1,1,0,0)$，$e_4=(0,1,-1,-1)$。

2. 求从基 $\{e_1,e_2,e_3,e_4\}$ 到基 $\{f_1,f_2,f_3,f_4\}$ 的过渡矩阵：

(1) $e_1=(1,0,0,0),e_2=(0,1,0,0),e_3=(0,0,1,0),e_4=(0,0,0,1)$；

(2) $e_1=(1,1,0,1),e_2=(2,1,3,0),e_3=(1,1,0,0),e_4=(0,1,-1,-1)$。

两问中均有 $f_1=(1,0,0,1),f_2=(0,0,1,-1),f_3=(2,1,0,3),f_4=(-1,0,1,2)$。

3. 求向量 α 在第 2 题中两组基下的坐标：

$$(1)\ \alpha=(1,0,0,1);\qquad (2)\ \alpha=(3,-1,0,2).$$

4. 设 V 是次数不超过 n 的实系数多项式全体组成的线性空间，求从基 $\{1,x,\ldots,x^n\}$ 到基 $\{1,x-a,\ldots,(x-a)^n\}$ 的过渡矩阵，并以此证明多项式的 Taylor 公式：

$$f(x)=f(a)+\frac{f'(a)}{1!}(x-a)+\cdots+\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n,$$

其中 $f^{(n)}(x)$ 表示 $f(x)$ 的 n 次导数。

习题 3.9 子空间

2. 试求 $\mathbb{R}^3$ 中下列子空间的维数：

(1) $V_0 = \{(a, 0, b) : a, b \in \mathbb{R}\}$；

(2) $V_0 = \{(a, 2a, b) : a, b \in \mathbb{R}\}$；

(3) $L((1, 0, 1), (1, 2, 3))$；

(4) $L((1, 2, -1), (3, 6, -3))$。

3. 若 V_1, V_2 是线性空间 V 的子空间且 $V_1 \subseteq V_2$，V_1 与 V_2 的维数相等，求证：$V_1 = V_2$。

4. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in V$，它们两两线性无关但全体线性相关，求证：$L(\alpha_1, \alpha_2) = L(\alpha_1, \alpha_3) = L(\alpha_2, \alpha_3)$。

5. 设 U, V 是两个 $\mathbb{K}$ 上的线性空间，$W = U \times V = \{(u, v) : u \in U, v \in V\}$。在 W 上定义

$$(u_1, v_1) + (u_2, v_2) = (u_1 + u_2, v_1 + v_2), \qquad k(u, v) = (ku, kv).$$

验证：W 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间（称为 U, V 的外直和）。又若 $U' = \{(u, 0) : u \in U\}$，$V' = \{(0, v) : v \in V\}$，则 U', V' 是 W 的子空间且 $U' \cong U$，$V' \cong V$，$W = U' \oplus V'$。

6. 若 $V = U \oplus W$，且 $U = U_1 \oplus U_2$，求证：$V = U_1 \oplus U_2 \oplus W$。

7. 求证：每一个 n 维线性空间均可表示为 n 个一维子空间的直和。

9. 设 $V = M_n(\mathbb{C})$ 是 $n \times n$ 复矩阵组成的复空间，$A \in V$。求证：全体与 A 乘法可交换的矩阵组成 V 的子空间。又若 T 是 V 的子集，求证：全体与 T 中任一矩阵乘法可交换的矩阵也构成 V 的子空间且其维数不为零。

***10.** 设 $\mathbb{K}_1 \subseteq \mathbb{K}_2 \subseteq \mathbb{K}_3$ 是数域，$\mathbb{K}_2$ 作为 $\mathbb{K}_1$ 上线性空间的维数为 m，$\mathbb{K}_3$ 作为 $\mathbb{K}_2$ 上线性空间的维数为 n。求证：$\mathbb{K}_3$ 作为 $\mathbb{K}_1$ 上线性空间的维数为 mn。

***11.** 设 $V_1, \ldots, V_m$ 是 V 的 m 个非平凡子空间。证明：V 中必存在一个向量，它不属于任何一个 V_i。

习题 3.10 线性方程组的解

1. 解下列齐次线性方程组：

$$(1)\quad \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 - 3x_4 + 2x_5 = 0, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = 0, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4 - 2x_5 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 - 17x_4 + 10x_5 = 0; \end{cases}$$

$$(2)\quad \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 0, \\ 2x_1 + 4x_2 + 5x_3 - 3x_4 - x_5 = 0, \\ -x_1 - x_2 - 3x_3 + 3x_4 + 42x_5 = 0. \end{cases}$$

2. 解下列线性方程组：

$$(1)\quad \begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = 7, \\ 2x_1 - 2x_2 + 2x_3 - 4x_4 = 12, \\ -x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = -4, \\ -3x_1 + x_2 - 8x_3 - 10x_4 = -29; \end{cases}$$

(2)
$$\begin{cases} x_1+2x_2+6x_3-2x_4=-7, \\ -2x_1-5x_2-10x_3+3x_4=10, \\ x_1+2x_2+4x_3=0, \\ x_2+2x_3-3x_4=-10; \end{cases}$$

(3)
$$\begin{cases} x_1+x_2+3x_3+6x_4+24x_5+48x_6=112, \\ 2x_1+2x_2+6x_3+13x_4+52x_5+104x_6=241, \\ x_3+2x_4+8x_5+16x_6=37, \\ -x_1-x_2-4x_3-7x_4-29x_5-58x_6=-136, \\ x_1+2x_2+5x_3+11x_4+42x_5+84x_6=197. \end{cases}$$

5. 讨论下列方程组的解，在有解的情形将解求出来，其中 λ 是非零常数：

$$\begin{cases} \lambda x_1+x_2+x_3+x_4=1, \\ x_1+\lambda x_2+x_3+x_4=\lambda, \\ x_1+x_2+\lambda x_3+x_4=\lambda^2, \\ x_1+x_2+x_3+\lambda x_4=\lambda^3. \end{cases}$$

6. 设 $Ax=0$ 是由 n 个未知数、n 个方程式组成的线性方程组。证明：若该方程组只有零解，则 $A^kx=0$ 也只有零解，其中 k 为任意正整数；反之，若 $Ax=0$ 有非零解，则 $A^kx=0$ 也有非零解。

7. 设 $A=(a_{ij})$ 是 $m\times n$ 矩阵，α_i 为 A 的第 i 个行向量，$\beta=(b_1,\dots,b_n)$。证明：如果齐次线性方程组 $Ax=0$ 的解全是方程 $b_1x_1+\cdots+b_nx_n=0$ 的解，则 β 是 $\alpha_1,\dots,\alpha_m$ 的线性组合。

8. 如果方阵 $A=(a_{ij})$ 满足 $|a_{ii}|>\sum_{j\neq i}|a_{ij}|$ $(i=1,\dots,n)$，则称 A 为严格对角占优阵。求证：严格对角占优阵必是非异阵。若上述条件改为 $a_{ii}>\sum_{j\neq i}|a_{ij}|$，求证：$|A|>0$。

9. 设齐次方程组 $Ax=0$ 由 n 个未知数及 n 个方程式组成，且 $|A|=0$，a_{ij} 的代数余子式 $A_{ij}\neq 0$。求证：该方程的所有解都可写为 $k(A_{i1},A_{i2},\dots,A_{in})'$。

10. 若 n 阶方阵 A 的行列式等于零，证明：$r(A^*)\leq 1$，其中 A^* 是 A 的伴随矩阵。

11. 设有两个线性方程组

$$(1)\quad Ax=b,\qquad (2)\quad \begin{cases} A'y=0, \\ b'y=1, \end{cases}$$

其中 $A=(a_{ij})_{m\times n}$，$b=(b_1,\dots,b_m)'$。求证：方程组 (1) 有解的充分必要条件是方程组 (2) 无解。

12. 证明：通过平面内不在一条直线上的三点 $(x_1,y_1),(x_2,y_2),(x_3,y_3)$ 的圆方程为

$$\begin{vmatrix} x^2+y^2 & x & y & 1 \\ x_1^2+y_1^2 & x_1 & y_1 & 1 \\ x_2^2+y_2^2 & x_2 & y_2 & 1 \\ x_3^2+y_3^2 & x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}=0.$$

以此证明：通过具有有理坐标的三点的圆，其圆心也是有理坐标。

13. 求平面上不在一条直线上的四个点 (x_i,y_i) $(i=1,2,3,4)$ 位于同一个圆上的充分必要条件。

复习题三

1. 设 V_1, V_2, V_3 是 V 的子空间，举例说明 $V_1 \cap (V_2 + V_3) = V_1 \cap V_2 + V_1 \cap V_3$ 未必成立。

2. 设 V_1, V_2, V_3 是 V 的子空间，又 V_1 包含 V_2，求证：$V_1 \cap (V_2 + V_3) = V_2 + V_1 \cap V_3$。

3. 设 U 是 V 的子空间，求证：存在 V 的子空间 W，使 $V = U \oplus W$。这样的 W 称为 U 在 V 中的补空间。

4. 设 V 是 $\mathbb{K}$ 上 n 阶方阵组成的线性空间，求证：所有对称阵组成 V 的子空间；所有反对称阵也组成 V 的子空间；V 是这两个子空间的直和，并求它们的维数。

5. 设 $\alpha_1, \ldots, \alpha_m$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间 V 中选定的 m 个向量，且其秩等于 r。求证：全体满足 $x_1\alpha_1 + \cdots + x_m\alpha_m = 0$ 的列向量 $(x_1, \ldots, x_m)'$（$x_i \in \mathbb{F}$）构成 $\mathbb{F}_m$ 的 $m - r$ 维子空间。

6. 设 V_1, V_2 分别是 $\mathbb{K}$ 上齐次线性方程组 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$ 与 $x_1 + \cdots + x_n = 0$ 的解空间，求证：$\mathbb{K}^n = V_1 \oplus V_2$。

7. 设 $A = (a_{ij}), B = (b_{ij})$ 是 n 阶方阵，且 $b_{ij} = (-1)^{i+j}a_{ij}$，求证：$r(B) = r(A)$。

8. 设 $\alpha_1, \ldots, \alpha_r$ 线性无关，且 $\beta_i = \sum_{j=1}^{r} a_{ij}\alpha_j$ $(i = 1, \ldots, r)$。求证：$\beta_1, \ldots, \beta_r$ 线性相关的充分必要条件是系数矩阵 $A = (a_{ij})_{r\times r}$ 的行列式等于零。

9. 设 $\alpha_1, \ldots, \alpha_m$ 线性无关，$\beta_i = \sum_{j=1}^{m} a_{ij}\alpha_j$ $(i = 1, \ldots, k)$，记表示矩阵 $A = (a_{ij})_{k\times m}$。求证：$\beta_1, \ldots, \beta_k$ 的秩等于 $r(A)$。

10. 设 $\alpha_1, \ldots, \alpha_m \in V$，$\beta_1, \ldots, \beta_k$ 可由它们线性表出。求证：$\beta_1, \ldots, \beta_k$ 的秩不超过 $\alpha_1, \ldots, \alpha_m$ 的秩。

11. 设 $\alpha_1, \ldots, \alpha_m \in V$ 且秩为 r，$\alpha_{i_1}, \ldots, \alpha_{i_r}$ 是其中 r 个向量。假定任一 α_j 均可由这 r 个向量线性表示，求证：这 r 个向量是原向量组的极大无关组。

12. 设 $A = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ 为 $m \times n$ 矩阵，$B = (\beta_1, \ldots, \beta_k)$ 为 $m \times k$ 矩阵，以上均为列向量分块。假定对每个 β_j，$r(A\ \beta_j) = r(A)$，求证：$r(A\ B) = r(A)$。

13. 设 V 是实数域上连续函数全体构成的实线性空间，求证下列函数线性无关：

(1) $\sin x, \sin 2x, \ldots, \sin nx$；

(2) $1, \cos x, \cos 2x, \ldots, \cos nx$；

(3) $1, \sin x, \cos x, \sin 2x, \cos 2x, \ldots, \sin nx, \cos nx$。

14. 设 $\alpha_1 = (1, 0, -1, 0), \alpha_2 = (0, 1, 2, 1), \alpha_3 = (2, 1, 0, 1)$，其生成的子空间为 V_1；$\beta_1 = (-1, 1, 1, 1), \beta_2 = (1, -1, -3, -1), \beta_3 = (-1, 1, -1, 1)$，其生成的子空间为 V_2。求 $V_1 + V_2$ 和 $V_1 \cap V_2$ 的基。

15. 已知非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 的相伴齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系为 $\{\eta_1, \ldots, \eta_{n-r}\}$，$Ax = \beta$ 的特解为 γ。求证：$\gamma, \gamma + \eta_1, \ldots, \gamma + \eta_{n-r}$ 线性无关。

16. 已知非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 有解。求证：每个解向量中第 k 个分量都等于零的充分必要条件是将增广矩阵 $\widetilde{A}$ 的第 k 列划去后得到的矩阵的秩比 $\widetilde{A}$ 的秩小。

17. 求解下列线性方程组（λ 为参数）：

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 1, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 = 2, \\ x_1 + 7x_2 - 4x_3 + 11x_4 = \lambda. \end{cases}$$

18. 求解下列线性方程组（k 为参数）：

$$\begin{cases} kx_1 + x_2 + x_3 = -2, \\ x_1 + kx_2 + x_3 = -2, \\ x_1 + x_2 + kx_3 = -2. \end{cases}$$

19. 设 $A = (a_{ij})_{m\times n}$ $(m < n)$，已知 $Ax = 0$ 的基础解系为 $\beta_i = (b_{i1}, \ldots, b_{in})'$ $(i = 1, \ldots, n-m)$。试求线性方程组 $\sum_{j=1}^{n} b_{ij}y_j = 0$ $(i = 1, \ldots, n-m)$ 的基础解系。

20. 两个非齐次线性方程组 (I)、(II) 的通解分别为 $\gamma + t_1\eta_1 + t_2\eta_2$、$\delta + k_1\xi_1 + k_2\xi_2$，其中

$$\gamma = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_1 = \begin{pmatrix} -6 \\ 5 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 = \begin{pmatrix} -5 \\ 4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \delta = \begin{pmatrix} -11 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_1 = \begin{pmatrix} 8 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_2 = \begin{pmatrix} 10 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

试求这两个方程组的公共解。

21. 设非齐次线性方程组 (I) 为

$$\begin{cases} 7x_1 - 6x_2 + 3x_3 = b, \\ 8x_1 - 9x_2 + ax_4 = 7. \end{cases}$$

又知方程组 (II) 的通解为 $(1,1,0,0)' + t_1(1,0,-1,0)' + t_2(2,3,0,1)'$。若两方程组有无穷多组公共解，求 a, b 的值并求公共解。

22. 求平面上 n 个点 (x_i, y_i)（$i = 1, \ldots, n$）位于同一条直线上的充分必要条件。

23. 求三维实空间中四点 (x_i, y_i, z_i)（$i = 1, 2, 3, 4$）共面的充分必要条件。

24. 设在实平面上有三条不同的直线 $L_1 : ax + by + c = 0$，$L_2 : bx + cy + a = 0$，$L_3 : cx + ay + b = 0$。求证：它们相交于一点的充分必要条件是 $a + b + c = 0$。

25. 设 $V_1, \ldots, V_k$ 是线性空间 V 的 k 个真子空间。求证：V 中必有一组基，使其中每个基向量都不在诸 V_i 的并中。

26. 设 A 是 n 阶实反对称阵，$D = \mathrm{diag}(d_1, \ldots, d_n)$ 且各 $d_i > 0$，求证：$|A + D| > 0$。特别地，$I_n + A$ 和 $I_n - A$ 都是非异阵。

27. 设 A 为 n 阶实对称阵，求证：$I_n + iA$ 和 $I_n - iA$ 都是非异阵，其中 i 是虚数单位。

28. 求证：秩等于 r 的矩阵可以表示为 r 个秩为 1 的矩阵之和，但不能表示为少于 r 个秩为 1 的矩阵之和。

29. 设 A, B 都是 n 阶矩阵，求证：$r(AB - I_n) \le r(A - I_n) + r(B - I_n)$。

30. 已知 B_i $(i = 1, \ldots, k)$ 是 n 阶幂等阵，即 $B_i^2 = B_i$，又 $A = B_1 \cdots B_k$。求证：$r(I_n - A) \le k(n - r(A))$。

31. 证明：$r(ABC) \ge r(AB) + r(BC) - r(B)$。

32. 设有 m 个 n 阶矩阵 $A_1, \ldots, A_m$，求证：$\sum_{i=1}^{m} r(A_i) \le r(A_1 \cdots A_m) + (m-1)n$。

33. 设分块矩阵 $M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$，若 A 是非异阵，求证：$r(M) = r(A) + r(D - CA^{-1}B)$。

34. 设 A 是 n 阶方阵且 $r(A)=r$，求证：$A^2=A$ 的充分必要条件是存在秩等于 r 的 $n\times r$ 矩阵 S 和秩等于 r 的 $r\times n$ 矩阵 T，使 $A=ST$，$TS=I_r$。

35. 设 A 是秩为 r 的 $m\times n$ 矩阵，求证：必存在秩为 $n-r$ 的 $n\times(n-r)$ 矩阵 B，使 $AB=O$。

36. 设 V_0 是 $\mathbb{K}_n$ 的一个非平凡子空间，求证：必存在矩阵 A，使 V_0 是 n 元齐次线性方程组 $Ax=0$ 的解空间。

37. 设 A,B 是 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵，若 $Ax=0$ 和 $Bx=0$ 同解，每个方程组的基础解系含有 m 个向量，求证：$r(A-B)\leq n-m$。

38. 设 A 是 $m\times n$ 矩阵，B 是 $n\times k$ 矩阵。证明：$ABx=0$ 与 $Bx=0$ 同解的充分必要条件是 $r(AB)=r(B)$。

39. 设 A 是 $m\times n$ 矩阵，B 是 $n\times k$ 矩阵。若 $r(AB)=r(B)$，求证：对任意 $k\times l$ 矩阵 C，$r(ABC)=r(BC)$。

40. 设 $\alpha_1,\ldots,\alpha_{n-r}$ 与 $\beta_1,\ldots,\beta_{n-r}$ 是 $Ax=0$ 的两个基础解系，A 是 $m\times n$ 矩阵，$r(A)=r$。求证：必存在一个 $n-r$ 阶非异阵 P，使 $(\beta_1,\ldots,\beta_{n-r})=(\alpha_1,\ldots,\alpha_{n-r})P$。

41. 设 A 是 $m\times n$ 实矩阵，求证：$r(A'A)=r(AA')=r(A)$。

42. 设 $Ax=\beta$ 是 m 个方程式、n 个未知数的线性方程组，求证：它有解的充分必要条件是 $A'y=0$ 的任一解 α 均满足 $\alpha'\beta=0$。

43. 设 $|D|$ 是矩阵 A 的 r 阶子式，A 中所有包含 $|D|$ 为 r 阶子式的 $r+1$ 阶子式称为 $|D|$ 的 $r+1$ 阶加边子式。求证：$r(A)=r$ 的充分必要条件是 A 存在一个非零 r 阶子式 $|D|$，而 $|D|$ 的所有 $r+1$ 阶加边子式全等于零。

***44.** 设 $m\times n$ 矩阵 A 的行向量为 $\alpha_1,\ldots,\alpha_m$，$\alpha_{i_1},\ldots,\alpha_{i_r}$ 是其极大无关组；列向量为 $\beta_1,\ldots,\beta_n$，$\beta_{j_1},\ldots,\beta_{j_r}$ 是其极大无关组。证明：这些行和列交叉点上的元素组成的子矩阵 D 满足 $|D|\neq 0$。

***45.** 方阵 A 的第 $i_1,\ldots,i_r$ 行和第 $i_1,\ldots,i_r$ 列交叉点上的元素组成的子式称为 A 的主子式。若 A 是对称阵或反对称阵且秩为 r，求证：A 必有一个 r 阶主子式不等于零。

46. 证明：反对称阵的秩必为偶数。

***47.** 设 A 是实对称阵，A 有一个 r 阶主子式 $|D|\neq 0$，且所有包含 $|D|$ 的 $r+1$ 及 $r+2$ 阶加边主子式都等于零。求证：$r(A)=r$。

***48.** 设 A 是实反对称阵，A 有一个 r 阶主子式 $|D|\neq 0$，且所有包含 $|D|$ 的 $r+2$ 阶加边主子式都等于零。求证：$r(A)=r$。

第四章　线性映射

习题 4.1　线性映射的概念

2. 证明：$\mathbb{K}_n$ 上变换 $\varphi(\alpha)=A\alpha+\beta$ 是线性变换的充分必要条件是 $\beta=0$。这里 A 是 n 阶矩阵，β 是固定的 n 维列向量，$\alpha\in\mathbb{K}_n$。

3. 设线性空间 $V=V_1\oplus V_2$，φ_1,φ_2 分别是 V_1,V_2 到 U 的线性映射。证明：存在从 V 到 U 的唯一线性映射 φ，其在 V_i 上的限制等于 φ_i $(i=1,2)$。

4. 设 V 是由几乎处处为零的无穷实数数列 $(a_0,a_1,\ldots)$ 组成的实向量空间，即其中只有有限多个 a_i 不为零。定义 $\varphi:V\to\mathbb{R}[x]$ 为

$$\varphi(a_0,a_1,\ldots,a_n,\ldots)=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n,$$

其中 $a_n\neq0$，$a_s=0$ $(s>n)$。求证：φ 是线性同构。

习题 4.2　线性映射的运算

1. 设 $V=\mathbb{R}[x]$，定义 V 上的变换 D,S 为 $D(f(x))=f'(x)$，$S(f(x))=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$。证明：$D,S$ 均为 V 上的线性变换且 $DS=I_V$，但 $SD\neq I_V$。

2. 证明：对 $\mathcal{L}(V)$ 中任一元 φ 及 $\mathbb{K}$ 中的数 k，有 $k\varphi=(kI_V)\circ\varphi=\varphi\circ(kI_V)$。

3. 验证：数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵组成的线性空间在矩阵乘法下是 $\mathbb{K}$ 上的代数。

4. 若线性变换 φ 满足 $\varphi^2=\varphi$，则称其为幂等变换。求证：若 $A^2=A$，则在上一节例 4.1.3 中定义的线性变换是幂等变换。

5. 设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换，证明：φ 是可逆变换的充分必要条件是 φ 将 V 的基变为基。

习题 4.3　线性映射与矩阵

1. 设 V 是实数域上次数小于 4 的一元多项式全体组成的线性空间，φ 为多项式的求导运算。试求 φ 在基 $\{1,x,x^2,x^3\}$ 下的表示矩阵。

2. 设 φ 是 $\mathbb{K}^4$ 中的线性变换，它在一组基 $\{e_1,e_2,e_3,e_4\}$ 下的表示矩阵为

$$\begin{pmatrix}1&2&3&2\\-1&0&3&1\\2&1&5&-1\\1&1&2&2\end{pmatrix}.$$

求 φ 在下列基下的表示矩阵：

(1) $\{e_4,e_3,e_2,e_1\}$；

(2) $\{e_1,e_1+e_2,e_1+e_2+e_3,e_1+e_2+e_3+e_4\}$。

3. 设 V 是 Descartes 平面，求绕原点转动 θ 角的旋转在基 $\{(1,0),(0,1)\}$ 下的表示矩阵。

4. 设 φ,ψ 是 V 上的线性变换，φ 可逆，它们在第一组基下的表示矩阵分别为 A,B。从第一组基到第二组基的过渡矩阵为 P，求 $\psi\varphi^{-2}+2\varphi+I$ 在第二组基下的表示矩阵，其中 I 是恒等变换。

5. 设 V,U 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间，维数分别为 n,m。求证：$\mathcal{L}(V,U)$ 是 nm 维线性空间。

6. 设 A,B 是 n 阶方阵且 A 可逆，求证：AB 与 BA 相似。

7. 证明：相似的矩阵具有相同的迹。

8. 若 A 与 B 相似，C 与 D 相似，证明 $\begin{pmatrix}A&O\\O&C\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}B&O\\O&D\end{pmatrix}$ 相似。

9. 求出只与自己相似的所有 n 阶矩阵。

10. 设 B 是从 n 阶矩阵 A 经过互换第 j 行与第 i 行，再互换第 j 列与第 i 列得到。求证：A 与 B 相似，并求非异阵 P，使 $B=P^{-1}AP$。

11. 证明定理 4.3.4 的逆命题：若 n 阶方阵 A 与 B 相似，则它们可看成同一个线性变换在两组基下的表示矩阵。

12. 设 $\varphi:V\to U$ 是线性映射。$\{e_i\}_{i=1}^n,\{f_i\}_{i=1}^n$ 为 V 的两组基，$\{e'_j\}_{j=1}^m,\{f'_j\}_{j=1}^m$ 为 U 的两组基。φ 在 $\{e_i\},\{e'_j\}$ 下的表示矩阵为 A，在 $\{f_i\},\{f'_j\}$ 下的表示矩阵为 B。若从 $\{e_i\}$ 到 $\{f_i\}$ 的过渡矩阵为 P，从 $\{e'_j\}$ 到 $\{f'_j\}$ 的过渡矩阵为 Q，试证：$B=Q^{-1}AP$。

习题 4.4 线性映射的像与核

1. 设 φ 是实四维空间 V 上的线性变换，在基 $\{e_1,e_2,e_3,e_4\}$ 下的表示矩阵为

$$\begin{pmatrix}1&0&2&1\\-1&2&1&3\\1&2&5&5\\2&-2&1&-2\end{pmatrix}.$$

求 φ 的核空间与像空间（用基的线性组合来表示）。

2. 设 $V=V_1\oplus V_2$，线性变换 φ 满足 $\varphi(v_1+v_2)=v_1$（$v_1\in V_1,v_2\in V_2$）。求证：$\varphi^2=\varphi$，并求 $\operatorname{Im}\varphi$ 及 $\operatorname{Ker}\varphi$。若 $\{e_1,\dots,e_r\}$ 为 V_1 的基，$\{e_{r+1},\dots,e_n\}$ 为 V_2 的基，求 φ 在基 $\{e_1,\dots,e_n\}$ 下的表示矩阵。

3. 设 $\varphi:V\to U$ 是线性映射，U' 是 U 的子空间且 $U'\subseteq\operatorname{Im}\varphi$。求证：$\varphi^{-1}(U')=\{v\in V:\varphi(v)\in U'\}$ 是 V 的子空间，且 $\dim U'+\dim\operatorname{Ker}\varphi=\dim\varphi^{-1}(U')$。

4. 设 V 是 $\mathbb{K}$ 上二阶矩阵全体组成的向量空间，定义 $\varphi(A)=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}A\begin{pmatrix}2&0\\0&1\end{pmatrix}$，求 φ 的秩和零度。

5. 设 $V=M_n(\mathbb{K})$，令 $\varphi(A)=\operatorname{tr}A$。求证：$\varphi$ 是 $V\to\mathbb{K}$ 的线性映射，并求 $\dim\operatorname{Ker}\varphi$ 及 $\operatorname{Ker}\varphi$ 的一组基。

6. 设 U 是有限维线性空间 V 的子空间，φ 是 V 上的线性变换。求证：

$$(1)\ \dim U-\dim\operatorname{Ker}\varphi\le\dim\varphi(U)\le\dim U;\quad(2)\ \dim\varphi^{-1}(U)\le\dim U+\dim\operatorname{Ker}\varphi.$$

7. 利用上题，证明关于两个 n 阶方阵 A,B 之积秩的 Sylvester 不等式：

$$r(A)+r(B)-n\le r(AB)\le\min\{r(A),r(B)\}.$$

8. 举例说明推论 4.4.4 对无限维线性空间不成立，即存在无限维线性空间 V 上的线性变换 φ，使 φ 是单映射或满映射，但不是自同构。

习题 4.5 不变子空间

1. 在实四维空间 V 中，设 φ 在基 $\{e_1,e_2,e_3,e_4\}$ 下的表示矩阵为 $\begin{pmatrix}1&0&2&-1\\0&1&4&-2\\2&-1&0&1\\2&-1&-1&2\end{pmatrix}$。求证：由 e_1+2e_2 及 $e_2+e_3+2e_4$ 生成的子空间 U 是 φ 的不变子空间。

2. 设 φ,ψ 都是 V 上的线性变换且 $\varphi\psi=\psi\varphi$。求证：$\operatorname{Im}\varphi$ 及 $\operatorname{Ker}\varphi$ 都是 ψ 不变子空间。

3. 设 φ 是 n 维线性空间 V 上的自同构。若 W 是 φ 不变子空间，证明：W 也是 φ^{-1} 不变子空间。

4. 设 V_1,V_2 是 φ 的不变子空间，证明：V_1+V_2、$V_1\cap V_2$ 也是 φ 不变的。

5. 设 φ 是 n 维线性空间 V 上的幂等线性变换，$W=\operatorname{Ker}(I_V-\varphi)$，$U=\operatorname{Ker}\varphi$。证明：$V=W\oplus U$。

6. 设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换，在一组基下的表示矩阵为主对角线元素互不相同的对角阵。求所有一维的 φ 不变子空间并确定它们的个数。

复习题四

1. 设 V 是实数域上次数不超过 n 的多项式组成的线性空间，D 是求导变换。求证：

(1) D 是 V 上的线性变换，并求它在基 $\{1,x,\dots,x^n\}$ 下的表示矩阵；

(2) 对任意 $1\le r\le n+1$，D 的 r 维不变子空间必是由 $\{1,x,\dots,x^{r-1}\}$ 生成的子空间；

(3) $\operatorname{Im}D\cap\operatorname{Ker}D\neq 0$。

2. 设 V 是 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，φ 在基 $\{e_1,\dots,e_n\}$ 下的表示矩阵的次对角线元素均为 1，其余元素为 0。求证：

(1) V 中包含 e_1 的 φ 不变子空间只有 V 自身；

(2) 任一非零 φ 不变子空间必包含 e_n；

(3) V 不能分解为两个非平凡 φ 不变子空间的直和。

3. 设 φ 在基 $\{e_1,\dots,e_n\}$ 下的表示矩阵为 A。若将 e_i,e_j 对换，问：在对换后的基下的表示矩阵与 A 有何关系?

4. 设 φ 是 V 上的线性变换，若它在任一组基下的表示矩阵都相同，求证：φ 是纯量变换，即存在常数 k，使 $\varphi(\alpha)=k\alpha$ 对一切 $\alpha\in V$ 成立。

5. 设 $V=M_n(\mathbb{R})$，定义 $\varphi(A)=A'$。求证：φ 是线性变换，且存在 V 的一组基，使其表示矩阵为对角阵，主对角元全为 1 或 -1。试求 1 和 -1 的个数。

6. 设 $\varphi:V\to U$ 是线性映射，求证：必存在 V,U 的两组基，使 φ 的表示矩阵为 $\begin{pmatrix}I_r&O\\O&O\end{pmatrix}$。

7. 设 φ 是 $\mathbb{K}$ 上线性空间 V 的线性变换，若 φ 是满映射，U 是 V 的 r 维子空间，证明：$\varphi(U)$ 也是 V 的 r 维子空间。

8. 设 φ 是 V 的线性变换，$V=U_1\oplus U_2$，且 $\varphi(U_1)\subseteq U_2,\varphi(U_2)\subseteq U_1$。求证：$r(\varphi)=\dim\varphi(U_1)+\dim\varphi(U_2)$。

9. 设 φ 是 V 的线性变换。若存在 $n>1$ 及 $a_1,\dots,a_n\in\mathbb{K}$，使 $\varphi^n+a_1\varphi^{n-1}+\cdots+a_{n-1}\varphi+a_nI_V=0$，且 $a_n\neq 0$，证明：φ 必是自同构。

10. 设 $a_0,\dots,a_n$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上 $n+1$ 个不同的数，V 是 $\mathbb{F}$ 上次数不超过 n 的多项式组成的线性空间。定义 $\varphi:V\to\mathbb{F}^{n+1}$ 为 $\varphi(f)=(f(a_0),\dots,f(a_n))$，求证：$\varphi$ 是线性同构。

11. 设 $\varphi_1,\dots,\varphi_k$ 是 V 上互不相同的线性变换。求证：必存在 $\alpha\in V$，使 $\varphi_1(\alpha),\dots,\varphi_k(\alpha)$ 互不相同。

12. 设 $\varphi_1,\dots,\varphi_k$ 是 V 上非零线性变换。求证：存在 $\alpha\in V$，使 $\varphi_i(\alpha)\neq 0$（$i=1,\dots,k$）。

13. 设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换，$\alpha\in V$ 且 $\varphi^{m-1}(\alpha)\neq 0$，$\varphi^m(\alpha)=0$。求证：$\alpha,\varphi(\alpha),\dots,\varphi^{m-1}(\alpha)$ 线性无关。

14. 设 V 是有理数域上的三维空间，φ 是 V 上线性变换且 $\varphi(\alpha)=\beta$，$\varphi(\beta)=\gamma$，$\varphi(\gamma)=\alpha+\beta$。若 $\alpha\neq 0$，求证：α,β,γ 线性无关。

15. 设 V,U 是 $\mathbb{K}$ 上有限维线性空间，$\varphi:V\to U$ 是线性映射。求证：

(1) φ 是单射的充分必要条件是存在 $\psi:U\to V$，使 $\psi\varphi=I_V$；

(2) φ 是满射的充分必要条件是存在 $\eta:U\to V$，使 $\varphi\eta=I_U$。

16. 设 V 是 $\mathbb{K}$ 上线性空间（不要求有限维），φ,ψ 是 V 上线性变换。

(1) 证明：φ,ψ 都可逆的充分必要条件是 $\varphi\psi,\psi\varphi$ 都可逆；

(2) 若 $\varphi\psi=I_V$，则称 φ 为 ψ 的左逆变换，ψ 为 φ 的右逆变换。证明：φ 可逆的充分必要条件是 φ 有且仅有一个左逆变换（右逆变换）；

(3) 试构造无限维线性空间 V 及其线性变换 φ,ψ，使 $\varphi\psi-\psi\varphi=I_V$。

17. 设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换。若对每个 $\alpha\in V$，总存在自然数 m（可依赖于 α）使 $\varphi^m(\alpha)=0$，求证：$I_V-\varphi$ 是 V 的自同构。

18. 设 $V=M_n(\mathbb{K})$，A,B 是两个 n 阶矩阵，定义 $\varphi(X)=AXB$。求证：φ 是线性变换，且其为线性同构的充分必要条件是 A,B 都非异。

19. 设 U_1,U_2 是 n 维线性空间 V 中维数相同的子空间。求证：存在 V 上的可逆线性变换 φ，使 $U_2=\varphi(U_1)$。

20. 设 U,W 是 n 维线性空间 V 的子空间，且 $\dim U+\dim W=\dim V$。求证：存在 V 上线性变换 φ，使 $\operatorname{Ker}\varphi=U$，$\operatorname{Im}\varphi=W$。

21. 设 V,V' 是 $\mathbb{K}$ 上线性空间，$U\subseteq V$ 为子空间，$\varphi:U\to V'$ 为线性映射。求证：存在 $\psi:V\to V'$，其在 U 上的限制是 φ（称 ψ 为 φ 的扩张）。

22. 设 $\varphi:V\to U$ 是满线性映射。求证：存在 V 的子空间 W，使 $V=W\oplus\operatorname{Ker}\varphi$，且 $\varphi|_W$ 是 $W\to U$ 的线性同构。

23. 求证：n 维线性空间 V 上秩为 m 的线性变换可以表示为 m 个秩为 1 的线性变换之和。

24. 设 $\varphi:V\to U$ 是线性映射，求证：存在 $\psi:U\to V$，使 $\varphi\psi\varphi=\varphi$。

25. 设 φ 是 V 上线性变换且 $\varphi^2=I$，但 $\varphi\neq I$。令 $U=\{v:\varphi(v)=v\}$，$W=\{v:\varphi(v)=-v\}$。求证：U,W 都是子空间，且 $V=U\oplus W$。

26. 设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换，$U \subseteq V$ 为子空间。若 $\operatorname{Im}\varphi \subseteq U$ 且对任意 $\alpha \in U$ 有 $\varphi(\alpha) = \alpha$，求证：

(1) 存在子空间 W，使 $V = U \oplus W$ 且 $\varphi(W) = 0$；

(2) 存在线性变换 ψ，使 $\psi(U) = 0$ 且 $r(\varphi) + r(\psi) = n$。

27. 设 φ, ψ 是 n 维线性空间 V 上的幂等线性变换。求证：

(1) $\operatorname{Im}\varphi = \operatorname{Im}\psi$ 当且仅当 $\varphi\psi = \psi$，$\psi\varphi = \varphi$；

(2) $\operatorname{Ker}\varphi = \operatorname{Ker}\psi$ 当且仅当 $\varphi\psi = \varphi$，$\psi\varphi = \psi$；

(3) $\varphi + \psi$ 幂等当且仅当 $\varphi\psi = \psi\varphi = 0$；

(4) $\varphi - \psi$ 幂等当且仅当 $\varphi\psi = \psi\varphi = \psi$。

28. 设 A, B 是 $\mathbb{K}$ 上 n 阶方阵，$A^2 = A$，$B^2 = B$，$r(A) = r(B)$。求证：必存在 $\mathbb{K}$ 上满秩 n 阶方阵 C，使 $CB = AC$。

29. 设 φ, ψ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换，求证：$\dim \operatorname{Ker}(\varphi\psi) \leq \dim \operatorname{Ker}\varphi + \dim \operatorname{Ker}\psi$。

30. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵，B 为 $l \times n$ 矩阵，W 为 $Bx = 0$ 的解空间。定义 $\varphi : \mathbb{K}_n \to \mathbb{K}_m$ 为 $\varphi(\alpha) = A\alpha$。证明：$\dim \varphi(W) = r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} - r(B)$。

31. 设 A, B 是 $\mathbb{K}$ 上 n 阶矩阵且 $AB = BA$，证明：$r(A + B) \leq r(A) + r(B) - r(AB)$。

***32.** 设 V 是 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间，φ, ψ 是线性变换，$\varphi^2 = \psi^2 = 0$，$\varphi\psi + \psi\varphi = I$。求证：

(1) $V = \operatorname{Ker}\varphi \oplus \operatorname{Ker}\psi$；

(2) 若 V 是二维空间，则存在基 e_1, e_2，使 φ, ψ 的表示矩阵分别为 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$，$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$；

(3) V 必为偶数维空间，且若 $\dim V = 2k$，则存在一组基，使 φ, ψ 的表示矩阵分别为 $\operatorname{diag}(A, \ldots, A)$ 和 $\operatorname{diag}(B, \ldots, B)$，各有 k 个对角块。

33. 设 $\varphi_1, \ldots, \varphi_m$ $(m \geq 2)$ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换，且 $\varphi_i\varphi_j = 0$ $(i \neq j)$，$\varphi_i^2 = \varphi_i$，$\bigcap_i \operatorname{Ker}\varphi_i = 0$。求证：$V$ 是 $\operatorname{Im}\varphi_1, \ldots, \operatorname{Im}\varphi_m$ 的直和。

34. 设 $\varphi, \varphi_1, \ldots, \varphi_m (m \geq 2)$ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换，且 $\varphi^2 = \varphi, \varphi = \sum_i \varphi_i, r(\varphi) = \sum_i r(\varphi_i)$。求证：$\varphi_i\varphi_j = 0$ $(i \neq j)$，$\varphi_i^2 = \varphi_i$。

35. 设 A 是 n 阶方阵，求证：$r(A^n) = r(A^{n+1}) = r(A^{n+2}) = \cdots$。

***36.** 设 V 是 $\mathbb{K}$ 上 n 维线性空间，φ 是线性变换。求证：存在正整数 m，使 $\operatorname{Im}\varphi^m = \operatorname{Im}\varphi^{m+1}$，$\operatorname{Ker}\varphi^m = \operatorname{Ker}\varphi^{m+1}$，$V = \operatorname{Im}\varphi^m \oplus \operatorname{Ker}\varphi^m$。

37. 设 V 是 $\mathbb{K}$ 上 n 维线性空间，φ 是线性变换。若 $r(\varphi) = r(\varphi^2)$，求证：$V = \operatorname{Im}\varphi \oplus \operatorname{Ker}\varphi$。

***38.** 设 A, B 都是 $m \times n$ 矩阵，求证：$Ax = 0$、$Bx = 0$ 同解的充分必要条件是存在 m 阶非异阵 P，使 $B = PA$。

第五章　多项式

习题 5.2　整除

1. 设 $f(x)=2x^5+x^4-x+1$，$g(x)=x^3-x+2$，试求 $q(x),r(x)$，使 $f(x)=g(x)q(x)+r(x)$ 且 $\deg r(x)<3$。

2. 设 $f(x)=2x^4-3x^3+4x^2+ax+b$，$g(x)=x^2-3x+1$。若 $f(x)$ 除以 $g(x)$ 后余式为 $25x-5$，试求 a,b。

3. 设 $g(x)=ax+b$，$a,b\in\mathbb{K}$，$f(x)\in\mathbb{K}[x]$。证明：$g(x)\mid f^2(x)$ 的充分必要条件是 $g(x)\mid f(x)$。

4. 若 $f(x)=x^4+px^2+q$，$g(x)=x^2+mx+1$，问 p,q,m 满足什么条件才有 $g(x)\mid f(x)$?

5. 证明：$x^d-a^d\mid x^n-a^n$ 的充分必要条件是 $d\mid n$，其中 $a\neq 0$。

6. 设 $g(x)=ax^2+bx+c$ 且 $abc\neq 0$，$f(x)=x^3+px^2+qx+r$。若 $g(x)\mid f(x)$，求证：$\frac{ap-b}{a}=\frac{aq-c}{b}=\frac{ar}{c}$。

7. 设 $f(x)=x^{3m}+x^{3n+1}+x^{3p+2}$，其中 m,n,p 为自然数，$g(x)=x^2+x+1$。求证：$g(x)\mid f(x)$。

习题 5.3　最大公因式

1. 用辗转相除法求下列多项式的最大公因式：

(1) $f(x)=x^4-x^3-4x^2+4x+1$，$g(x)=x^2-x-1$；

(2) $f(x)=x^4+3x^3-x^2-4x-3$，$g(x)=3x^3+10x^2+2x-3$；

(3) $f(x)=x^6+x^5-2x^4-4x^3-2x^2+7x+6$，$g(x)=x^5+x^2-x+1$。

2. 求 $u(x),v(x)$，使 $f(x)u(x)+g(x)v(x)=(f(x),g(x))$：

(1) $f(x)=x^4+2x^3-x^2-4x-2$，$g(x)=x^4+x^3-x^2-2x-2$；

(2) $f(x)=x^4-x^3-4x^2+4x+1$，$g(x)=x^2-x-1$。

3. 若 $d(x)=f(x)u(x)+g(x)v(x)$，举例说明 $d(x)$ 不必是 $f(x),g(x)$ 的最大公因式。但如果 $d(x)\mid f(x)$，$d(x)\mid g(x)$，证明：$d(x)$ 必是它们的最大公因式。

4. 设 $(f(x),g(x))=1$，证明：$(f(x)g(x),f(x)+g(x))=1$。

5. 设 $f_1,\dots,f_m,g_1,\dots,g_n\in\mathbb{K}[x]$，且 $(f_i,g_j)=1$ 对所有 i,j 成立，证明：$(f_1\cdots f_m,g_1\cdots g_n)=1$。

6. 若 $f(x),g(x)$ 互素，求证：$f(x^m),g(x^m)$ 也互素，其中 m 为任一正整数。

7. 设 $f_1(x),\dots,f_n(x)$ 的最大公因式为 $d(x)$。求证：必存在 $g_1(x),\dots,g_n(x)$，使 $\sum_{i=1}^n f_i(x)g_i(x)=d(x)$。特别地，这些 f_i 互素的充分必要条件是存在 g_i，使 $\sum_i f_ig_i=1$。

习题 5.4　因式分解

2. 设 $\mathbb{K}_1\subseteq\mathbb{K}_2$ 是数域。若 $p(x)\in\mathbb{K}_1[x]$ 是 $\mathbb{K}_2$ 上的不可约多项式，求证：$p(x)$ 在 $\mathbb{K}_1$ 上也不可约。

3. 设 $p(x)\in\mathbb{K}[x]$ 且 $\deg p(x)\geq 2$。证明：$p(x)$ 不可约的充分必要条件是对 $\mathbb{K}[x]$ 中任意满足 $p(x)\mid f(x)g(x)$ 的多项式 f,g，或者 $p(x)\mid f(x)$，或者 $p(x)\mid g(x)$。

4. 证明：$g(x)^2 \mid f(x)^2$ 当且仅当 $g(x) \mid f(x)$。

5. 设 $u \in \mathbb{C}$。若 u 满足有理系数的非零多项式 $f(u) = 0$，则称 u 为代数数。证明：对每个代数数 u，总存在有理数域上次数最小的首一多项式 $g(x)$，使 $g(u) = 0$；它是有理数域上的不可约多项式，且由 u 唯一确定，称为 u 的极小多项式。

6. 设 $f, g \in \mathbb{K}[x]$，n 为正整数。证明：

$$(f^n, g^n) = (f, g)^n, \qquad [f^n, g^n] = [f, g]^n.$$

习题 5.5 多项式函数

1. 用余数定理证明：

(1) $x(x+1)(2x+1) \mid (x+1)^{2n} - x^{2n} - 2x - 1$；

(2) $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 \mid x^5 + x^{11} + x^{17} + x^{23} + x^{29}$。

2. 求证：a 是 $f(x)$ 的 k 重根的充分必要条件是 $f(a) = f'(a) = \cdots = f^{(k-1)}(a) = 0$，$f^{(k)}(a) \neq 0$。

3. 设 $\deg f(x) = n \geq 1$，若 $f'(x) \mid f(x)$，证明：$f(x)$ 有 n 重根。

4. 证明 Lagrange 插值定理：设 $a_1, \ldots, a_n$ 为 $\mathbb{K}$ 中 n 个不同的数，$b_1, \ldots, b_n \in \mathbb{K}$，则存在唯一的 $f(x) \in \mathbb{K}[x]$，满足 $\deg f \leq n-1$ 且 $f(a_i) = b_i$ $(i = 1, \ldots, n)$。试求出这个多项式。

5. 证明：数域 $\mathbb{K}$ 上任一不可约多项式在复数域 $\mathbb{C}$ 上没有重根。

6. 设 $f(x)$ 是 n 次多项式，当 $k = 0, 1, \ldots, n$ 时有 $f(k) = k/(k+1)$。求 $f(n+1)$。

习题 5.6 复系数多项式

1. 设方程 $x^3 + px^2 + qx + r = 0$ 的三个根成等差数列，求证：$2p^3 - 9pq + 27r = 0$。

2. 设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0$ 的 n 个根为 $x_1, \ldots, x_n$，且各 $x_i \neq 0$。求以 $1/x_1, \ldots, 1/x_n$ 为根的多项式。

3. 设多项式 $x^3 + 3x^2 + mx + n$ 的三个根成等差数列，而 $x^3 - (m-2)x^2 + (n-3)x + 8$ 的三个根成等比数列，求 m, n。

4. 证明：方程 $x^3 + px + q = 0$ 有重根的充分必要条件是 $4p^3 + 27q^2 = 0$。

5. 若方程 $x^3 + px^2 + qx + r = 0$ 的三个根都是实数，试证：$p^2 \geq 3q$。提示：利用 Vieta 定理计算 $\frac{1}{2}((x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 - x_1)^2)$。

6. 设 $f(x) \in \mathbb{C}[x]$，若对任意实数 c，$f(c)$ 总是实数，求证：$f(x)$ 是实系数多项式。

习题 5.7 实系数多项式和有理系数多项式

1. 证明：实系数奇数次方程必有实数根。

2. 设 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$ 是实系数多项式。求证：若 $(-1)^i a_i$ 全是正数，则 f 没有负实根；若它们全是负数，则 f 也没有负实根；当 a_i 全正或全负时，f 没有正实根。

3. 求证：方程 $x^8+5x^6+4x^4+2x^2+1=0$ 无实数根。

4. 求下列多项式的有理根：

(1) $x^3-6x^2+15x-14$；

(2) $4x^4-7x^2-5x-1$；

(3) $6x^4-25x^3+20x^2-25x+14$；

(4) $x^5-x^4-\frac{5}{2}x^3+2x^2-\frac{1}{2}x-3$。

5. 证明下列多项式在有理数域上不可约：

(1) x^p+px+p (p 是素数)； (2) x^6+x^3+1； (3) $x^4-18x^3+12x^2-6x+2$.

6. 若 $p_1,\dots,p_m$ 是互不相同的 m 个素数，求证：对任意 $m>1$，多项式 $f(x)=x^m-p_1\cdots p_m$ 在有理数域上不可约。

7. 证明：x^8+1 在有理数域上不可约。

8. 写出一个次数最小的有理系数首一多项式，使它有下列根：$1+\sqrt{3}$，$3+\sqrt{2}\,i$。

9. $f(x)$ 是首一整系数多项式。若 $f(0),f(1)$ 都是奇数，求证：$f(x)$ 没有有理根。

习题 5.8 多元多项式

1. 设 $f,g\in\mathbb{K}[x_1,\dots,x_n]$，且 $g\neq 0$。如果对一切使 $g(a_1,\dots,a_n)\neq 0$ 的 $a_1,\dots,a_n\in\mathbb{K}$ 均有 $f(a_1,\dots,a_n)=0$，求证：$f=0$。

2. 设 $f,g\in\mathbb{K}[x_1,\dots,x_n]$ 且 fg 是 n 元齐次多项式，求证：f,g 都是齐次多项式。

3. 设 f 是 n 元非零多项式，若存在多项式 g，使 $fg=1$，求证：$f=c$，其中 c 是 $\mathbb{K}$ 中的非零元。

习题 5.9 对称多项式

1. 试将下列对称多项式用初等对称多项式表示：

(1) $(x_1+x_2+x_3)^3-(x_2+x_3-x_1)^3-(x_1+x_3-x_2)^3-(x_1+x_2-x_3)^3$；

(2) $x_1^3+x_2^3+x_3^3-3x_1x_2x_3$。

2. 求证：$f(x)=x^3+px^2+qx+r$ 的某一根的平方等于其他两根平方和的充分必要条件是 $p^4(p^2-2q)=2(p^3-2pq+2r)^2$。

3. 用 Newton 公式将 s_4 用初等对称多项式表示出来。

4. 已知 $x^3+px^2+qx+r=0$ 的三个根为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$，求以 $\alpha_1^3,\alpha_2^3,\alpha_3^3$ 为根的三次方程。

5. 解方程组 $\sum_{i=1}^4 x_i=\sum_{i=1}^4 x_i^2=\sum_{i=1}^4 x_i^3=\sum_{i=1}^4 x_i^4=4$。

6. 设 $1\le k\le n$，求证：

$$(1)\quad \sigma_k=\frac{1}{k!}\begin{vmatrix} s_1 & 1 & 0 & \cdots & 0\\ s_2 & s_1 & 2 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ s_{k-1} & s_{k-2} & s_{k-3} & \cdots & k-1\\ s_k & s_{k-1} & s_{k-2} & \cdots & s_1 \end{vmatrix};$$

$$(2)\quad s_k=\begin{vmatrix} \sigma_1 & 1 & 0 & \cdots & 0\\ 2\sigma_2 & \sigma_1 & 1 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ (k-1)\sigma_{k-1} & \sigma_{k-2} & \sigma_{k-3} & \cdots & 1\\ k\sigma_k & \sigma_{k-1} & \sigma_{k-2} & \cdots & \sigma_1 \end{vmatrix}.$$

习题 5.10 结式和判别式

1. 计算下列多项式的结式：

(1) $f(x)=x^3+3x^2-x+4$，$g(x)=x^2-2x-1$；

(2) $f(x)=x^5+1$，$g(x)=x^2+x+1$。

2. 计算 x^3+px+q 的判别式。

3. 设 $f(x)=a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_n$，$g(x)=b_0x^m+b_1x^{m-1}+\cdots+b_m$。求证：$R(f,g)=(-1)^{mn}R(g,f)$；若 a,b 为常数，则 $R(af,bg)=a^mb^nR(f,g)$。

4. 设 $f(x)$ 是实系数多项式。求证：若 $\Delta(f)<0$，则 f 无重根且有奇数对虚根；若 $\Delta(f)>0$，则 f 无重根且有偶数对虚根。

5. 求证：$R(f,g_1g_2)=R(f,g_1)R(f,g_2)$。

6. 设 $f(x)$ 为首一多项式，已知 $\Delta(f(x))$，试求 $\Delta(f(x^2))$。

7. 求曲线 $x=t^3+2t-3$，$y=t^2-t+1$ 的直角坐标方程。

复习题五

1. 设 f,g 是次数不小于 1 的互素多项式，求证：唯一存在多项式 u,v，使 $fu+gv=1$，且 $\deg u<\deg g$，$\deg v<\deg f$。

2. 设 $(f,g)=d$，$[f,g]=h$，求证：$(f^n,g^n)=d^n$，$[f^n,g^n]=h^n$。

3. 求证：$(f,g)=1$ 的充分必要条件是对任意正整数 m,n，$(f^m,g^n)=1$。

4. 设 $f(x)=x^m-1$，$g(x)=x^n-1$，求证：$(f,g)=x^d-1$，其中 d 是 m,n 的最大公因子。

5. 求能使 $1+x^n+x^{2n}+\cdots+x^{mn}$ 被 $1+x+x^2+\cdots+x^m$ 整除的所有整数对 (m,n)。

6. 设 $(f,g)=d$，求证：对任意 n，$(f^n,f^{n-1}g,\ldots,fg^{n-1},g^n)=d^n$。

7. 设 $m(x)$ 是 $f_1(x),\ldots,f_n(x)$ 的公倍式。证明：$m(x)$ 是最小公倍式的充分必要条件是 $m/f_1,\ldots,m/f_n$ 是一组互素多项式。

8. 证明：非常数多项式 f 是某个不可约多项式的幂的充分必要条件是对任意多项式 g，或者 f,g 互素，或者 f 可以整除 g 的某个幂。

9. 设 $x^4+x^3+x^2+x+1\mid x^3f_1(x^5)+x^2f_2(x^5)+xf_3(x^5)+f_4(x^5)$，其中各 f_i 为实系数多项式。求证：$f_i(1)=0$ $(i=1,2,3,4)$。

10. 设 $V=\mathbb{K}[x]$，D 为线性变换，满足 $D(x)=1$ 及 $D(fg)=gD(f)+fD(g)$。求证：D 就是求导变换。

11. 设 $f\in\mathbb{K}[x]$，若 $f(x+a)=f(x)$，其中 $0\neq a\in\mathbb{K}$，求证：f 是常数多项式。

12. 设 $f\in\mathbb{K}[x]$，若对任意 $a,b\in\mathbb{K}$ 总有 $f(a+b)=f(a)+f(b)$，求证：$f(x)=kx$，其中 $k\in\mathbb{K}$。

13. 设 f 是非零多项式且 $f(x)\mid f(x^m)$（$m>1$），求证：f 的根只能是零或 1 的某个方根。

14. 求证：$y=\sin x$ 在实数域内不能表示为 x 的多项式。

15. 若 n 是奇数，求证：$(x+y)(y+z)(x+z)\mid(x+y+z)^n-x^n-y^n-z^n$。

16. 设 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_0$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的可约多项式。求证：$g(x)=a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_n$ 在 $\mathbb{F}$ 上也可约。

17. 证明：$x^n+ax^{n-m}+b$（$n>m\geq1,b\neq0$）不能有重数大于 2 的重根。

18. 求证：1 是 $x^{2n+1}-(2n+1)x^{n+1}+(2n+1)x^n-1$ 的三重根。

19. 证明：$f(x)=\sum_{j=0}^{n}a_jx^j$ 能被 $(x-1)^{k+1}$ 整除的充分必要条件是

$$\sum_{j=0}^{n}a_j=0,\qquad\sum_{j=1}^{n}j^sa_j=0\quad(s=1,\ldots,k).$$

20. 设 $f(x)=x^{2n+1}-1$，它的不等于 1 的根为 $\omega_1,\ldots,\omega_{2n}$，求证：$\prod_{i=1}^{2n}(1-\omega_i)=2n+1$。

21. 设 $\varepsilon=\cos\frac{2\pi}{n}+i\sin\frac{2\pi}{n}$。求证：$\varepsilon^{mi}$（$i=1,\ldots,n$）是 $x^n-1=0$ 的全部根的充分必要条件是 $(m,n)=1$。

22. 设 $f(x)$ 是次数小于 n 的多项式，$\varepsilon=\cos\frac{2\pi}{n}+i\sin\frac{2\pi}{n}$。求证：$f(0)=\frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n-1}f(\varepsilon^i)$。

23. 设 x_1,x_2,x_3 是 $x^3+px^2+qx+r=0$ 的三个根，求这三个根的倒数的平方和。

24. 已知 $x^3+px^2+qx+r=0$ 的三个根为 x_1,x_2,x_3，求以 x_1^2,x_2^2,x_3^2 为根的三次方程。

25. 已知 $x^3+px^2+qx+r=0$ 的三个根为 x_1,x_2,x_3，求以 x_1x_2,x_1x_3,x_2x_3 为根的三次方程。

26. 设 x_1,x_2,x_3 是 $x^3-2x^2+x-3=0$ 的三个根，求 $x_1^2x_2+x_1^2x_3+x_1x_2^2+x_1x_3^2+x_2^2x_3+x_2x_3^2$ 的值。

27. 求证：实系数方程 $x^3+px^2+qx+r=0$ 的根的实部全是负数的充分必要条件是 $p>0$，$r>0$，$pq>r$。

28. 设 $f(x)$ 是实系数首一多项式且无实数根，求证：$f(x)$ 可以表示为两个实系数多项式的平方和。

29. 设 $p,f\in\mathbb{Q}[x]$，p 不可约且 p 的一个根也是 f 的根。求证：p 的所有复根都是 f 的根。

30. 设 $f\in\mathbb{Q}[x]$，$a,b,c\in\mathbb{Q}$，$\sqrt{c}$ 是无理数。若 $a+b\sqrt{c}$ 是 f 的根，求证：$a-b\sqrt{c}$ 也是根。

31. 设 $f\in\mathbb{Q}[x]$，$a,b,c,d\in\mathbb{Q}$，$\sqrt{c},\sqrt{d},\sqrt{cd}$ 都是无理数。若 $a\sqrt{c}+b\sqrt{d}$ 是 f 的根，证明 $a\sqrt{c}-b\sqrt{d}$、$-a\sqrt{c}+b\sqrt{d}$、$-a\sqrt{c}-b\sqrt{d}$ 也都是根。

32. 设 $f\in\mathbb{Q}[x]$，$d\in\mathbb{Q}$，无理数 $\sqrt[3]{d}$ 是 f 的一个根。求证：$\sqrt[3]{d}\omega$ 和 $\sqrt[3]{d}\omega^2$ 也是根，其中 $\omega=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$。

33. 设 f 是次数大于 1 的奇数次有理系数不可约多项式，求证：若 x_1,x_2 是 f 在复数域内的两个不同根，则 x_1+x_2 必不是有理数。

34. 求证：有理系数多项式 x^4+px^2+q 在有理数域上可约的充分必要条件是，或者 $p^2-4q=k^2$，其中 $k\in\mathbb{Q}$；或者 q 是某个有理数的平方且 $\pm2\sqrt{q}-p$ 也是有理数的平方。

35. 设 $f(x)=\prod_{i=1}^n(x-a_i)-1$，其中 a_i 是互不相同的整数。求证：f 在有理数域上不可约。

36. 设奇数次多项式 $f(x)=\prod_{i=1}^n(x-a_i)+1$，其中 a_i 是互不相同的整数。求证：f 在有理数域上不可约。

37. 设 $a_1,\dots,a_n$ 是不同的整数，$f(x)=\prod_{i=1}^n(x-a_i)^2+1$。证明：$f$ 在有理数域上不可约。

38. 设 f 是整系数多项式，若有五个不同的整数 a_i，使 $f(a_i)=5$，求证：f 没有整数根。

39. 设 f 是整系数多项式，既约分数 q/p 是 f 的根。求证：$f(x)=(px-q)g(x)$，其中 g 也是整系数多项式。

40. 求以 $\sqrt{2}+\sqrt[3]{3}$ 为根的次数最小的非零有理系数多项式。

41. 求解方程组 $\sum_{i=1}^n x_i^k=n\ (k=1,\dots,n)$。

42. 计算方程

$$x^n+(a+b)x^{n-1}+(a^2+ab+b^2)x^{n-2}+\cdots+(a^n+a^{n-1}b+\cdots+b^n)=0$$

的根的方幂和 $s_k=x_1^k+\cdots+x_n^k$。

43. 当 c 是什么数时，多项式 x^3+cx+1 和 x^2+cx+1 有公共根?

44. 求下列多项式的判别式（$n>1$）：(1) x^n+px+q；(2) $x^{n-1}+x^{n-2}+\cdots+x+1$。

45. 求证：x^4+px+q 有重因子的充分必要条件是 $27p^4=256q^3$。

46. 设 f,g 是次数大于 1 的多项式，求证：$\Delta(fg)=\Delta(f)\Delta(g)R(f,g)^2$。

47. 求证：$\Delta((x-a)g(x))=g(a)^2\Delta(g(x))$。

***48.** 设 $f(x)=g(h(x))$，g 是 n 次多项式，根为 $x_1,\dots,x_n$；h 是 m 次多项式。若 g,h 均首一，求证：

$$\Delta(f)=\Delta(g)^m\prod_{i=1}^n\Delta(h(x)-x_i).$$

提示：利用复合函数的导数公式及第 10 节习题 5 的结论。

49. 求参数曲线 $x=2(t+1)/(t^2+1)$，$y=t^2/(2t-1)$ 的直角坐标方程。

50. 设 $f,g\in\mathbb{K}[x]$ 互素，φ 是 $\mathbb{K}$ 上 n 维线性空间 V 的线性变换。若 $f(\varphi)g(\varphi)=0$，证明：$V=V_1\oplus V_2$，其中 $V_1=\operatorname{Ker}f(\varphi)$，$V_2=\operatorname{Ker}g(\varphi)$。

第六章　特征值

习题 6.1　特征值和特征向量

1. 求下列矩阵的特征值与特征向量：

$$(1)\ \begin{pmatrix}1&0&1\\2&0&2\\5&6&-1\end{pmatrix};\quad (2)\ \begin{pmatrix}1&0&0\\0&a&b\\0&c&d\end{pmatrix};\quad (3)\ \begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix};\quad (4)\ \begin{pmatrix}1&2&0&0\\3&4&0&0\\0&0&5&6\\0&0&7&8\end{pmatrix}.$$

2.

(1) 设 φ 是 V 上线性变换，$V=V_1\oplus\cdots\oplus V_m$，每个 V_i 都是 φ 不变子空间。若 $\varphi|_{V_i}$ 的特征多项式为 $f_i(\lambda)$，求证：φ 的特征多项式为 $\prod_i f_i(\lambda)$；

(2) 设 $A=\operatorname{diag}(A_1,\ldots,A_m)$，证明：$A$ 的特征多项式等于各 A_i 的特征多项式之积。

3. 证明：n 阶矩阵 A 以任一非零 n 维列向量为特征向量的充分必要条件是 $A=cI_n$，其中 c 是常数。

4. 已知 $\alpha=(a_1,\ldots,a_n)$、$\beta=(b_1,\ldots,b_n)$ 是两个非零向量且 $\alpha\beta'=0$，求矩阵 $A=\alpha'\beta$ 的全部特征值。

5. 设 $A=\begin{pmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&a\end{pmatrix}$ 可逆，且 $\alpha=(1,b,1)'$ 是 A^* 对应于特征值 λ 的特征向量。求 λ,a,b。

6. 设 $A=\begin{pmatrix}a&-1&c\\5&b&3\\1-c&0&-a\end{pmatrix}$ 满足 $|A|=-1$。又 A^* 有特征值 λ_0，对应特征向量为 $(-1,-1,1)'$，求 a,b,c,λ_0。

7. 求证：

(1) 若 A 是幂零阵，则其特征值全为零；

(2) 若 $A^2=I_n$，则其特征值只能为 1 或 -1；

(3) 若 $A^2=A$，则其特征值只能为 0 或 1。

8. 设 A 是 $m\times n$ 矩阵，B 是 $n\times m$ 矩阵，$m\geq n$。求证：$|\lambda I_m-AB|=\lambda^{m-n}|\lambda I_n-BA|$。从而若 A,B 同阶，则 AB,BA 有相同的特征值。

***9.**

(1) 若复矩阵 A,B 满足 $AB=BA$，求证：A,B 至少有一个公共特征向量；

(2) 若复矩阵 $A_1,\ldots,A_m$ 两两可交换，求证：它们至少有一个公共特征向量。

习题 6.2　对角化

2. 求可逆阵 P，使 $P^{-1}AP$ 是对角阵：

$$(1)\ A=\begin{pmatrix}-1&4&-2\\-3&4&0\\-3&1&3\end{pmatrix};\qquad (2)\ A=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\3&0&1\end{pmatrix}.$$

3. 三阶方阵 A 的特征值为 $1,1,3$，对应特征向量依次为 $(2,1,0)'$、$(-1,0,1)'$、$(0,1,1)'$，求 A。

4. 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-1&1\\2&4&-2\\-3&-3&5\end{pmatrix}$ 与 $B=\mathrm{diag}(2,2,y)$ 相似。求 y，并求一个满足 $P^{-1}AP=B$ 的可逆阵 P。

5. 设 A 是三阶矩阵，$A\alpha_j=j\alpha_j$ $(j=1,2,3)$，$\alpha_1=(1,2,2)'$，$\alpha_2=(2,-2,1)'$，$\alpha_3=(-2,-1,2)'$。求 A。

6. 设 $A=\begin{pmatrix}3&2&-2\\-k&-1&k\\4&2&-3\end{pmatrix}$。当 k 为何值时，存在可逆阵 P，使 $P^{-1}AP$ 为对角阵？求出 P 和该对角阵。

7. 设 λ_1,λ_2 是 A 的两个不同特征值，ξ_1,ξ_2 分别为对应的特征向量。求证：$\xi_1+\xi_2$ 必不是 A 的特征向量。

8. 若 A,B 有完全的特征向量系，求证：$\mathrm{diag}(A,B)$ 也有完全的特征向量系。

9. 设 n 阶方阵 $A=\begin{pmatrix}I_r&B\\O&-I_{n-r}\end{pmatrix}$，求证：$A$ 可对角化。

10. 求证：

(1) 若 $A^2=I_n$，则 A 可对角化；

(2) 若 $A^2=A$，则 A 可对角化；

(3) 若 $A\neq O$ 且 $A^k=O$，则 A 不能对角化；

(4) 若 $A^2+A+I_n=O$，则 A 在实数域上不能对角化。

11. 设 $A=\begin{pmatrix}1&-1&1\\2&4&-2\\-3&-3&5\end{pmatrix}$，求 A^n。

12. 设 λ_0 是 n 阶方阵 A 的特征值，求证：λ_0 的度数等于 $n-r(\lambda_0 I_n-A)$。

习题 6.3 极小多项式与 Cayley–Hamilton 定理

1. 设 A 是 n 阶非异阵，求证：$A^{-1}=g(A)$，其中 $g(x)$ 是一个 $n-1$ 次多项式。

2. 求证：任一方阵与其转置均有相同的极小多项式。

3. 证明：n 阶方阵 A 非异的充分必要条件是 A 的极小多项式的常数项不为零。

4. 举例说明极小多项式相同的矩阵未必相似。

5. 设 A,B 是 n 阶矩阵，f,m 分别为 A 的特征多项式、极小多项式，$n(x)$ 为 B 的极小多项式。若 $(m,n)=1$，求证：$(f,n)=1$。

6. 设 A,B 是 n 阶矩阵，f,m 分别为 A 的特征多项式、极小多项式，$n(x)$ 为 B 的极小多项式。若 $(m,n)=1$，求证：$f(B)$ 非异。

7. 设 m 为 n 阶矩阵 A 的极小多项式，g 与 m 互素。求证：$g(A)$ 非异；反之，若 $g(A)$ 非异，则 g, m 互素。

8. 设 φ 是 $\mathbb{K}$ 上 n 维线性空间 V 的线性变换，特征多项式 $f(\lambda) = f_1(\lambda)f_2(\lambda)$，且 f_1, f_2 互素。令 $V_1 = \operatorname{Im} f_1(\varphi)$，$V_2 = \operatorname{Im} f_2(\varphi)$。求证：$V_1 = \operatorname{Ker} f_2(\varphi)$，$V_2 = \operatorname{Ker} f_1(\varphi)$；$V_1, V_2$ 是 φ 不变子空间且 $V = V_1 \oplus V_2$。问 $\varphi|_{V_1}, \varphi|_{V_2}$ 的特征多项式分别是什么?

习题 6.4 特征值的估计

1. 估计下列矩阵的特征值范围，并在复平面上画出其戈氏圆盘：

$$(1)\ \begin{pmatrix} 1 & -0.1 & 0.2 \\ -1.1 & -1 & 0.4 \\ -0.3 & 0.1 & 0 \end{pmatrix}; \qquad (2)\ \begin{pmatrix} -3 & 1 & 0.1 & -0.5 \\ 0.1 & 2 & 0.4 & -0.1 \\ 1 & 0.3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. 设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶矩阵，若对任意 i 有 $a_{ii} > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$，则称 A 为严格对角占优阵。证明：其特征值不等于零，从而 A 必非异。

3. 证明：严格对角占优阵的特征值的实部均为正实数。

4. 如果圆盘定理中一个连通分支由两个圆外切组成，证明：每个圆内部（不含圆周）不可能有两个特征值。

复习题六

1. 设 A 是 n 阶矩阵，若 $(A+I)^m = O$，求证：A 可逆，并求 $|A|$。

2. 设 P 非异，$B = PAP^{-1} - P^{-1}AP$。求证：B 的特征值之和为零。

3. 对任意 n 阶方阵 A, B，求证：$AB - BA$ 必不相似于 cI_n，其中 c 是非零常数。

4. 设 A 是 n 阶整数矩阵，求证：方程 $Ax = 0.5x$ 必无非零解。

5. 实矩阵 $I_n - A$ 的特征值的模长都小于 1，求证：$0 < |A| < 2^n$。

6. 设 n 阶实矩阵 A 的主对角元全是 1，且特征值全为非负实数。求证：$|A| \leq 1$。

7. 设 A, B 是 n 阶矩阵，$A^m = I_n$，又 $A^{m-1}B^{m-1} + A^{m-2}B^{m-2} + \cdots + AB + I_n = O$。求证：$B$ 的特征值为 1 的 m 次方根。

8. 设 A 是 n 阶实矩阵，若对任意非零实列向量 α 有 $\alpha' A \alpha > 0$，求证：A 的特征值的实部都大于零。

9. 设 A 的全部特征值为 $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$，试求 A^* 的全部特征值。

10. 设 $u = (a_1, \ldots, a_n)$ 为实行向量且 $\sum_i a_i^2 = 1$，试求 $I_n - 2u'u$ 的特征值。

11. 设各 a_i 为实数且 $\sum_i a_i = 0$，试求矩阵 $A = (a_i a_j + 1)_{n \times n}$ 的特征值。

12. 设 $V = M_n(\mathbb{K})$，定义 $\varphi(X) = AX$，其中 $A \in V$。求证：φ 和 A 具有相同的特征值（重数可能不同）。

13. 设 A 的特征值为 $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$，求 $2n$ 阶矩阵 $\begin{pmatrix} A & A^2 \\ A^2 & A \end{pmatrix}$ 的特征值。

14. 设 A,B,C 分别为 $m\times m, n\times n, m\times n$ 矩阵 $(m>n)$。已知 $AC=CB$，$r(C)=r$，求证：A,B 至少有 r 个相同的特征值。

15. 设 $f(\lambda)$ 为 n 阶矩阵 A 的特征多项式，g 为任意多项式。证明：$|g(A)|=R(f,g)$，即 f,g 的结式。

16. 设 A 的特征多项式为 $f(\lambda)=\lambda^n-a_1\lambda^{n-1}+a_2\lambda^{n-2}-\cdots+(-1)^n a_n$。求证：$a_i$ 等于 A 的所有 i 阶主子式之和，即

$$a_i=\sum_{1\le j_1<\cdots<j_i\le n} A\begin{pmatrix} j_1 & j_2 & \cdots & j_i\\ j_1 & j_2 & \cdots & j_i\end{pmatrix}\qquad (i=1,\ldots,n).$$

17. 设 A 是 n 阶实方阵，其特征值全是实数，且一阶主子式之和与二阶主子式之和都等于零。求证：A 是幂零阵。

18. 设 $f(x)=x^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$，称

$$C=\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0\\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1\\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2\\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1}\end{pmatrix}$$

为 $f(x)$ 的友阵。求证：C 的特征多项式就是 $f(\lambda)$。利用这个结论解下列问题：设 f 的根为 $\lambda_1,\ldots,\lambda_n$，$g$ 为另一多项式，求以 $g(\lambda_1),\ldots,g(\lambda_n)$ 为根的 n 次首一多项式。

***19.** 设 A,B,C 为 n 阶矩阵，$C=AB-BA$，且 $AC=CA$，$BC=CB$。求证：C 的特征值全为零。又若将条件减弱为 $ABC=CAB$，$BAC=CBA$，则上述结论不再成立。

***20.** 设 m 阶方阵 A 的全体特征值为 $\lambda_1,\ldots,\lambda_m$，$n$ 阶方阵 B 的全体特征值为 $\mu_1,\ldots,\mu_n$。定义 $\varphi: M_{m\times n}(\mathbb{C})\to M_{m\times n}(\mathbb{C})$ 为 $\varphi(X)=AX-XB$。证明其全体特征值为 $\lambda_i-\mu_j$ $(1\le i\le m, 1\le j\le n)$。

21. 设 A 是实二阶矩阵且 $\det A<0$，求证：A 实相似于对角阵。

22. 设 A,B,C 是 n 阶矩阵，A,B 各有 n 个不同特征值，f 是 A 的特征多项式且 $f(B)$ 非异。求证：$\begin{pmatrix} A & C\\ O & B\end{pmatrix}$ 相似于对角阵。

23. 设 A,B 为 n 阶矩阵，有相同的且互不相等的 n 个特征值。求证：存在 n 阶矩阵 P,Q，使 $A=PQ$，$B=QP$。

***24.** 求证：复数域上 n 阶循环矩阵

$$A=\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n\\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1}\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1\end{pmatrix}$$

可对角化，并求可逆阵 P，使 $P^{-1}AP$ 为对角阵。

25. 设 A,B 是 n 阶矩阵，A 有 n 个不同特征值，且 $AB=BA$。求证：B 相似于对角阵。

26. 设 A 是有 n 个不同特征值的 n 阶矩阵，B 是 n 阶矩阵且 $AB=BA$。求证：存在次数不超过 $n-1$ 的多项式 f，使 $B=f(A)$。

27. 若 A, B 是数域 $\mathbb{F}$ 上 n 阶矩阵且 $AB = BA$，它们的特征值都在 $\mathbb{F}$ 中。求证：存在 $\mathbb{F}$ 上可逆阵 P，使 $P^{-1}AP$ 与 $P^{-1}BP$ 都是上三角阵。

28. Fibonacci 数列由 $a_0 = 0, a_1 = 1$，$a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ 定义。求证：

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right].$$

提示：令 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$，则 $\binom{a_{n+1}}{a_n} = A\binom{a_n}{a_{n-1}} = \cdots = A^n\binom{1}{0}$；求出 A^n 即可计算 a_n。

29. 设 φ 是 n 维复线性空间上的线性变换，$f(x) = x^m + a_1 x^{m-1} + \cdots + a_m$，$g(x) = x^k + b_1 x^{k-1} + \cdots + b_k$。令 $\sigma = f(\varphi)$，$\tau = g(\varphi)$，C 是 f 的友阵。若 $g(C)$ 可逆，求证：$\operatorname{Ker}(\sigma\tau) = \operatorname{Ker}\sigma \oplus \operatorname{Ker}\tau$。

30. 设 A 的特征多项式为 $f(\lambda) = \lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \cdots + a_n$。若 α 为 n 维列向量，且

$$P = (A^{n-1}\alpha, A^{n-2}\alpha, \ldots, A\alpha, \alpha)$$

可逆，求证：$(a_1, \ldots, a_n)' = -P^{-1}A^n\alpha$。

31. 设 $m(x), f(x)$ 分别为 A 的极小多项式和特征多项式，求证：$f(x) \mid m(x)^n$。

32. 证明：秩为 1 的 n（$n > 1$）阶矩阵 A 的极小多项式是 $\lambda^2 - (\operatorname{tr} A)\lambda$。

33. 设 n 阶实矩阵 A 的一个特征值是 1 的三次虚根，且 A 的极小多项式次数为 2。求证：$A + I_n$ 可逆。

34. 设 A, B 为 n 阶矩阵，特征值全部大于零且 $A^2 = B^2$。求证：$A = B$。

35. 设 A 为 n 阶方阵，证明：A 的伴随阵 A^* 可表示为 A 的多项式。

第七章　相似标准型

习题 7.1　多项式矩阵

1. 设 $M(\lambda)$ 是 λ-矩阵，且 $M(\lambda)=M_m\lambda^m+M_{m-1}\lambda^{m-1}+\cdots+M_0$。求证：若 $M(\lambda)$ 是可逆 λ-阵，则 M_0 是非异阵。

2. 证明引理 7.1.1 中的余式 R 及 T 是唯一确定的，$Q(\lambda)$ 与 $S(\lambda)$ 也唯一确定。

习题 7.2　矩阵的法式

1. 试求 $\lambda I-A$ 的法式，其中 A 为

$$(1)\begin{pmatrix}1&2&-1\\0&1&1\\0&0&-2\end{pmatrix};\quad(2)\begin{pmatrix}-1&0&1\\3&2&-2\\-5&1&4\end{pmatrix};\quad(3)\begin{pmatrix}3&1&-1\\0&4&0\\-1&1&5\end{pmatrix}.$$

2. 用初等变换化 λ-矩阵为对角阵且适合定理 7.2.1 的要求：

$$(1)\begin{pmatrix}1-\lambda&2\lambda-1&\lambda\\\lambda&\lambda^2&-\lambda\\1+\lambda^2&\lambda^2+\lambda-1&-\lambda^2\end{pmatrix};\quad(2)\begin{pmatrix}0&0&0&\lambda^2\\0&0&\lambda^2-\lambda&0\\0&(\lambda-1)^2&0&0\\\lambda^2-\lambda&0&0&0\end{pmatrix}.$$

3. 设 $\lambda I-A$ 的法式为 $\operatorname{diag}\{1,\dots,1,d_1(\lambda),\dots,d_m(\lambda)\}$。求证：$A$ 的特征多项式 $|\lambda I-A|=d_1(\lambda)\cdots d_m(\lambda)$。

4. 若 $(f(\lambda),g(\lambda))=1$，证明下列三个 λ-矩阵相抵：

$$\begin{pmatrix}f(\lambda)&0\\0&g(\lambda)\end{pmatrix},\qquad\begin{pmatrix}g(\lambda)&0\\0&f(\lambda)\end{pmatrix},\qquad\begin{pmatrix}1&0\\0&f(\lambda)g(\lambda)\end{pmatrix}.$$

5. 求证：n 阶 λ-矩阵为可逆阵的充分必要条件是它的行列式为非零常数。

习题 7.3　不变因子

1. 求下列矩阵的行列式因子与不变因子：

$$(1)\begin{pmatrix}1&2&0\\0&2&0\\-2&-2&1\end{pmatrix};\quad(2)\begin{pmatrix}4&5&-2\\-2&-2&1\\-1&-1&1\end{pmatrix};\quad(3)\begin{pmatrix}0&2&4&-1\\6&12&14&5\\0&4&14&-1\\10&6&-4&11\end{pmatrix}.$$

3. 求下列 n 阶上三角矩阵的行列式因子和不变因子：

$$\begin{pmatrix}a&1&1&\cdots&1\\0&a&1&\cdots&1\\0&0&a&\cdots&1\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&a\end{pmatrix}.$$

4. 设 A 是 n 阶矩阵，求证：存在某个常数 k，使得 $A = kI_n$ 的充分必要条件是 A 的 $n-1$ 阶行列式因子是一个 $n-1$ 次多项式。

5. 证明：任一 n 阶方阵 A 必与它的转置 A' 相似。

习题 7.4 有理标准型

1. 根据下列不变因子组写出有理标准型：

(1) $1, 1, \lambda, \lambda(\lambda+1)^2$；

(2) $1, 1, 1, (\lambda+1), (\lambda+1)^2, (\lambda+1)^3$。

2. 求下列矩阵的有理标准型：

$$(1)\ \begin{pmatrix} -4 & 2 & 1 \\ -4 & 3 & 7 \\ -3 & 1 & 7 \end{pmatrix};\quad (2)\ \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 3 & 1 & 3 \\ -3 & -3 & -5 \end{pmatrix};\quad (3)\ \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ -3 & 3 & -5 & 4 \\ 8 & -4 & 3 & -4 \\ 15 & -10 & 11 & -11 \end{pmatrix}.$$

3. 证明：A 的特征多项式与极小多项式相等的充分必要条件是 $\lambda I - A$ 的行列式因子为 $1, \dots, 1, D_n(\lambda)$。

4. 若矩阵 A 有 n 个不同的特征值，求证：A 的特征多项式与极小多项式相等。

6. n 阶矩阵 A 是幂零阵，即有大于 1 的整数 k，使 $A^k = O$、$A^{k-1} \neq O$。写出 A 的最后一个不变因子。

***9.** 设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换，其极小多项式的次数等于 n。若 ψ 是 V 上的另一个线性变换，且 $\psi\varphi = \varphi\psi$。求证：$\psi = g(\varphi)$，其中 $g(x)$ 是一个不高于 $n-1$ 次的多项式。

***10.** 设 $f(\lambda)$ 及 $m(\lambda)$ 分别是数域 $\mathbb{K}$ 上矩阵 A 的特征多项式与极小多项式。假设

$$m(\lambda) = \prod_{i=1}^{t} p_i(\lambda)^{e_i}, \qquad f(\lambda) = \prod_{i=1}^{t} p_i(\lambda)^{r_i}$$

分别是它们的不可约分解。矩阵 $p_i(A)^{e_i}$ 的零度，即它的核空间的维数记为 m_i。求证：$r_i = m_i / \deg p_i$。

习题 7.5 初等因子

1. 已知矩阵的不变因子组，求它的初等因子组（分别在有理数域、实数域与复数域上）：

(1) $1, \dots, 1, \lambda, \lambda^2(\lambda-1), (\lambda-1)^3(\lambda+1)\lambda^2$；

(2) $1, \dots, 1, \lambda^2+1, \lambda(\lambda^2+1), \lambda^3(\lambda^2+1)^2(\lambda-1)(\lambda^2-2)$。

2. 已知矩阵的初等因子组，求它的不变因子组：

(1) $\lambda, \lambda^2, \lambda^3, \lambda-\sqrt{2}, (\lambda-\sqrt{2})^2, \lambda+\sqrt{2}, (\lambda+\sqrt{2})^2$；

(2) $\lambda-1, (\lambda-1)^3, \lambda+1, \lambda+1, (\lambda+1)^3, \lambda-2, (\lambda-2)^2$。

习题 7.6 Jordan 标准型

1. 已知矩阵的下列初等因子组，写出 Jordan 标准型：

(1) $\lambda, \lambda^2, (\lambda-1)^2, (\lambda-1)^2$；

(2) $(\lambda+1)^2, \lambda-2, (\lambda-2)^3$；

(3) $(\lambda-\sqrt{2})^2,\lambda-1,(\lambda-1)^3,(\lambda-1)^3$。

2. 求下列矩阵的 Jordan 标准型：

$$(1)\begin{pmatrix}0&1&0\\-4&4&0\\-2&1&2\end{pmatrix};\quad (2)\begin{pmatrix}4&6&-15\\1&3&-5\\1&2&-4\end{pmatrix};$$

$$(3)\begin{pmatrix}3&-4&0&2\\4&-5&-2&4\\0&0&3&-2\\0&0&2&-1\end{pmatrix};\quad (4)\begin{pmatrix}3&-1&1&-7\\9&-3&-7&-1\\0&0&4&-8\\0&0&2&-4\end{pmatrix};$$

$$(5)\begin{pmatrix}1&2&3&4&\cdots&n\\0&1&2&3&\cdots&n-1\\0&0&1&2&\cdots&n-2\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&0&\cdots&1\end{pmatrix}.$$

3. 设复四维空间上的线性变换 φ 在基 $\{e_1,e_2,e_3,e_4\}$ 下的表示矩阵如第 2 题 (4) 所示，求一组新基使 φ 在这组基下的表示矩阵为 Jordan 标准型并求过渡矩阵。

4. 设 A 是有理数域上的矩阵，A 的特征多项式是一个有理数域上的不可约多项式。求证：A 的有理标准型只有一个 Frobenius 块，而如果把 A 看成是复数域上的矩阵，则 A 的 Jordan 标准型是一个对角阵。

5. 设 $A=\operatorname{diag}(A_1,A_2,\ldots,A_k)$。证明：$A$ 的初等因子组等于 A_i（$i=1,\ldots,k$）的初等因子组的无交并集。

6. 在第 5 题中若任意交换各块的位置，求证：所得的矩阵与原矩阵 A 相似。

7. 设 n 阶矩阵 A 适合 $A^2=O$ 且 A 的秩等于 r，试求 A 的初等因子组。

8. 设有理数域上 n 阶矩阵 A 的特征多项式的所有不可约因式是 $\lambda^2+\lambda+1$、λ^2-2。又 A 的极小多项式是四次多项式。求证：A 在复数域上必相似于对角阵。

9. 设 A 是 n 阶复矩阵且存在正整数 k 使得 $A^k=I_n$，求证：A 相似于对角阵。

10. 设 n 阶矩阵 A 适合 $A^2=A$ 且 A 的秩等于 r，试求 A 的 Jordan 标准型。

习题 7.7 Jordan 标准型的进一步讨论和应用

1. 求 n 阶 Jordan 块 $J=J_n(\lambda)$ 的 k（$k\geq 1$）次幂 J^k。

2. 求下列矩阵的 k（$k\geq 1$）次幂：

$$(1)\begin{pmatrix}3&-4&0&2\\4&-5&-2&4\\0&0&3&-2\\0&0&2&-1\end{pmatrix};\quad (2)\begin{pmatrix}3&-1&1&-7\\9&-3&-7&-1\\0&0&4&-8\\0&0&2&-4\end{pmatrix}.$$

3. 求矩阵 B，使 $B^2=A$，其中 $A=\begin{pmatrix}3 & 1\\ -1 & 5\end{pmatrix}$。

4. 证明：在例 7.7.1 中把矩阵分解为两个对称阵之积时，可指定其中一个矩阵为非异阵。

5. n 阶矩阵 A 的特征值全为 1，且只有一个线性无关的特征向量，求 A 的 Jordan 标准型。

6. 设 A 是奇异复方阵但不是幂零阵，证明 A 相似于 $\operatorname{diag}(B,C)$，其中 B 是幂零阵，C 是非异阵。

7. 设 A,B 都是 n 阶矩阵且 $AB=BA$。假定 A 是幂零阵，求证：$|A+B|=|B|$。

8. 设 n 阶矩阵 A 的特征值全为 1 或 -1，求证：A^{-1} 与 A 相似。

习题 7.8 矩阵函数

1. 若矩阵 A 和 B 乘法可交换，证明：$\mathrm{e}^A\mathrm{e}^B=\mathrm{e}^B\mathrm{e}^A$。

2. 证明：$\sin^2 A+\cos^2 A=I$。

3. 设 A 是 n 阶矩阵，求证：$\sin 2A=2\sin A\cos A$。

4. 计算 $\sin(\mathrm{e}^{cI})$ 及 $\cos(\mathrm{e}^{cI})$，其中 c 是非零常数。

5. 求证：对任何方阵 A，e^A 总是非异阵。

6. 设 A 是 n 阶方阵，试求 e^A 的行列式。

7. 设 A 是 n 阶方阵，试求 $\lim_{k\to\infty}A^k$ 存在的充分必要条件以及极限矩阵。

复习题七

1. 矩阵 $A=cI_n$（c 是一个常数）的充分必要条件是 A 的不变因子组中无常数。

2. 求证：n 阶方阵 A 的秩为 r 的充分必要条件是 A 的形如 λ^k 的初等因子恰有 $n-r$ 个。

3. 求秩等于 1 的 n 阶方阵的 Jordan 标准型。

4. 设 $r(A)=\operatorname{tr}(A)=1$，求证：$A$ 是幂等阵。

5. 设 A 是 n 阶幂等阵，求证：$r(A)=\operatorname{tr}(A)$。

6. 设 A 是 n 阶幂零阵，求证：对任意的 $k\geq 1$，$\operatorname{tr}(A^k)=0$。反之，若对任意的 $1\leq k\leq n$，$\operatorname{tr}(A^k)=0$ 成立，则 A 是幂零阵。

7. 设 A,B 都是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵，求证：它们的特征矩阵 λI_n-A 和 λI_n-B 相抵的充分必要条件是存在同阶矩阵 P,Q，使 $A=PQ$、$B=QP$，且 P 及 Q 中至少有一个是可逆阵。

8. n 阶矩阵 A 的极小多项式的次数等于 n，求证：A 的 Jordan 标准型中各个 Jordan 块的主对角元素彼此不同。

9. 设 λ_0 是 n 阶矩阵 A 的 k 重特征值，证明：$r((\lambda_0 I_n-A)^k)=n-k$。

10. 设 A 是 n 阶复矩阵且有特征值 0，又 $r(A^k)=r(A^{k+1})$。若 λ^m 是 A 的一个初等因子，求证：$m\leq k$。

11. 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间，φ 是 V 上秩小于 n 的线性变换。求证：

(1) $V=\operatorname{Ker}\varphi\oplus\operatorname{Im}\varphi$ 的充分必要条件是 $r(\varphi)=r(\varphi^2)$；

(2) $V=\operatorname{Ker}\varphi\oplus\operatorname{Im}\varphi$ 的充分必要条件是 0 是 φ 的极小多项式的单根。

12. 如果 k 是满足 $A^k=O$ 的最小正整数，则称 A 为 k 次幂零阵。求证：所有 n 阶 n 次幂零阵彼此相似。

13. 矩阵 A 是上三角阵且主对角线上元素全相同，除主对角线上元素外，至少还有一个元素非零。求证：A 的 Jordan 标准型必不是对角阵。

14. 设 A 是 n 阶矩阵，若 A 可对角化，求证：A 的伴随 A^* 也可对角化且 A 和 A^* 可同时对角化。

15. 设 $a\neq 0$，求 n 阶矩阵 $A=(a_{ij})$ 的 Jordan 标准型，其中 $a_{ij}=a$ $(i\leq j)$，$a_{ij}=0$ $(i>j)$。

16. 求下列矩阵的 Jordan 标准型：

$$A=\begin{pmatrix} n & n-1 & n-2 & \cdots & 1\\ 0 & n & n-1 & \cdots & 2\\ 0 & 0 & n & \cdots & 3\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n \end{pmatrix}.$$

17. 求下列矩阵的 Jordan 标准型：

$$A=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1\\ 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

18. 设 J 是一个 n $(n>1)$ 阶 Jordan 块，且主对角元素等于零，求 J^2 的 Jordan 标准型。

19. 设 $n\geq 2$，求 n 阶矩阵 $A=cI_n+N^2$ 的 Jordan 标准型，其中 c 是非零常数，N 是一个 Jordan 块且其主对角线上的元素为零。

20. 设 J 是一个 n $(n>1)$ 阶 Jordan 块，且主对角元素等于非零数 a，求 J^k $(k\geq 2)$ 的 Jordan 标准型。

21. 设 λ_0 是 n 阶方阵 A 的特征值。证明：对任意正整数 k，特征值为 λ_0 的 k 阶 Jordan 块 $J_k(\lambda_0)$ 在 A 的 Jordan 标准型 J 中出现的个数为

$$r((A-\lambda_0 I_n)^{k-1})+r((A-\lambda_0 I_n)^{k+1})-2r((A-\lambda_0 I_n)^k),$$

其中约定 $r((A-\lambda_0 I_n)^0)=n$。

22. 求证：n 阶矩阵 A 可对角化的充分必要条件是对 A 的任一特征值 λ_0，总有 $r((\lambda_0 I_n-A)^2)=r(\lambda_0 I_n-A)$。

23. 设 φ 是复线性空间 V 上的线性变换，求证：φ 可对角化的充分必要条件是对 φ 的任一特征值 λ_0，总有 $\operatorname{Ker}(\varphi-\lambda_0 I)\cap\operatorname{Im}(\varphi-\lambda_0 I)=0$。

24. 设 φ 是复线性空间 V 上的线性变换，求证：φ 可对角化的充分必要条件是对任一 φ-不变子空间 U，总存在 φ-不变子空间 W，使得 $V = U \oplus W$。

25. 设 λ_0 是 n 阶复方阵 A 的一个特征值，并且属于 λ_0 的初等因子只有一个 $(\lambda - \lambda_0)^k$，其中 $k > 1$。求证：A 属于 λ_0 的特征向量 α 可以表示为 $A - \lambda_0 I_n$ 列向量的线性组合。

26. 设 A 为 m 阶方阵，B 为 n 阶方阵。证明：矩阵方程 $AX = XB$ 只有零解的充分必要条件是 A 和 B 没有公共的特征值。

27. 设 n 阶矩阵 A 的特征多项式为 $(\lambda - 1)^n$，证明：对任意的正整数 k，A^k 与 A 相似。

28. 设 J 是 n 阶 Jordan 块且主对角元素为 λ_0，求证：和 J 乘法可交换的 n 阶矩阵必为 J 的多项式。

29. 设有分块对角阵 $A = \operatorname{diag}(A_1, \ldots, A_k)$、$B = \operatorname{diag}(B_1, \ldots, B_k)$，其中 A_i 和 B_i 是同阶方阵。假定 $g_i(x)$ $(i = 1, \ldots, k)$ 是矩阵 A_i 的化零多项式（即它们非零且 $g_i(A_i) = O$）且两两互素。若对每个 i，存在多项式 $f_i(x)$，使 $B_i = f_i(A_i)$，证明：必存在多项式 $f(x)$，使 $B = f(A)$。

***30.** 设 n 阶矩阵 A 的秩等于 $n - 1$，B 是同阶非零矩阵且 $AB = BA = O$。求证：存在多项式 $f(x)$，使 $B = f(A)$。

31. 设 A, B 分别是 m, n 阶矩阵，C 是 $m \times n$ 矩阵。求证：矩阵方程 $AX - XB = C$ 有唯一解的充分必要条件是 A 和 B 没有公共的特征值。

32. 设 $A = \begin{pmatrix} A_1 & B \\ O & A_2 \end{pmatrix}$ 是一个 n 阶分块上三角阵。假定 A_1 和 A_2 的 Jordan 标准型分别是 J_1, J_2，且它们都是 Jordan 块。又假如 A_1 和 A_2 的特征值不同，求证：矩阵 A 的 Jordan 标准型就是 $\operatorname{diag}(J_1, J_2)$。

***33.** 设有 n^2 个非零 n 阶矩阵 A_{ij} $(i, j = 1, \ldots, n)$ 适合 $A_{ij}A_{jk} = A_{ik}$、$A_{ij}A_{lk} = O$ $(j \neq l)$。求证：存在可逆阵 P，使对任意的 i, j，$P^{-1}A_{ij}P = E_{ij}$，其中 E_{ij} 是 n 阶基础矩阵。

34. 设 A 是 n 阶矩阵，若 $\operatorname{tr} A = 0$，求证：A 相似于一个主对角元素全等于零的矩阵。

***35.** 设 C 是 n 阶矩阵，求证：存在 n 阶矩阵 A, B，使 $AB - BA = C$ 的充分必要条件是 $\operatorname{tr} C = 0$。

第八章　二次型

习题 8.1　二次型的化简与矩阵的合同

1. 证明：秩等于 r 的对称阵等于 r 个秩为 1 的对称阵之和。

2. 设 $\lambda_{i_1},\lambda_{i_2},\ldots,\lambda_{i_n}$ 是 $\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_n$ 的一个排列，证明 $\mathrm{diag}\{\lambda_1,\ldots,\lambda_n\}$ 与 $\mathrm{diag}\{\lambda_{i_1},\ldots,\lambda_{i_n}\}$ 合同。

3. 若可逆阵 A 和 B 合同，求证：A^{-1} 和 B^{-1} 也合同。

4. 设矩阵 A_1 和 B_1 合同，A_2 和 B_2 合同，证明 $\mathrm{diag}(A_1,A_2)$ 与 $\mathrm{diag}(B_1,B_2)$ 也合同。

5. 设 A 为 n 阶复对称阵且 A 的秩为 r。求证：A 必可分解为 $A=T'T$，其中 T 是秩为 r 的 n 阶矩阵。

6. 设 A 是 n 阶反对称阵，证明 A 合同于 $\mathrm{diag}\{S,\ldots,S,0,\ldots,0\}$，其中 $S=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}$。若 A 的秩等于 $2r$，则有 r 个 S。

7. 求证：实反对称阵的行列式总是非负实数。

8. 元素全是整数的反对称阵的行列式是某个整数的平方。

习题 8.2　二次型的化简

1. 用配方法把下列二次型化成对角型：

(1) $f(x_1,x_2,x_3)=x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3$；

(2) $f(x_1,x_2,x_3,x_4)=x_1^2+x_2^2-2x_1x_2+4x_1x_3+2x_2x_3-2x_2x_4+2x_3x_4$；

(3) $f(x,y,z)=2y^2-z^2+xy+xz$。

2. 用初等变换法把下列二次型化为对角型并求出非异阵 C：

(1) $f(x_1,x_2,x_3,x_4)=3(x_1^2+x_2^2+x_3^2+x_4^2)+2x_1x_2+2x_1x_4-2x_2x_3-2x_2x_4-2x_3x_4$；

(2) $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+3x_3^2+4x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$；

(3) $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-3x_3^2-2x_1x_2+2x_1x_3-8x_2x_3$；

(4) $f(x_1,x_2,x_3,x_4)=x_1x_2+x_2x_3-x_1x_4-4x_2x_4+6x_3x_4$。

3. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\1&0&0&0\\0&0&a&1\\0&0&1&2\end{pmatrix}$ 有一个特征值为 3，求 a 的值且求可逆阵 C，使得 $(AC)'(AC)$ 是对角阵。

4. 证明下列分块对称阵的变换是合同变换：

(1) 对换分块矩阵 A 的第 i 行块与第 j 行块，再对换第 i 列块与第 j 列块；

(2) 将非异阵 M 左乘以 A 的第 i 行块，再将矩阵 M' 右乘以第 i 列块；

(3) 将矩阵 M 左乘以 A 的第 i 行块加到第 j 行块上，再将矩阵 M' 右乘以第 i 列块加到第 j 列块上。

习题 8.3 惯性定理

1. 把互相合同的实对称阵作为一个类，问：n 阶实对称阵共有多少个类?

2. 设 A 是 $m \times n$ 实矩阵且 $r(A) = r$，作 n 元二次型 $f(x) = x'(A'A)x$。求证：f 的秩等于 r。

3. 举例说明实对称阵 A 和它的伴随阵 A^* 未必合同。

4. 设 f 是实二次型，其相伴矩阵为 A，若 $\det A < 0$，证明：必存在一组实数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，使 $f(a_1, a_2, \ldots, a_n) < 0$。

5. 设有 n 元实二次型

$$f(x_1, \ldots, x_n) = (x_1 - a_1x_2)^2 + (x_2 - a_2x_3)^2 + \cdots + (x_{n-1} - a_{n-1}x_n)^2 + (x_n - a_nx_1)^2,$$

其中 a_i 是实数。问：a_i 适合什么条件时，f 的正惯性指数恰为 n?

6. 设实二次型 $f(x_1, \ldots, x_n) = y_1^2 + \cdots + y_k^2 - y_{k+1}^2 - \cdots - y_{k+s}^2$，其中 $y_i = a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n$ $(i = 1, \ldots, k+s)$。求证：f 的正惯性指数 $p \leq k$，负惯性指数 $q \leq s$。

7. 证明：一个秩大于 1 的实二次型可以分解为两个实系数的一次多项式之积的充分必要条件是它的秩等于 2 且符号差等于零。

***8.** 设 A 是 n 阶实可逆阵，$B = \begin{pmatrix} O & A \\ A' & O \end{pmatrix}$。求矩阵 B 的正负惯性指数。

提示：利用分块初等变换，见 §8.2 习题 4。

习题 8.4 正定型与正定矩阵

2. 若下列二次型是正定型，求 λ 的取值范围：

(1) $f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + x_2^2 + \lambda x_3^2 + 4x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3$；

(2) $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 2\lambda x_1x_2 + 2x_1x_3$。

3. 设 A 是 n 阶实对称阵，$P_1, \ldots, P_n$ 是 A 的 n 个顺序主子式。证明：A 是负定阵的充分必要条件是 $P_1 < 0, P_2 > 0, \ldots, (-1)^n P_n > 0$。

4. 证明：n 阶实对称阵 A 是半正定阵的充分必要条件是对任意的正实数 c，$A + cI_n$ 都是正定阵。

5. 设 A 是 m 阶正定实对称阵，B 是 $m \times n$ 实矩阵。求证：$B'AB$ 是正定阵的充分必要条件是 $r(B) = n$。

6. 如果实二次型 $f(x_1, \ldots, x_n)$ 仅在 $x_1 = \cdots = x_n = 0$ 时为零，证明：f 必是正定型或负定型。

7. 证明：实对称阵 A 是秩为 r 的半正定阵的充分必要条件是存在秩等于 r 的 $r \times n$ 矩阵 B，使 $A = B'B$。特别，A 是正定阵的充分必要条件是存在 n 阶非异阵 B，使 $A = B'B$。

8. 若 A 与 B 是同阶正定阵，求证：A^{-1} 与 $A + B$ 都是正定阵。

9. 证明：若 A 是可逆半正定阵，则 A 必是正定阵。

10. 求证：n 阶实对称阵 A 是正定阵的充分必要条件是 A 的前 $n-1$ 个顺序主子式的代数余子式以及第 n 个顺序主子式全大于零。

习题 8.5 Hermite 型

1. 证明定理 8.5.2 及定理 8.5.3。

2. 设 A 是正定 Hermite 矩阵，则 $A = \overline{B}'B$，其中 B 是非异阵。

复习题八

1. 证明下列关于实对称阵 A 的命题等价：

(1) A 是正定阵；

(2) 存在主对角元素全为 1 的上三角阵 B，使 $A = B'DB$，其中 D 是主对角元素全为正的对角阵；

(3) 存在主对角元素全为正的上三角阵 C，使 $A = C'C$。

注：正定实对称阵 A 的上述分解 (2) 和 (3) 都是存在并且唯一的，即满足上述等式的矩阵 B, C, D 是存在并且唯一的。分解 (3) 通常被称为正定实对称阵 A 的 Cholesky 分解。

2. 设 A 是半正定实对称阵，证明：A 的任一主子阵都是半正定阵。

3. 证明：实对称阵 A 是半正定阵的充分必要条件是 A 的所有主子式都大于等于零。举例说明 A 的所有顺序主子式都大于等于零并不能保证 A 是半正定阵。

4. 设 A 为 n 阶实对称阵，证明下列结论：

(1) 若 A 是正定阵，则 A^* 也是正定阵；

(2) 若 A 是半正定阵，则 A^* 也是半正定阵；

(3) 若 A 是负定阵，则当 n 是偶数时，A^* 为负定阵；当 n 是奇数时，A^* 为正定阵。

5. 设 $f(x) = x'Ax$ 是实二次型，假定 A 的前 $n-1$ 个顺序主子式 $P_1, \dots, P_{n-1}$ 非零。求证：f 可化为标准型

$$P_1 y_1^2 + \frac{P_2}{P_1} y_2^2 + \cdots + \frac{P_n}{P_{n-1}} y_n^2, \qquad P_n = |A|.$$

6. 设 A 是 n 阶实对称阵，求证：若 A 是严格对角占优阵且主对角线上的元素全为正，则 A 是正定阵。

7. 设 A 是 n 阶实对称阵，求证：必存在正实数 k，使对任一 n 维实列向量 α，总有 $\alpha' A\alpha \le k\alpha'\alpha$。

8. 设实二次型 f 和 g 的系数矩阵分别是 A 和 A^{-1}，求证：f 和 g 有相同的正负惯性指数。

9. 已知 α 是 n 维实列向量且 $\alpha'\alpha = 1$。求矩阵 $I_n - 2\alpha\alpha'$ 的正负惯性指数。

***10.** 设 $X = (x_{ij})_{n\times n}$ 是 n 阶矩阵变量，$f(X) = \mathrm{tr}(X^2)$ 是关于未定元 x_{ij} $(1 \le i, j \le n)$ 的二次型，试求 f 的正负惯性指数。

11. 设 A 为 n 阶实对称阵，C 为 $n \times m$ 实矩阵，证明：$C'AC$ 的正惯性指数小于等于 A 的正惯性指数；$C'AC$ 的负惯性指数小于等于 A 的负惯性指数。

12. 实二次型 $f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^{k} (a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n)^2$ $(a_{ij}$ 全是实数$)$，求证：f 的秩等于矩阵 $(a_{ij})_{k\times n}$ 的秩。

13. 设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 是正定实对称阵，求证：

$$g(x_1,\dots,x_n)=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & x_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & x_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & x_n \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n & 0 \end{vmatrix}$$

是负定型。

14. 证明实二次型 $\sum_{i=1}^n x_i^2+\sum_{1\le i<j\le n}x_ix_j$ 是正定型。

15. 化实二次型 $f(x_1,\dots,x_n)=\sum_{i=1}^n(x_i-s)^2$ 为标准型，其中 $s=\frac{1}{n}(x_1+\cdots+x_n)$。

16. 化实二次型 $f(x_1,\dots,x_{2n})=x_1x_{2n}+x_2x_{2n-1}+\cdots+x_nx_{n+1}$ 为标准型。

17. 化实二次型 $f(x_1,\dots,x_n)=x_1x_2+x_2x_3+\cdots+x_{n-1}x_n$ 为标准型。

19. 证明实二次型 $n\sum_{i=1}^n x_i^2-(\sum_{i=1}^n x_i)^2$ 为半正定型。

20. 求证：n 阶实对称阵 $A=(a_{ij})$ 是正定阵，其中 $a_{ij}=1/(i+j)$。

21. 设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 是 n 阶正定实对称阵，P_{n-1} 是 A 的第 $n-1$ 个顺序主子式，求证：$\det A\le a_{nn}P_{n-1}$。

22. 若实对称阵 A 是正定阵，证明：A 的主对角线上的元素之积不小于 $\det A$。

23. 设 $A,B,A-B$ 都是 n 阶正定实对称阵，求证：$B^{-1}-A^{-1}$ 也是正定阵。
提示：利用复习题二第 22 题。

24. 设 $A,B,A-B$ 都是 n 阶正定实对称阵，问 A^2-B^2 是否为正定阵？若成立，请证之；若不成立，请举出反例。

25. 设 A 是 n 阶正定实对称阵，S 是 n 阶实反对称阵，求证：$\det(A+S)>0$。

26. 设 A 是非异实对称阵，S 是同阶实反对称阵，$AS=SA$。求证：$A+S$ 为非异阵。

27. 设 A 是 n 阶实对称阵，若存在 n 阶实矩阵 B，使 $AB+B'A$ 是正定阵，求证：A 为非异阵。

28. 设 A 是正定实对称阵，$\beta'=(b_1,\dots,b_n)$，b_i $(i=1,\dots,n)$、c 都是实数。求证：函数 $f(x)=x'Ax+2\beta'x+c$ 有极小值 $c-\beta'A^{-1}\beta$。

29. 设 n 元实二次型 $f(x_1,\dots,x_n)$ 的秩等于 n，符号差等于 s。求证：在 n 维实列向量空间 V 中存在维数等于 $\frac{1}{2}(n-|s|)$ 的子空间 U，使得对任一 $\alpha\in U$，$f(\alpha)=0$。

***30.** 设 $A=(a_{ij}),B=(b_{ij})$ 是 n 阶正定阵，求证：矩阵 $C=(a_{ij}b_{ij})$ 也是正定阵。

第九章　内积空间

习题 9.1　内积空间的概念

1. 设 V 是内积空间，若 $\beta \in V$，且对一切 $\alpha \in V$ 总有 $(\beta, \alpha) = 0$，求证：$\beta = 0$。另一方面，若 $(\alpha, \beta) = 0$ 对一切 $\alpha \in V$ 成立，求证：$\beta = 0$。

2. 设 V 是 n 维内积空间，$\{e_1, \ldots, e_n\}$ 是 V 的一组基，若 $(\alpha, e_i) = (\beta, e_i)$ $(i = 1, \ldots, n)$，求证：$\alpha = \beta$。

3. 若 $(\ ,\ )_1, (\ ,\ )_2$ 是 V 上的两个内积，证明：$(\alpha, \beta) = (\alpha, \beta)_1 + (\alpha, \beta)_2$ 定义了 V 上的另一个内积。

4. 设 $\mathbb{R}^n$ 是 n 维行向量空间，(α, β) 是 $\mathbb{R}^n$ 上的标准内积，$\{e_1, \ldots, e_n\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的标准基。求证：对任意的 $\alpha \in \mathbb{R}^n$，有 $\alpha = (\alpha, e_1)e_1 + \cdots + (\alpha, e_n)e_n$。

5. 证明：在 $\mathbb{R}^2$ 中（内积为标准内积）存在一个非零线性变换 φ，使 $\varphi(\alpha) \perp \alpha$ 对一切 $\alpha \in \mathbb{R}^2$ 成立。但是在 $\mathbb{C}^2$（内积也为标准内积）中这样的非零线性变换不存在。

6. 证明：在内积空间中平行四边形两对角线平方和等于四边平方和，即

$$\|\alpha + \beta\|^2 + \|\alpha - \beta\|^2 = 2\|\alpha\|^2 + 2\|\beta\|^2.$$

7. 设 V 是实数域上全体多项式构成的实线性空间，设 $f(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i$、$g(x) = \sum_{j=0}^{m} b_j x^j$，定义 $(f, g) = \sum_{i,j} a_i b_j/(i + j + 1)$。证明：$(f, g)$ 定义了 V 上的内积。

8. 设 V 是 n 维欧氏空间，$\{e_1, \ldots, e_n\}$ 是 V 的一组基，$c_1, \ldots, c_n$ 是 n 个实数。求证：存在唯一的向量 $\alpha \in V$，使对任意的 i，$(\alpha, e_i) = c_i$。

习题 9.2　内积的表示和正交基

1. 用 Gram–Schmidt 方法求由下列向量张成的子空间的标准正交基：

(1) $v_1 = (1, 1, 1), v_2 = (1, 1, 0), v_3 = (1, 0, 0)$；

(2) $v_1 = (1, 2, 2, -1), v_2 = (1, 1, -5, 3), v_3 = (3, 2, 8, -7)$；

(3) $v_1 = (1, 1, -1, -2), v_2 = (5, 8, -2, -3), v_3 = (3, 9, 3, 8)$。

2. 设 V 是内积空间，U 是 V 的子空间，若 U 可以由向量组 $\{u_1, \ldots, u_m\}$ 生成，求证：$U^\perp = \{v \in V \mid (v, u_i) = 0,\ i = 1, \ldots, m\}$。

3. 设 U, U_1, U_2 是有限维内积空间 V 的子空间，求证：

(1) $(U^\perp)^\perp = U$；

(2) $(U_1 + U_2)^\perp = U_1^\perp \cap U_2^\perp$；

(3) $(U_1 \cap U_2)^\perp = U_1^\perp + U_2^\perp$；

(4) $V^\perp = 0,\ 0^\perp = V$。

4. 设 S 是 n 维欧氏空间 V 的子集，证明：

(1) $S^\perp = \{\alpha \in V \mid (\alpha, S) = 0\}$ 是 V 的子空间；

(2) $(S^\perp)^\perp$ 等于由 S 生成的子空间。

5. 设线性子空间 U 为方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 - x_4 = 0, \\ 3x_1 + 2x_2 - 2x_4 = 0, \\ 3x_1 + x_2 + 9x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$

的解空间，试求 $U^\perp$ 适合的线性方程组。

***6.** 令 V 是区间 $[-1,1]$ 上由次数不超过 n 的实系数多项式构成的实线性空间，V 上的内积为 $(f,g)=\int_{-1}^{1} f(x)g(x)\,\mathrm{d}x$。证明：$V$ 是 $n+1$ 维欧氏空间，且下列多项式（称为 Legendre（勒让德）多项式）组成 V 的一组正交基：

$$P_0(x)=1, \qquad P_k(x)=\frac{1}{2^k k!}\frac{\mathrm{d}^k}{\mathrm{d}x^k}[(x^2-1)^k] \quad (k=1,\dots,n).$$

7. 设 V 为 n 维欧氏空间，$\{e_1,\dots,e_n\}$ 和 $\{f_1,\dots,f_n\}$ 分别是 V 的两组基。设这两组基的 Gram 矩阵分别为 G,H，从前一组基到后一组基的过渡矩阵为 C。求证：$H=C'GC$。特别地，若 $C'GC=I_n$，则 $\{f_1,\dots,f_n\}$ 是 V 的一组标准正交基。

***8.** 设 $v_1,\dots,v_m$ 是欧氏空间 V 中的 m 个向量，矩阵 $G(v_1,\dots,v_m)=((v_i,v_j))_{m\times m}$ 称为它们的 Gram 矩阵。证明：若用 Gram–Schmidt 方法将线性无关向量组 $\{v_1,\dots,v_m\}$ 变成正交向量组 $\{u_1,\dots,u_m\}$，则这两组向量的 Gram 矩阵的行列式值不变，即

$$|G(v_1,\dots,v_m)|=|G(u_1,\dots,u_m)|=\|u_1\|^2\|u_2\|^2\cdots\|u_m\|^2.$$

9. 证明：向量 $v_1,\dots,v_m$ 线性无关的充分必要条件是它们的 Gram 矩阵为非异阵。

10. 证明：$0\le|G(v_1,\dots,v_m)|\le\|v_1\|^2\cdots\|v_m\|^2$。后一个等号成立的充分必要条件是 v_i 两两正交或者某个 $v_i=0$。

11. 设 $A=(a_{ij})$ 是 n 阶实矩阵，证明 Hadamard（阿达玛）不等式：$|A|^2\le\prod_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ji}^2$。

习题 9.3 伴随

1. 设 V 是二维复行向量空间，内积为标准内积。设 $\{e_1,e_2\}$ 为 V 的标准基。若 $\varphi(e_1)=(1,-2)$、$\varphi(e_2)=(\mathrm{i},-1)$，求 φ 及 φ^* 在这组基下的表示矩阵。又若 $x=(x_1,x_2)$，求 $\varphi^*(x)$。

2. 设 V 是有限维内积空间，φ 是 V 上的线性算子，N 是 φ 的核。求证：φ^* 的像空间等于 N 的正交补 $N^\perp$。

3. 设 φ 是有限维内积空间 V 上的线性算子，若 φ 为线性自同构，求证：φ^* 是线性自同构且 $(\varphi^*)^{-1}=(\varphi^{-1})^*$。

4. 设 α,β 是 n 维酉空间 V 中的两个向量，令 φ 是 V 上的变换且对任意的 $x\in V$，$\varphi(x)=(x,\alpha)\beta$。证明 φ 是 V 上的线性变换并求 φ^*。若 α,β 是两个正交单位向量，将它们扩展为 V 的一组标准正交基 $e_1=\alpha,e_2=\beta,e_3,\dots,e_n$，求在这组基下 φ 和 φ^* 的表示矩阵。

5. 设 V 是由 n 阶实矩阵全体组成的实线性空间。若 $A=(a_{ij}),B=(b_{ij})$，定义 $(A,B)=\mathrm{tr}(A'B)=\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}a_{ij}b_{ij}$。求证：$V$ 是 n^2 维欧氏空间。上述内积称为 V 上的 Frobenius 内积。又若 T 是一个 n 阶实方阵，定义 V 上的线性变换 $\varphi(A)=TA$，试求 φ 的伴随。

6. 若向量 x 既是线性算子 φ 的属于特征值 λ_1 的特征向量，又是 φ^* 的属于特征值 λ_2 的特征向量，证明：$\lambda_1=\overline{\lambda_2}$。

7. 设 φ 是酉空间 V 上的线性算子，φ 的极小多项式为 $g(x)$。证明：φ^* 的极小多项式为 $\overline{g}(x)$，这里 $\overline{g}(x)$ 的系数等于 $g(x)$ 系数的共轭。

习题 9.4 内积空间的同构、正交变换和酉变换

1. 证明：正交（酉）变换的积仍是正交（酉）变换，正交（酉）变换的逆也是正交（酉）变换。正交（酉）矩阵的积仍是正交（酉）矩阵，正交（酉）矩阵的逆仍是正交（酉）矩阵。

2. 证明二阶正交矩阵具有下列形状：$\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}$ 或 $\begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ \sin\theta & -\cos\theta\end{pmatrix}$。

3. 证明：上三角（或下三角）正交矩阵必是对角阵且主对角线上的元素为 1 或 -1。利用此结论证明定理 9.4.8 中非异阵 A 的 QR 分解唯一。

4. 求下列矩阵的 QR 分解：

$$(1)\ \begin{pmatrix}3 & -1 & 2\\ 0 & 0 & 9\\ 4 & 7 & 11\end{pmatrix};\quad (2)\ \begin{pmatrix}1 & 1 & 0 & 2\\ 0 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 2 & 4\\ 0 & 1 & 1 & 3\end{pmatrix};\quad (3)\ \begin{pmatrix}1 & 2 & 4 & 7\\ 1 & 0 & -2 & 1\\ 1 & 0 & 2 & -1\\ 1 & 2 & 0 & -3\end{pmatrix}.$$

5.

(1) 设 e 是欧氏空间 V 中长度为 1 的向量，定义线性变换 $\varphi(x)=x-2(e,x)e$。证明：φ 是正交变换且 $\det\varphi=-1$（上述 φ 称为镜像变换）；

(2) 若 ξ 是 n 维欧氏空间 V 中的正交变换且 1 是它的特征值，属于 1 的特征子空间 V_1 的维数等于 $n-1$。证明：必存在 V 中的单位向量 e，使 $\xi(x)=x-2(e,x)e$。

6. n 阶实方阵 $M=I_n-2vv'$，其中 v 是 n 维实列向量且适合 $v'v=1$，称 M 为镜像阵。求证：欧氏空间中任一镜像变换在任一组标准正交基下的表示矩阵是镜像阵。反之，若一个线性变换 φ 在一组标准正交基下的表示矩阵为镜像阵，则 φ 是镜像变换。

7. 设 u,v 是欧氏空间 V 中两个长度相等的不同向量，求证：必存在镜像变换 φ，使 $\varphi(u)=v$。

***8.** 证明：n 维欧氏空间的任一正交变换均可表示为不超过 n 个镜像变换之积。

注：上述结论称为 Cartan–Dieudonné（嘉当—迪厄多内）定理。

9. 设 A,B 是 n 阶正交矩阵且 $\det A=1,\det B=-1$，求证：$\det(A+B)=0$。

10. 设 $x_1,\dots,x_k$ 及 $y_1,\dots,y_k$ 是欧氏空间（酉空间）中两组向量。证明：存在正交（酉）变换 φ，使 $\varphi(x_i)=y_i$（$i=1,\dots,k$）成立的充分必要条件是这两组向量的 Gram 矩阵相等。

习题 9.5 自伴随算子

1. 对下列实对称阵 A，找正交矩阵 P，使 $P'AP$ 为对角阵：

$$(1)\ \begin{pmatrix}2 & 2 & -2\\ 2 & 5 & -4\\ -2 & -4 & 5\end{pmatrix};\quad (2)\ \begin{pmatrix}5 & -1 & 3\\ -1 & 5 & -3\\ 3 & -3 & 3\end{pmatrix};$$

$$(3)\ \begin{pmatrix}-1 & -3 & 3 & -3\\ -3 & -1 & -3 & 3\\ 3 & -3 & -1 & -3\\ -3 & 3 & -3 & -1\end{pmatrix};\quad (4)\ \begin{pmatrix}3 & 1 & 0 & -1\\ 1 & 3 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 4 & 0\\ -1 & 1 & 0 & 3\end{pmatrix}.$$

2. 求酉矩阵 P，使 $\overline{P}'AP$ 为对角阵：

$$(1)\ A=\begin{pmatrix}3 & 2+2\mathrm{i}\\ 2-2\mathrm{i} & 1\end{pmatrix};\qquad (2)\ A=\begin{pmatrix}3 & 2-\mathrm{i}\\ 2+\mathrm{i} & 7\end{pmatrix}.$$

3. 设有实对称阵 $A=\begin{pmatrix}a & 1 & 1 & -1\\ 1 & a & -1 & 1\\ 1 & -1 & a & 1\\ -1 & 1 & 1 & a\end{pmatrix}$。已知 A 有一个单特征值 -3，求 a 的值并求正交矩阵 P，使 $P'AP$ 是对角阵。

4. 设三阶实对称阵 A 的各行元素之和均为 3，向量 $\alpha_1=(-1,2,-1)'$、$\alpha_2=(0,-1,1)'$ 是线性方程组 $Ax=0$ 的两个解。

(1) 求 A 的特征值和特征向量；

(2) 求正交矩阵 Q 和对角阵 D，使 $Q'AQ=D$。

5. 已知曲面 $x^2+ay^2+z^2+2bxy+2xz+2yz=4$ 可以经过正交变换 $(x,y,z)'=P(u,v,w)'$ 化为椭圆柱面 $v^2+4w^2=4$，求 a,b 之值和正交矩阵 P。

6. 证明：两个自伴随算子之和仍为自伴随算子。两个自伴随算子之积仍是自伴随算子的充分必要条件是它们可以交换。

7. 若 φ,ψ 是自伴随算子，求证：$\varphi\psi+\psi\varphi$、$\mathrm{i}(\varphi\psi-\psi\varphi)$ 也是自伴随算子。

8. 设 V 是 n 维欧氏空间，G 是 V 关于基 $\{e_1,\dots,e_n\}$ 的度量矩阵。求在这组基下用矩阵 A 给出的线性变换 φ 是自伴随算子的充分必要条件。

9. 设 φ 和 ψ 是 n 维内积空间 V 上的两个自伴随算子。证明：V 有一组由 φ 和 ψ 的公共特征向量构成的标准正交基的充分必要条件是 $\varphi\psi=\psi\varphi$。

10. 设 $\{A_i\ (i=1,\dots,m)\}$ 是 m 个实对称阵且两两乘法可交换。求证：存在正交矩阵 P，使 $P'A_iP$ $(i=1,\dots,m)$ 都是对角阵。

习题 9.6 复正规算子

1. 构造一个二阶矩阵，它可对角化但不正交相似于对角阵。

2. 设复矩阵 A 是斜 Hermite 矩阵，即 $\overline{A}'=-A$。证明：A 必酉相似于对角阵 $\mathrm{diag}\{c_1,\dots,c_n\}$，其中 c_i 是纯虚数。

3. 求酉矩阵 P，使 $\overline{P}'AP$ 是对角阵，其中 $A=\begin{pmatrix}1 & \mathrm{i}\\ \mathrm{i} & 1\end{pmatrix}$。

4. 设 A 是复正规矩阵，求证：A 是 Hermite 矩阵的充分必要条件是 A 的特征值全是实数。

5. 设 A 是复正规矩阵，求证：A 是酉矩阵的充分必要条件是 A 的特征值全是模长等于 1 的复数。

6. 设 A 是复正规矩阵，如果 A 又是幂零阵，即存在正整数 k，使 $A^k=O$，证明：$A=O$。

7. 设 φ 是 n 维酉空间 V 上非零正规算子且不可逆，求证：$V=\mathrm{Im}\,\varphi\perp\mathrm{Ker}\,\varphi$。

***8.** 设 $\lambda_1,\dots,\lambda_n$ 是 n 阶复矩阵 $A=(a_{ij})$ 的特征值，求证：

$$\sum_{i=1}^{n}|\lambda_i|^2\le\sum_{i,j=1}^{n}|a_{ij}|^2.$$

等号成立的充分必要条件是 A 为复正规矩阵。

提示：利用推论 9.6.1。

习题 9.7 实正规矩阵

1. 设 φ 是 n 维欧氏空间上的正规算子且其极小多项式为 $g(x)=(x-a)^2+b^2$，$b\neq 0$。证明：φ 是 V 上的自同构且 $\varphi^*=(a^2+b^2)\varphi^{-1}$。

2. 设 φ 是 n 维欧氏空间上的正规算子，ψ 是 V 上某一线性算子。若 $\varphi\psi=\psi\varphi$，证明：$\varphi^*\psi=\psi\varphi^*$。

3. 设 A,B 是两个实正规矩阵且 $AB=BA$，求证：存在正交矩阵 P，使 $P'AP$ 与 $P'BP$ 同时为正交相似标准型。

4. 设 φ 是 n 维欧氏空间 V 上的正交变换，若 $\det\varphi=1$，则称 φ 是一个旋转；若 $\det\varphi=-1$，则称 φ 是一个反射。求证：

(1) 奇数维空间的旋转必有保持不动的非零向量，即存在 $v\in V, v\neq 0$，$\varphi(v)=v$；

(2) 反射必有反向的非零向量，即存在 $v\in V, v\neq 0$，$\varphi(v)=-v$。

5. 证明：n 阶实方阵必正交相似于一个分块上三角阵，其对角块依次为 $A_1,\dots,A_r,c_1,\dots,c_k$，其中 c_i $(i=1,\dots,k)$ 是实数，A_i $(i=1,\dots,r)$ 是二阶实矩阵，其特征值为 $a_i\pm b_i\sqrt{-1}$。

6. 设 A,B 是方阵且分块矩阵 $\begin{pmatrix}A & C\\ O & B\end{pmatrix}$ 是实正规矩阵，求证：$C=O$ 且 A,B 也是正规矩阵。

7. 利用第 5 题和第 6 题证明实正规矩阵的正交相似标准型定理。

习题 9.8 谱

1. 设 φ 是 n 维酉空间 V 上的线性算子，证明：φ 正规的充分必要条件是 $\|\varphi(v)\|=\|\varphi^*(v)\|$ 对一切 $v\in V$ 成立。

2. 设 φ 是 n 维酉空间 V 上的线性算子，证明：φ 正规的充分必要条件是若 v 是 φ 属于特征值 λ 的特征向量，则 v 也是 φ^* 属于特征值 $\overline{\lambda}$ 的特征向量。

3. 设 φ 是 n 维酉空间 V 上的线性算子，证明：φ 正规的充分必要条件是 $\varphi=\varphi_1+\mathrm{i}\varphi_2$，其中 φ_1,φ_2 为自伴随算子且 $\varphi_1\varphi_2=\varphi_2\varphi_1$。

4. 设 φ 是 n 维酉空间 V 上的线性算子，证明：φ 正规的充分必要条件是 $\varphi=\omega\psi$，其中 ψ 是半正定自伴随算子，ω 为酉算子且 ω 与 ψ 可交换。

5. 证明：谱分解定理之逆也成立，即如果 φ 是酉空间上的线性算子且存在一组线性算子 $\{E_1,\dots,E_k\}$，适合 $E_1+\cdots+E_k=I$、$E_iE_j=0$ $(i\neq j)$、$E_i^2=E_i=E_i^*$，若 $\varphi=\lambda_1E_1+\cdots+\lambda_kE_k$，则 φ 是正规算子。

6. 求下列非异阵的极分解：

$$(1)\ \begin{pmatrix}11 & -5\\ -2 & 10\end{pmatrix};\qquad (2)\ \begin{pmatrix}1 & 1\\ 2 & -2\end{pmatrix};\qquad (3)\ \begin{pmatrix}20 & 4 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 4 & 20 & 0\end{pmatrix}.$$

习题 9.9 奇异值分解

1. 求下列矩阵的奇异值分解：

$$(1)\ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix};\qquad (2)\ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix};\qquad (3)\ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. 求下列矩阵的极分解：

$$(1)\ \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix};\qquad (2)\ \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 & 1 \\ -3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -3 \\ 1 & -3 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

习题 9.10 最小二乘解

1. 设 A 为 $m\times n$ 阶实矩阵，求证：对任意的 m 维实列向量 β，n 元线性方程组 $A'Ax=A'\beta$ 一定有解。

复习题九

1. 设 $\{\alpha_1,\dots,\alpha_m\}$ 是欧氏空间 V 上一组线性无关的向量，证明：它们的 Gram 矩阵必是正定阵。

2. 设 V 是 n 维欧氏空间，G 是一个 n 阶正定实对称阵。求证：必存在 V 的一组基 $\{e_1,\dots,e_n\}$，使其 Gram 矩阵就是 G。更一般地，对任一 m（$m\le n$）阶正定实对称阵 A，总存在 V 上 m 个线性无关的向量 $\{\alpha_1,\dots,\alpha_m\}$，使其 Gram 矩阵就是 A。

3. 设 A 是半正定实对称阵，求证：对任意的 n 维实列向量 x,y，有 $|x'Ay|^2\le|x'Ax|\,|y'Ay|$。

4. 设线性空间 U 是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的解空间，求 $U^{\perp}$ 适合的线性方程组。

5. 设 V 是 n 阶实对称阵组成的实线性空间，在 V 上定义 $(A,B)=\mathrm{tr}(AB)$。

(1) 求证：$(\ ,\ )$ 是 V 上的一个内积；

(2) 求出 V 的一组标准正交基；

(3) 设 T 是一个 n 阶实矩阵，定义 $\varphi(A)=T'AT$，则 φ 是 V 上的线性变换。求证：φ 是自伴随算子的充分必要条件是 T 为对称阵或反对称阵。

6. 设 V,U 都是 n 维欧氏空间，$\{e_1,\dots,e_n\}$ 和 $\{f_1,\dots,f_n\}$ 分别是 V 和 U 的一组基（不一定是标准正交基）。φ 是 V 到 U 上的线性映射且 $\varphi(e_i)=f_i$ $(i=1,\dots,n)$。求证：φ 是保积同构的充分必要条件是这两组基的 Gram 矩阵相等，即 $G(e_1,\dots,e_n)=G(f_1,\dots,f_n)$。

7. 设 φ 是 n 维内积空间 V 上的变换且满足 $(\varphi(x),\varphi(y))=(x,y)$。求证：$\varphi$ 是线性映射，从而必是正交变换或酉变换。

8. 求证：正定实对称阵 A 是正交矩阵的充分必要条件是 A 为单位阵。

9. 设 P 是 n 阶正交矩阵且其特征值不等于 -1，证明：I_n+P 是可逆阵且 $(I_n-P)(I_n+P)^{-1}$ 是反对称阵。

10. 设 A 是 n 阶正交矩阵。证明：若 $|A|=1$，则 A 的任一 k 阶子式 $A\binom{i_1\ i_2\ \cdots\ i_k}{j_1\ j_2\ \cdots\ j_k}$ 的值等于其代数余子式的值；若 $|A|=-1$，则其值等于其代数余子式值的相反数。

11. 证明：正交矩阵任一主子阵（即主子式所在的矩阵）的特征值之模长不超过 1。

12. 设 P 是 n 阶正交矩阵，$D=\operatorname{diag}\{d_1,\dots,d_n\}$ 是实对角阵，记 m 和 M 分别是诸 $|d_i|$ 中的最小者和最大者。求证：若 λ 是矩阵 PD 的特征值，则 $m\le\lambda\le M$。

13. 设 $\{v_1,v_2,v_3,v_4\}$ 是欧氏空间 V 中的向量，其 Gram 矩阵为 $G=A'A$，其中

$$A=\begin{pmatrix}1&4&5&3\\1&1&-1&3\\1&7&11&9\\1&0&-3&1\end{pmatrix}.$$

试求 $\{v_1,v_2,v_3,v_4\}$ 的一组极大无关组，以及由这一极大无关组通过 Gram–Schmidt 方法得到的标准正交向量组。

14. 设 A,B 是 $m\times n$ 实矩阵，求证：$A'A=B'B$ 的充分必要条件是存在正交矩阵 Q，使 $A=QB$。

15. 设 n 阶实矩阵 A 的特征值全是实数，求证：A 正交相似于上三角阵。

16. 设 A 是 n 阶正定实对称阵，证明：存在非异实上三角阵 T，使 $A=T'T$。

17. 设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+5x_2^2+5x_3^2+2ax_1x_2+2bx_1x_3-8x_2x_3$（$a>0$），经过正交变换后 f 可化为 $y_1^2+y_2^2+cy_3^2$（$c\ne1$）。求出 a,b,c 的值和正交变换矩阵 P。

18. 已知 A 是一个四阶实对称阵，A 的特征值为 $0,0,0,4$，属于特征值 0 的线性无关特征向量为 $(-1,1,0,0)'$、$(-1,0,1,0)'$、$(-1,0,0,1)'$。求出矩阵 A。

19. 设 A 是 n 阶半正定实对称阵，$\lambda_1,\dots,\lambda_n$ 是 A 的 n 个特征值，P 为正交矩阵，使 $P'AP=\operatorname{diag}\{\lambda_1,\dots,\lambda_n\}$。证明：对任意的正整数 $k>1$，存在一个只和 λ_i 有关的实系数多项式 $f(x)$，满足

$$P\operatorname{diag}\{\lambda_1^{1/k},\dots,\lambda_n^{1/k}\}P'=f(A).$$

20. 设 A 是 n 阶半正定实对称（Hermite）矩阵，求证：对任意的正整数 $k>1$，必存在唯一的 n 阶半正定实对称（Hermite）阵 B，使 $A=B^k$。这样的半正定阵 B 称为半正定阵 A 的 k 次方根，记为 $B=A^{1/k}$。

21. 若 A 是半正定实对称阵，B 是同阶实方阵且 $AB=BA$，求证：$A^{1/2}B=BA^{1/2}$。

22. 设 A 是 n 阶实对称阵，其特征值为 $\lambda_1\le\cdots\le\lambda_n$。证明：对任意的 n 维列向量 α，均有 $\lambda_1\alpha'\alpha\le\alpha'A\alpha\le\lambda_n\alpha'\alpha$。

23. 设 A,B 是 n 阶实对称阵，其特征值分别为 $\lambda_1\le\cdots\le\lambda_n$、$\mu_1\le\cdots\le\mu_n$。求证：$A+B$ 的特征值全落在 $[\lambda_1+\mu_1,\lambda_n+\mu_n]$ 中。

24. 设 A 是 n 阶实矩阵，$A'A$ 的特征值为 $\mu_1\le\cdots\le\mu_n$。求证：若 λ 是 A 的特征值，则 $\sqrt{\mu_1}\le|\lambda|\le\sqrt{\mu_n}$。

25. 设 A 是 n 阶实矩阵，$A+A'$ 的特征值为 $\mu_1\le\cdots\le\mu_n$。求证：若 $\lambda=a+b\mathrm{i}$ 是 A 的特征值，则 $\mu_1\le2a\le\mu_n$。

26. 设 A 是 n 阶可逆实对称阵，求证：A 为正定阵的充分必要条件是对所有 n 阶正定阵 B，$\operatorname{tr}(AB)>0$。

27. 设 A,C 是 n 阶正定实对称阵，B 是矩阵方程 $AX+XA=C$ 的唯一解。证明：B 也是正定实对称阵。

28. 设 A 为 n 阶实对称阵，证明：A 为半正定阵或半负定阵的充分必要条件是由 $\alpha'A\alpha=0$ 可推出 $A\alpha=0$，其中 α 是 n 维实列向量。

29. 设 A 是 n 阶正定实对称阵，求证：$A+A^{-1}-2I_n$ 是半正定阵。

30. 设 A 是 n 阶正定实对称阵，求证：对任意的 n 维实列向量 α,β 都有

$$\alpha'A\alpha+\beta'A^{-1}\beta\geq 2\alpha'\beta,$$

等号对任意的 α,β 都成立的充分必要条件是 $A=I_n$。

31. 设 A 是 n 阶正定实对称阵，B 是同阶实对称阵。求证：存在可逆阵 C，使 $C'AC=I_n$、$C'BC=\mathrm{diag}\{\lambda_1,\ldots,\lambda_n\}$，其中 $\{\lambda_1,\ldots,\lambda_n\}$ 是矩阵 $A^{-1}B$ 的特征值。

32. 设 A 是 n 阶正定实对称阵，B 是同阶半正定实对称阵。求证：$|A+B|\geq|A|+|B|$，等号成立的充分必要条件是 $B=O$。

33. 设 A,B 都是 n 阶正定实对称阵，求证：$|A+B|\geq 2^n|A|^{1/2}|B|^{1/2}$，等号成立的充分必要条件是 $A=B$。

34. 设 A,B 是 n 阶正定实对称阵且 $A-B$ 是半正定阵，A_r,B_r 分别表示 A,B 的由第 $i_1,\ldots,i_r$ 行及相同列交点上元素组成的主子阵。求证：$|A_r|\geq|B_r|$。

35. 设 A,B 都是 n 阶实对称阵，证明：

(1) 若 A 正定或者 B 正定，则 AB 的特征值全是实数；

(2) 若 A,B 都正定，则 AB 的特征值全是正实数；

(3) 若 A,B 都半正定，则 AB 的特征值全是非负实数。

36. 设 A 是 n 阶正定实对称阵，B 是同阶实矩阵，已知 AB 是实对称阵。证明：AB 是正定阵的充分必要条件是 B 的特征值全是正实数。

37. 设 A,B 是 n 阶正定实对称阵，求证：AB 是正定阵的充分必要条件是 $AB=BA$。

38. 设 A,B 是 n 阶实对称阵，其中 A 正定且 B 与 $A-B$ 均半正定。求证：$|\lambda A-B|=0$ 的所有根全落在 $[0,1]$ 中，并且 $|A|\geq|B|$。

39. 设 A 是 $m\times n$ 实矩阵，B 是 $s\times n$ 实矩阵，又假定它们都是行满秩的。令 $M=AB'(BB')^{-1}BA'$，求证：M 和 $AA'-M$ 都是半正定阵，并且 $|M|\leq|AA'|$。

40. 设 A,D 是方阵，$\begin{pmatrix}A & B\\ B' & D\end{pmatrix}$ 是正定实对称阵。求证：$\begin{vmatrix}A & B\\ B' & D\end{vmatrix}\leq|A||D|$，等号成立的充分必要条件是 $B=O$。

41. 设 A 是 n 阶实矩阵，$A=(B,C)$ 是 A 的一个分块，其中 B 是 A 的前 k 列组成的矩阵，C 是 A 的后 $n-k$ 列组成的矩阵。求证：$|A|^2\leq|B'B||C'C|$。

42. 设 A 是 n 阶正定实对称阵，S 是同阶实反对称阵，证明：$|A+S|\geq|A|$，等号成立的充分必要条件是 $S=O$。

43. 设 A 是 n 阶实矩阵，已知 $A+A'$ 正定，求证：$|A+A'| \leq 2^n|A|$，等号成立的充分必要条件是 A 为对称阵。

44. 设 A, B 为 n 阶正交矩阵，证明：$|A|+|B|=0$ 当且仅当 $n-r(A+B)$ 为奇数。

45. 证明：任意一个正交矩阵可以表示为不超过两个实对称阵之积；任意一个实矩阵可以表示为不超过三个实对称阵之积。

46. 求证：n 维酉空间上秩等于 1 的线性变换 φ 是半正定自伴随算子的充分必要条件是它在任一组标准正交基下的表示矩阵具有形式 $\bar{x}'x$，其中 x 是 n 维非零行向量。

47. 设 V 是 n 维欧氏空间，φ 是 V 上的幂等线性算子，即 $\varphi^2=\varphi$。假定对 V 中的任意向量 α 均有 $\|\varphi(\alpha)\| \leq \|\alpha\|$，证明：$\varphi$ 是自伴随算子。

***48.** 设 A, B 和 AB 都是 n 阶复正规阵，求证：BA 也是复正规阵。

提示：利用 §9.6 习题 8。

49. 设 $\lambda=a+b\mathrm{i}$ 是 n 阶实矩阵 A 的复特征值且 $b\neq 0$，$u+v\mathrm{i}$ 是属于 λ 的特征向量，其中 u, v 是实列向量。求证：u, v 必线性无关；若 A 是正规矩阵，则 u, v 互相正交且长度相等（这里取 n 维实列向量空间的标准内积）。

50. 设 A, B 是 n 阶实正规矩阵，证明：若 A, B 相似，则它们必正交相似。

51. 设 A 是 n 阶实正规矩阵，A' 是其转置。求证：必存在实多项式 $g(x)$，使得 $A'=g(A)$。

***52.** 设 V 是 n 维内积空间，φ 是 V 上的正规算子。求证：对 φ 的任一不变子空间 U，U 也是 φ^* 的不变子空间，从而 φ 在 U 上的限制仍然是一个正规算子。

53. 求证：线性变换 φ 是 n 维欧氏空间上的斜对称算子（即 $\varphi^*=-\varphi$）的充分必要条件是对任意的向量 x，$\varphi(x)$ 都与 x 正交。

54. 设 φ 是 n 维欧氏空间 V 上的可逆线性变换，若 φ 保持向量的正交性不变，证明：φ 是正规算子且存在正实数 k，使得 $\varphi^*\varphi=kI$，其中 I 是 V 上的恒等变换。

***55.** 设 V 为 n 维酉空间，φ, ψ 为 V 上的正规算子，它们都满足不同特征值的模长互不相同。证明：$\|\varphi(v)\|=\|\psi(v)\|$ 对任意的 $v\in V$ 成立的充分必要条件是存在谱分解

$$\varphi=\lambda_1E_1+\cdots+\lambda_kE_k, \qquad \psi=\mu_1E_1+\cdots+\mu_kE_k,$$

其中 $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ 和 $\mu_1, \ldots, \mu_k$ 分别是 φ 和 ψ 的全体不同特征值，E_i 是对应的正交投影算子，并且 $|\lambda_i|=|\mu_i|$ $(i=1, \ldots, k)$。

***56.** 设 A 为 n 阶实方阵，$A'A$ 的全体特征值为 $\lambda_1^2, \ldots, \lambda_n^2$，其中 $0\leq\lambda_i\leq 1$ $(i=1, \ldots, n)$。证明：$|I_n-A| \geq (1-\lambda_1)\cdots(1-\lambda_n)$。

提示：利用矩阵 A 的极分解或奇异值分解及复习题 12。

第十章　双线性型

习题 10.1　对偶空间

1. 设 n 维线性空间 V 中有两组基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 和 $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$。已知从前一组基到后一组基的过渡矩阵是 P，求这两组基的对偶基之间的过渡矩阵。

2. 设 V_1 是线性空间 V 的子空间，记 $V_1^\perp = \{f \in V^* \mid \langle f, V_1\rangle = 0\}$。求证：$V_1^\perp$ 是 V^* 的子空间且若 V_2 是 V 的另一子空间，则 $V_1^\perp \cap V_2^\perp = (V_1 + V_2)^\perp$。

3. 设 V 是 $\mathbb{K}$ 上的有限维线性空间，V_1 是 V 的子空间，求证：$\dim V = \dim V_1 + \dim V_1^\perp$。

4. 设 V 是 $\mathbb{K}$ 上的有限维线性空间，V_1, V_2 是 V 的子空间，把 V 看成是 V^* 的对偶空间（按本节中的方式）。求证：$(V_1^\perp)^\perp = V_1$、$(V_1 \cap V_2)^\perp = V_1^\perp + V_2^\perp$。

5. 设 V, U 是 $\mathbb{K}$ 上的有限维线性空间，φ, ψ 是 $V \to U$ 的线性映射，求证：$\varphi = \psi$ 当且仅当 $\varphi^* = \psi^*$。利用这一结论以及复习题四的第 15 题给出推论 10.1.1 (4) 的另一证明。

6. 设 V, U 是 $\mathbb{K}$ 上的有限维线性空间，φ 是 $V \to U$ 的线性映射。求证：若将 V 与 V^*、U 与 U^* 看成是互为对偶的空间，则 $(\varphi^*)^* = \varphi$。

习题 10.2　双线性型

1. 设 g_1 及 g_2 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间 U 和 V 上的双线性型，定义

$$(g_1 + g_2)(x, y) = g_1(x, y) + g_2(x, y), \qquad (kg_1)(x, y) = kg_1(x, y) \quad (k \in \mathbb{K}).$$

求证：$g_1 + g_2$ 和 kg_1 仍是 U 和 V 上的双线性型且在此定义下，U 和 V 上的全体双线性型成为 $\mathbb{K}$ 上的线性空间。若 $\dim U = m, \dim V = n$，则上述线性空间的维数为 mn。

2. 设 g 是 U 和 V 上的双线性型，V^* 是 V 的对偶空间，L 是 g 的左根子空间。定义 $U \to V^*$ 的映射 $\varphi(x) = g(x, -)$，求证：φ 是线性映射且 $\operatorname{Ker}\varphi = L$。

3. 设 g 是 U 和 V 上的非退化双线性型。若 $\{e_i\}, \{v_i\}$ $(i = 1, \dots, n)$ 分别是 U, V 的一组基，使 $g(e_i, v_j) = \delta_{ij}$ $(i, j = 1, \dots, n)$，则称 $\{e_i\}, \{v_i\}$ 是关于 g 的对偶基。设 φ 是 V 上的线性变换，φ^* 是 φ 关于 g 的对偶映射。证明：若 φ 在 $\{v_i\}$ 下的表示矩阵为 A，则 φ^* 在 $\{e_i\}$ 下的表示矩阵为 A'。

4. 设 g 是 U 和 V 上的非零双线性型，证明：必存在 U, V 的子空间 U_0, V_0，使 g 限制在 U_0, V_0 上是非退化的双线性型，且 $\dim U_0 = \dim V_0 = \dim U - \dim L$，其中 L 是 g 的左根子空间。

5. 设 g 是 U 和 V 上的非退化双线性型，S, T 分别是 U, V 的子集，且

$$S^\perp = \{v \in V \mid g(S, v) = 0\}, \qquad T^\perp = \{u \in U \mid g(u, T) = 0\}.$$

求证：$S^\perp$ 是 V 的子空间，$T^\perp$ 是 U 的子空间。

6. 试将 §10.1 习题 2 ~ 习题 4 推广到 U 和 V 上的非退化双线性型的情形。

习题 10.3 纯量积

1. 设 g 是 V 上的纯量积（不一定非退化），φ 是 V 上的线性变换，$\{e_1,\dots,e_n\}$ 是 V 的一组基。若 g 在这组基下的表示矩阵为 $A=(g(e_i,e_j))$，φ 在这组基下的表示矩阵为 B。求证：$g(\varphi(x),y)$ 是 V 上的纯量积且它在这组基下的表示矩阵为 $B'A$。

2. 设 g 与 h 是 V 上秩相同的纯量积，求证：必存在 V 上的非异线性变换 φ 和 ψ，使 $h(x,y)=g(\varphi(x),\psi(y))$ 对一切 $x,y\in V$ 成立。

3. 求证：V 上任一纯量积均可表示为一个对称型与一个交错型之和。

4. 设 $W=U\oplus V$，g 与 h 分别是 U 及 V 上的纯量积。定义 W 上的纯量积 $q(x+y,u+v)=g(x,u)+h(y,v)$，其中 $x,u\in U,y,v\in V$。求证：

(1) 若 g,h 非退化，则 q 也非退化；

(2) 若 g,h 为对称型（交错型），则 q 也为对称型（交错型）；

(3) 若 $\{e_i\}_{i=1,\dots,m},\{v_i\}_{i=1,\dots,n}$ 分别是 U,V 的一组基且 g,h 在这两组基下的表示矩阵分别为 A,B，则 q 在 W 的基 $\{e_i\}\cup\{v_i\}$ 下的表示矩阵为 $\operatorname{diag}(A,B)$。

习题 10.4 交错型与辛空间

1. 证明下面两个反对称阵在有理数域上合同：

$$A=\begin{pmatrix}0&2&-1&3\\-2&0&4&-2\\1&-4&0&1\\-3&2&-1&0\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\-1&0&0&0\\0&0&0&1\\0&0&-1&0\end{pmatrix},$$

并求出 C，使 $B=C'AC$。

2. 设 V 是辛空间，φ 是 V 上的辛变换，称 φ 在一组辛基下的表示矩阵为辛矩阵。令 $A=\operatorname{diag}\{S,S,\dots,S\}$，其中有 r 个 S 且 $S=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}$。求证：$n$（$n=2r$）阶方阵 T 是辛矩阵的充分必要条件是 $T'AT=A$。

3. 证明：辛变换的行列式值之平方等于 1。

习题 10.5 对称型与正交几何

1. 设 g 是 V 上非退化的对称型，φ 是 V 上的正交变换，求证：$\det\varphi=\pm1$。

2. 若 φ 是 (V,g) 上的正交变换且 $\det\varphi=1$，求证：φ 可以表示为偶数个镜像变换之积。

3. 设 φ 是 (V,g) 上的线性变换，φ^* 是 φ 关于 g 的对偶映射，证明：φ 是正交变换的充分必要条件是 $\varphi^*\varphi=I$。

4. 设 V 是双曲平面，φ 是 V 上的正交变换且 $\det\varphi=-1$，求证：φ 必是镜像变换。

5. 若 $V=U_1\oplus\cdots\oplus U_r$ 且 $U_i\perp U_j$（$i\neq j$），则称 V 是 U_i 的正交和，记为 $V=U_1\perp\cdots\perp U_r$。若

$$V=U_1\perp\cdots\perp U_r=V_1\perp\cdots\perp V_r$$

且存在保距同构 $\eta_i:U_i\to V_i$（$i=1,\dots,r$），求证：存在 V 上的正交变换 φ，使 φ 限制在每个 U_i 上就是 η_i。

6. 若 φ 是 (V,g) 的正交变换且 $V_1=\{x\in V\mid \varphi(x)=x\}$，求证：$\dim V=\dim V_1+\dim(I-\varphi)V$。

复习题十

1. 若 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间（不必假定 V 是有限维空间），f,g 是其上的非零线性函数，求证：f 和 g 线性相关的充分必要条件是 $\operatorname{Ker} f=\operatorname{Ker} g$。

2. 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间，U 是其非平凡子空间。求证：必存在 V 上有限个线性函数 f_i $(i=1,\dots,r)$，使 $U=\bigcap_{i=1}^{r}\operatorname{Ker} f_i$。

3. 设 U,V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的有限维线性空间，U^*,V^* 分别是它们的对偶空间。求证：$U^*\oplus V^*\cong(U\oplus V)^*$。

4. 设 φ 是线性空间 V（不要求是有限维）上的线性变换且 $\varphi^2=\varphi$，φ^* 是 φ 的对偶变换。求证：$\operatorname{Im}\varphi^*=(\operatorname{Ker}\varphi)^{\perp}$。

5. 设 V 是有限维欧氏空间，对任一固定的 $u\in V$，$(u,-)$ 是 V 上的线性函数。作映射 $u\mapsto(u,-)$，证明：这是一个 $V\to V^*$ 的同构。若将 u 与 $(u,-)$ 等同起来，则 $\langle u,v\rangle=(u,v)$，V 可以看成是自身的对偶空间。证明：V 上的线性变换 φ 的对偶就是 φ 的伴随。

6. 设 U,V 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间，g 是 U 和 V 上的非退化双线性型，φ,ψ 是 V 上的线性变换。证明：

(1) $(k\varphi+l\psi)^*=k\varphi^*+l\psi^*$，其中 $k,l\in\mathbb{K}$；

(2) $(\psi\varphi)^*=\varphi^*\psi^*$；

(3) 若 φ 是 V 的自同构，则 φ^* 是 U 的自同构，此时 $(\varphi^*)^{-1}=(\varphi^{-1})^*$；

(4) $(\varphi^*)^*=\varphi$。

7. 设 h 是二维线性空间 V 上的非零交错型，求证：存在 V 上的线性函数 f,g，使对任意的 $x,y\in V$，有 $h(x,y)=f(x)g(y)-f(y)g(x)$。

8. 设 g 是 n 维实线性空间 V 上非退化的对称型，g 的正惯性指数为 p，负惯性指数为 q。设 W 是 V 的极大全迷向子空间，求证：$\dim W=\min\{p,q\}$。

9. 证明 Minkowski 空间的下列性质：

(1) 任意两个时间向量不可能互相正交；

(2) 任意一个时间向量都不可能正交于一个光向量；

(3) 两个光向量正交的充分必要条件是它们线性相关。